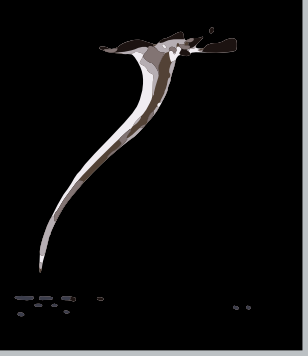


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

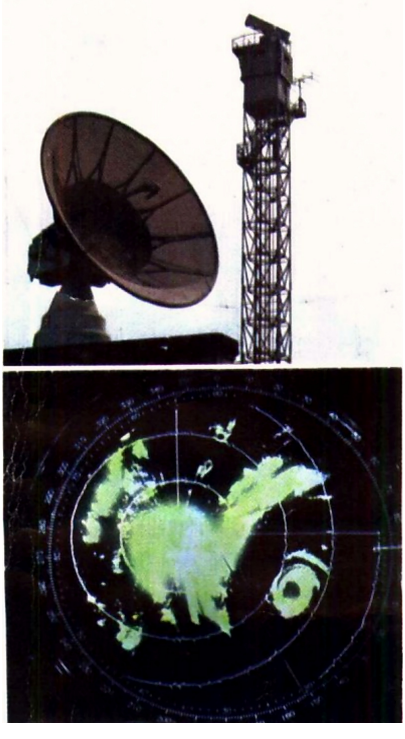
少 年 儿 童 出 版 社

气象

1

▲县 气 象 站

▲施 放 探 空 气 球



▲气 象 雷 达 与 雷 达 云 图

◀峨　眉　宝　光

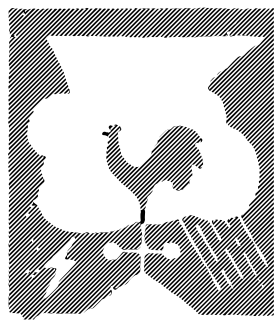
▼雾　　松

▼雷　电　交　织　的　夜　空

十万个为什么

气　象

❶



少 年 儿 童 出 版 社

插　图

朱然　袁晓沧等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

气　　象

(1)

本 社 编

少年儿童出版社出版

(上海延安西路 1538 号)

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 8.75　插页 1　字数 146,000

1962 年 12 月第 1 版　1980 年 10 月第 2 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—180,000

统一书号：R13024 · 83　　定价：(科二) 0.64 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

地球周围的大气层是怎样形成的 1
大气层有多厚 4
为什么离地面越高，空气越稀薄 6
为什么天空是蔚蓝色的 7
为什么说“日枷风，月枷雨” 9
在什么云上会出现华 11
峨眉山上为什么会出现“宝光” 13
海市蜃楼是怎样形成的 15
为什么天空中的云有各种不同的颜色 20
为什么说“早霞不出门，晚霞行千里” 22
极光是怎样形成的，为什么多在南北两极附近
　　的上空出现 24
天空为什么会出现虹 27
为什么日出时间的早迟与天气变化有关系 30
为什么夏天晚上星星越多，明天的天气越热 31
气象、天气和气候有什么区别 33
一年中的春夏秋冬四季是怎样划分的 34
四季的时间都一样长吗 36
地球上为什么分热带、温带、寒带 38

热带地方为什么不分四季，只分旱季和雨季 40
我国东南部季风气候的特点是怎样的..... 42
为什么最热的地方不在赤道 44
世界上最冷和最热的地方在哪里 46
南、北极的气候是怎样的..... 48
为什么北半球的冷热变化比南半球大..... 52
在北半球为什么冬天地球离太阳近，天气反而
冷；夏天地球离太阳远，反而热..... 54
为什么我国的气候是多种多样的 56
为什么昆明四季如春..... 59
为什么我国北方的春天和秋天特别短..... 61
为什么冬天我国北方和南方的温度相差很大，
而夏天差异很小..... 63
为什么我国冬季是世界同纬度上最冷的国家 66
我国最冷和最热的地方在哪里 70
我国雨量最多、最少和暴雨最强的地方各在哪里 73
为什么重庆、武汉、南京有“三大火炉”之称..... 76
西安和汉中相距很近，为什么气候相差很大 78
为什么我国岭南有“四时皆是夏，一雨便成秋”
的说法 80
我国北方春天的风沙为什么特别大 83
为什么贵州有“天无三日晴”的说法..... 85

为什么攀登珠穆朗玛峰和希夏邦马峰都选择在
5 月份 87
为什么拉萨有“日光城”的称号 88
为什么四川盆地多夜雨 91
在我国北方为什么“春雨贵如油” 93
为什么山脉往往是雨水的分界线 94
森林地区为什么多雨 95
华北地区为什么会有春旱 97
廿四个节气是怎样定出来的 100
为什么每年入伏的日期不同 102
为什么“冷在三九”、“热在三伏” 105
为什么秋天会感到秋高气爽 106
为什么一天中最高温度出现在下午，而最低温
度出现在日出前.....108
为什么会“不识庐山真面目” 110
云是怎样形成的 112
为什么说“天上钩钩云，地上雨淋淋” 114
为什么说“鱼鳞天，不雨也风颠” 115
为什么说“天上鲤鱼斑，明日晒谷不用翻” 116
为什么说“红云过顶，赶快收艇” 117
为什么说“一块乌云在天顶，再大风雨也不惊” 119
为什么“乌云散开会下雨” 120

为什么说“日落云里走，雨在半夜后” 122
为什么雨点有大有小.....123
为什么说“清明时节雨纷纷” 126
为什么“燕低飞，披蓑衣” 127
石板地“出汗”为什么说快要下雨了.....128
为什么说“急雨易晴，慢雨不开” 129
为什么说“有雨山戴帽，无雨山没腰” 130
为什么说“一场春雨一场暖”，“一场秋雨一场寒” ...132
为什么总是先看见闪电，后听到雷声.....134
为什么雷最容易打中孤立高耸的物体.....137
为什么雷常常会使枯树焚身，活树剥皮 139
为什么发生雷击时，附近的人会有一些发麻 140
夏天为什么常常有雷阵雨.....142
雷雨前为什么天气很闷热.....145
为什么说“天东雨，隔堵墙，这边下雨，那边出
太阳” 146
为什么闪电会出现树枝状或球状的 147
冰雹为什么出现在暖季，冬天反而没有 150
霜是怎样形成的 152
在我国西北地区为什么有“四月八，黑霜杀”的
说法.....154
为什么秋冬的早晨时常有雾 155

为什么说“雾不散就是雨” 158
重庆的雾为什么特别多 159
下雪时，为什么有时先下小雪珠 160
雪花为什么是六角形的 161
为什么说“瑞雪兆丰年” 163
为什么下雪不冷融雪冷 164
为什么说“雨夹雪，不停歇” 166
为什么下雪天也会打雷 167
春雪对农作物有利还是有害 169
冻雨是怎样形成的 170
为什么树上会出现冰花 172
为什么说“日暖夜寒，东海也干” 174
为什么说“吃了端午粽，还要冻三冻” 176
风为什么要划分等级.....177
我国上空的气流为什么大部分是自西向东流动的 180
台风为什么产生在热带海洋上 182
为什么台风移动的路径有一定的规律.....184
为什么在台风眼里反而没有风 186
为什么根据风向能够判定台风中心的方位.....188
为什么台风预报要分“台风消息”、“台风警报”
和“台风紧急警报” 190
为什么港口要挂大风信号.....193

为什么中、高纬度的北大西洋和北太平洋，冬
季的狂风恶浪特别多.....195
为什么会产生龙卷风.....196
为什么好望角盛行强劲西风.....199
为什么我国东南部夏季多东南风，冬季多西北风.....200
为什么沿海地带会有海陆风.....202
山谷风是怎样形成的.....204
为什么风在高处比在低处刮得大.....205
为什么水面的风比陆面大.....206
为什么风总是白天比晚上大.....208
西北风为什么特别冷.....209
冬季紧刮西北风为什么天气容易放晴.....211
为什么说“南风吹到底，北风来还礼”.....212
为什么说“东南风，燥松松”.....214
为什么说“春南夏北，转眼雨落”.....215
为什么江淮流域有黄梅天.....217
寒潮是怎样形成的.....220
江南地区为什么一般大冷三天左右就要回暖.....223
为什么有露水时一般是晴天.....224
为什么气象观测场地要建立在四周空旷的地方.....227
为什么气象站的仪器，高的放在北面，低的放
在南面.....229

气象台、站的百叶箱外壁为什么要漆成白色 230
为什么观测气温、湿度的仪器要放在百叶箱内，
气压表放在室内.....232
为什么自动记录的雨量筒能记录雨量.....234
气象雷达为什么能探测暴雨、雷雨和台风.....236
为什么利用高空风能预测天气 237
为什么用声音能探测大气.....239
为什么激光测云仪是较先进的测云高仪器.....241
为什么要放气象卫星.....244
为什么要进行“全球大气试验” 248
气象台站为什么能预报天气 252
气象台为什么要绘天气图.....254
为什么天气预报也要使用电子计算机.....256
为什么气象预报中要广播天气形势 258
为什么气压表能测晴雨 260
什么是“冷锋”、“暖锋”和“静止锋” 262
气压为什么时刻在变化 263
为什么气象上用毫巴作为气压的单位.....265
为什么在高压中心附近一般都是晴好天气.....267
为什么副热带高压控制的地区天气较暖和.....269
气象与战争有什么关系 270
为什么人工可以消雹.....273

为什么人工可以降雨.....275
人工能影响台风吗.....277
为什么人工可以消雾.....279
大气中蕴藏的巨大能量能利用吗.....282

地球周围的大气层是怎样形成的？

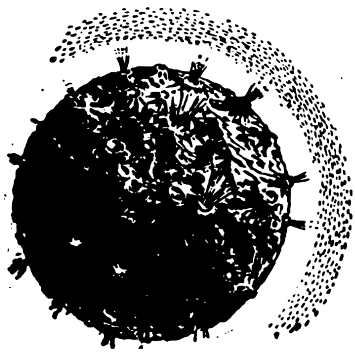
我们每天生活在空气里，呼的是空气，吸的也是空气。究竟空气是怎样形成的呢？这个问题到现在还没有一个完美的解释。因为地球大气层的产生，是在有人类以前。谁也没有亲眼看见过大气层的形成过程。人们对这个问题一直在努力进行探索。

一般认为：最初，当地球刚由星际物质凝聚成疏松的一团时，大气不单已经铺在地球表面，而且还渗在地球里面。那时候，空气中最多的是氢，约占气体成分的 90%。此外还有不少水汽、甲烷、氨、氦以及一些惰性气体，但是几乎找不到氮、氧和二氧化碳。

后来，由于地心引力的作用，这个疏松的地球团就收缩变小。在收缩时，地球里面的空气受到压缩，使地球的温度猛烈升高，地球内部的空气，也就大量飞散到太空去。但地球收缩到一定程度后，收缩就会变慢，而且在强烈收缩时所产生的热量，也渐渐失散，地球就渐渐冷却，地壳凝固了起来。这时，一部分最后被挤出地壳的空气，就被地心引力拉住，围在地球表面，形成了大气层。这时，水

汽冷凝成为水，使地壳上开始有了水体。当时大气层是很薄的，大气成分也与现在大气层的成分大不相同，仍是水汽、氢、氮、氨、惰性气体等。

地壳凝固起来后，在很长时期内，地球内部又因放射性元素的作用而不断发热，造成地层的大调整，使地壳的某些地方，发生断层和位置移动，许多岩石和地壳中的水，在高温中又继续释放出来，增添了江河湖海中的水量。被拘禁在岩石或地层中的一些气体，包括二氧化碳在内，也大量跑出来，充实了稀薄的大气层。



这时，大气上层已经有了许多水蒸气，它们受到太阳光的照射，一部分分解为氢和氧。这些分解出来的氧，一部分与氨中的氢结合，使氨中的氮分离出来；一部分与甲烷中的氢结合，使甲烷中的碳分离出来，这些碳又与氧结合成二氧化碳。

这样，大气圈内空气，主要成分就变为水汽、氮、二氧化碳和氧了。不过，那时候二氧化碳比现在多，而氧则比现在少。

据近来同位素测定，地球自生成以来，已有五十多亿

年。大约在距今十八、九亿年前，水里面已经渐渐有生物生成。七、八亿年前，陆地上开始出现植物，当时大气中二氧化碳含量比较多，所以十分有利于植物的光合作用，使植物大为繁茂。大量植物在进行光合作用时，吸收了大气中丰富的二氧化碳，放出了氧，使大气中的含氧量大大增多。所以在大约五亿年前，地球上动物增加很快，动物的呼吸，又使大气中部分的氧转为二氧化碳。

地球上动物植物增多后，它们在排泄和腐烂时，蛋白质的一部分变为氨和铵盐，另一部分直接分解出氮。变为氨和铵盐的一部分，通过硝化细菌和脱氧细菌的作用，也有一些变为气体氮，进入大气。由于氮是惰性气体，不容易在正常温度下与其它元素化合，因此大气中的氮也就愈积愈多，最后就达到了目前大气中氮的含量。

这时，地面附近的大气就获得了现在的成分：氮约占78%，氧约占 21%，氩约占 1%，其它微量气体的总和不到 1%。

从这里可以看出，大气的形成，一方面与地球的形成、地壳的形成有关，一部分又与动植物的出现有关。它不是孤立地形成的。

这只是目前科学界一种较普遍的解释。由于人们现在已有条件利用空间技术来了解宇宙中行星大气的情况。通过对一些行星大气探测结果的对比，可以看出各个行星上

的大气，处于不同的发展阶段，这对于理解地球大气的形成，很有帮助。但是更切合实际的大气层形成的理论，还需要人们作进一步的探索。（王鹏飞）

大气层有多厚？

地球表面附着的大气层随着高度的增加，越往上空气密度越稀薄，逐渐向星际空间过渡。整个大气层又可以分成几个层。

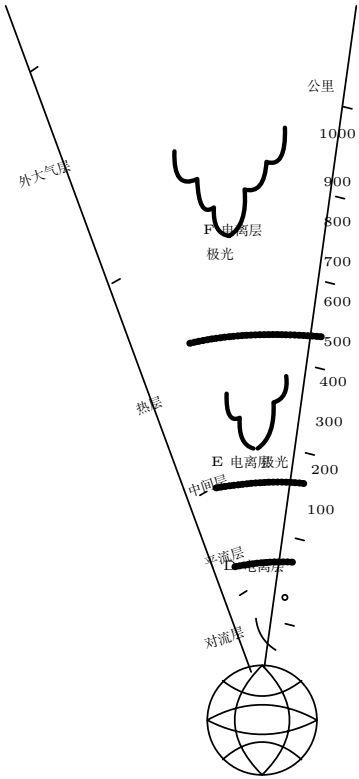
人生活在空气的海洋里，但是与我们关系最密切的，是从地面到 10 ～ 12 公里以内的这一层空气，它是大气层最底下的一层，叫作对流层。在对流层里，下面的热空气不断上升，上部的冷空气不断地跑下来补充，它们来来往往，不停地对流着。对流层里的水汽最集中，尘埃也多，受地面的影响最大，主要的天气现象，如云、雨、雪、雹等都发生在这一层里。

在对流层的上面，直到大约 50 公里高的这一层，叫作平流层。平流层里的空气比对流层稀薄得多了，那里的水汽和尘埃的含量非常稀少，所以很少有天气现象了。在距地面约 25 公里处是臭氧较密集的区域。

从平流层以上到 80 公里这一层，最近有人叫它中间

层，这一层内温度随高度降低。

在 80 公里以上，到 500 公里左右这一层的空间，叫作热层，这一层内温度很高，昼夜变化很大。



从地面以上大约 50 公里开始，到大约 1000 公里高的这一层，也叫作电离层。电离层在太阳光（主要是紫外线）照射下，气体分子被电离为带电的正离子和自由电子。其中从离地面 80 ～ 500 公里这些区域里，电离密度比较高。美丽的北极光就出现在电离层中。

在离地面 500 公里以上的叫外大气层，也叫磁力层，它是大气的最外层，是大气层向星际空间过渡的区域，外面没有什么明显的边界。在通常情况下，上部界限在地磁

极附近较低，近磁赤道上空在向太阳一侧，约有 9 ～ 10 个地球半径高，换句话说，大约有 65000 公里高。在这里，空气极其稀薄。大家知道，声音是靠空气来传播的。在外大气层里，由于空气那样稀薄，即使在你耳朵旁边开大炮，也难听到什么声音了。（叶永烈）

为什么离地面越高，空气越稀薄？

你们大概看过中国登山运动员攀登希夏邦马峰的电影吧！登山运动员穿着厚厚的衣裳，带着风雪帽和护目镜，背着氧气瓶，步履艰辛地一步步向上爬，多么困难啊！为什么呢？原来高空空气稀薄，氧气缺乏，不要说爬山，就是坐在那里还得大口大口喘气呢。

为什么离地面越高，空气越稀薄呢？

大家知道，空气虽然是一种看不见摸不着的东西，但是它是一种物质，是由许多种气体分子所组成的，它也受到地心的吸力。由于空气是可以压缩的气体，上层的空气压在下层空气的上面，下层空气的密度就被压得变大了；离地面越高的地方，受到更上层的空气压缩的力量越小，所以密度也是越向上越小。而密度的大小，就是指空气浓密或稀薄的另外一种叫法，所以说离地面越高，空气就越

稀薄。

根据研究，如果地面上每立方厘米空气中有 2550 亿亿个分子的话，在离地面 5 公里高处，每立方厘米空气中就只有 1530 亿亿个分子了；在地面以上 50 公里高的地方，每立方厘米空气中只有 2.4 亿亿个分子了；在离地面 100 公里的地方，每立方厘米空气中的分子少到 18 万亿个；在离地面 1000 公里的高空，每立方厘米空气中的分子只有 10 万个左右，大约只及地面空气密度的 260 万亿分之一。上面我们说的希夏邦马峰，它的高度是 8012 米，在它顶上的空气密度，大概只有地面（海平面）空气密度的 2.6 分之一；空气中所含的氧气也相应地减少，难怪只有那些身体健壮、斗志顽强的登山运动员才能登上去了。（邓禾生）

为什么天空是蔚蓝色的？

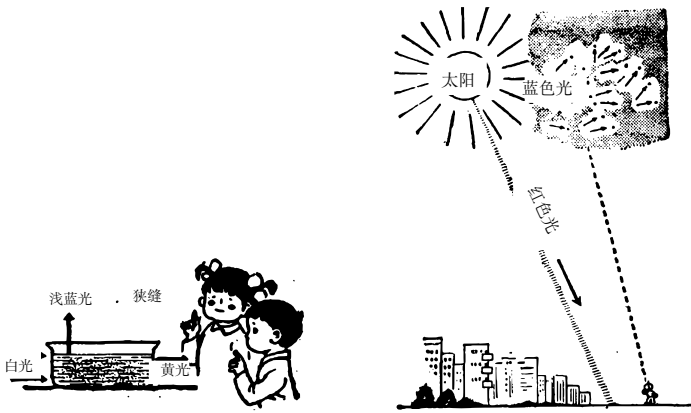
你可曾注意到：一场大雨过后，有时天空澄净得象一泓平静的湖水；雷鸣电闪一过，天空顿时异常湛蓝，令人心旷神怡。为什么晴朗的天空总是蔚蓝色的呢？而且越是晴朗，蓝得越澄澈。

难道天空中会有蓝色的气体？莫非说大气本身就是蓝

色的?

为了解答这个问题，我们不妨做一个小实验：用一只长方形玻璃缸，里面盛大约三分之二的水，水里撒少许泥沙粉末，使溶液浑浊。然后把它放在窗前，选择一个晴朗的上午，大约七、八点钟，阳光基本上平行地射向长方形玻璃缸的一端，光线通过浑浊的水，在另一端射出来。这时你可以发现一个很有趣的现象：长玻璃缸中的水呈现出淡蓝色，而从另一端射出来的光线却呈浅红色和橙黄色。

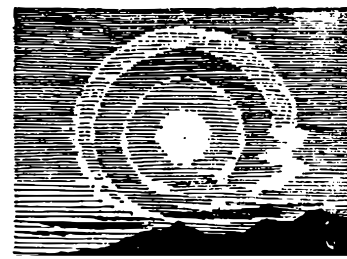
玻璃缸中出现淡蓝色和蔚蓝色天空的道理是一样的。



我们知道，地球表面包围着一层空气。空气中含有许多微小的尘埃、冰晶、水滴等。当太阳光（看上去是束白光，实际上它是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等有色光线组成）通过空气时（就仿佛在小实验中太阳光线穿过浮有泥沙的玻璃水缸一样），波长较长的红色光透射力最大（其

次是橙、黄色光），它能透过大气中的微粒射向地面；而波长较短的紫、蓝、靛等色光，很容易被悬浮在空气中的微粒向四面八方散射开来，使天空呈现蔚蓝色。（许以平）

为什么说“日枷风，月枷雨”？

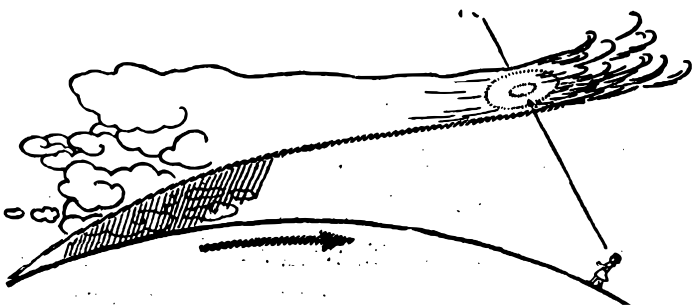


天空浮现着高而薄的白云，太阳或月亮的光盘从云中透露出来，在它的外围往往出现相当大的白色或彩色的光环，这种光环在气象学上叫做晕。出现在太阳周围的叫日晕，多数是彩色的，从内向外，依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色。出现在月亮周围的叫月晕，多数是白色。它们好象套在太阳或月亮外面的一个圆枷，所以又叫“日枷”或“月枷”。

我国劳动人民从他们长期观察和生产实践中，老早就这样的经验：当太阳或月亮外面出现了晕，即将有风雨到来。并广泛流传着“日枷风，月枷雨”的天气谚语。

这个谚语是有道理的，它的确符合天气演变的客观规律。

晕是伴随着天空的卷层云而出现的。卷层云是一种具有纤缕结构的高云，它是由无数细小的冰晶集合构成的，云底离地面高度约在 6 公里以上，这时，本地在冷空气盘据下，天气还好。可是在它的远方（距本地约几百公里），却有一股暖湿空气和冷空气在交锋，暖空气在冷空气斜面上缓缓上升，在上升过程中，气温逐渐下降，空气中的水汽不断地凝结为云层。通常由地面暖锋向上，逐渐出现浓厚的雨层云，有连续性的雨水下降，雨区宽度可达 300 公里左右；再向上由于暖锋面离地高度逐渐增高，暖空气中水汽凝结高度也逐渐增大，云底因此也逐渐增高，渐渐成为高层云和卷层云；再向上便是卷云。雨层云和高层云的下部都是由水滴构成的，卷层云因为是暖空气在上升到 6 公里以上的高度时才形成的，那里气温一般已经降低到 −20℃ 左右，所以能形成六角形柱状冰晶，日光和月光通过这种六角形柱状冰晶就会形成日晕或月晕。



当我们见到日晕或月晕时，这表示我们这里地面虽在冷气团控制下，天气还很平静，可是高空已有暖锋面存在，当地面上的暖锋愈来愈靠近本地时，伴随而来的天气将是云层愈来愈低，风力逐渐加强。最后滴滴嗒嗒地下起雨来，所以晕是风雨将临的预兆。

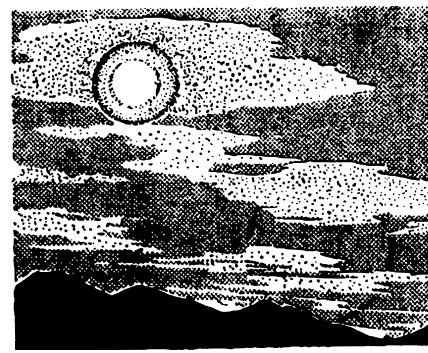
此外，在台风的外围亦会出现卷层云和晕，在晕后云层亦将逐渐增厚变浓，随之暴风雨相继而来。

由此可见，我国劳动人民所说的“日枷风，月枷雨”基本上是正确的。当然，这并不意味着每次有了“日枷”、“月枷”一定要刮风、下雨，只不过说明无论是日晕或月晕都是坏天气的预兆，至于风雨的有无还要看其它气象条件而定，不能单凭晕这一个现象，来做未来天气的预报。（严济远）

在什么云上会出现华？

在秋夜，往往天空飘浮着扁球形的白云，这种云称为高积云。在云后如存在明亮的月盘时，高积云云边上，往往有彩色光圈出现。这些光圈包围在月轮周围，半径一般仅一到五度左右，较大的光圈，半径可达十度以上。这种光圈称为“华”。华的色彩十分鲜艳，大体内部带蓝绿色，外缘带棕红色。

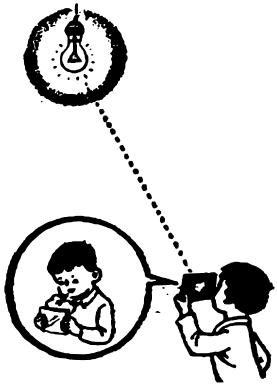
在白天，当高积云后有太阳存在时，也可以出现华，称为“日华”。日华也象月华一样，包围在日轮四周。但由于白天阳光强烈刺目，所以人们不易观测日华现象。这样，就使人误认为只有月华，没有日华了。



并不是任何云上都能出现华的。凡是过分稠密、厚度很大的云，都不能出现华。这是因为“华”是一种衍射现象。当光线通过与光波波长相近的许多小水滴（云滴）、冰晶或细孔时，就会发生光的强弱相间分布的现象，这就是衍射现象，于是就出现了华的彩环。

衍射现象，是光波在微小质粒或细孔边缘表现的光的波动特征所造成的。当你在充满雾气的浴池上，观察白炽灯光，可以看出灯泡周围有彩环出现。如果你用一块玻璃，对着它呵一口气，再拿着它对着电灯一看，就可以看见在灯泡四周有一圈彩色的环。这就是“微小质粒衍射”造成的“灯华”的一个例子。当你眯细了眼睛，从上下眼睫毛交错构成的许多小隙中看灯光，可见到“细孔衍射”造成的“灯华”。此外，隔着羽毛或隔着有细孔的织物如绒线

衫窥望灯光，也能看到“灯华”现象。高积云边缘出现的“日华”或“月华”，其形成的道理，与上面一些例子相似。



为什么“华”常出现在高积云边缘呢？这是因为在那里，云滴较为均匀，云滴直径小到与可见光波长相近有关。在卷状云中如冰晶大小均匀，而且直径与可见光波长相近，也可出现华的现象。

其实不单由水滴组成的高积云或由冰晶组成的卷状云上可以出现华，就是由细微尘埃组成的烟尘中，也可出现华。例如，1883 年印度尼西亚的喀拉喀托火山、1912 年北美洲阿拉斯加半岛上卡特迈火山爆发后，细小的火山灰在空中飘浮，引起光线衍射现象，都曾出现过“华”。这种华，称为“尘华”。

（王鹏飞）

峨眉山上为什么会出现“宝光”？

到过四川峨眉山舍身崖的人，可能有机会看到一种奇特的自然现象——峨眉宝光。它是一种彩色的光环，围绕

在人影的周围，人怎样动作，人影也跟着做动作，你招手它也招手。

为什么这个地方会出现这种奇妙的“宝光”呢?

在多云雾的山区，人站在山上，如果背后有太阳光倾斜地射过来，而在人的前面是浓密的云或雾时，人影就会投射在云层或雾层组成的屏幕上。

我们知道云和雾是由空气中的水汽凝结成的，而云和雾的滴粒极小，而且不是紧密地靠在一起的，在云滴或雾滴之间有一定的空隙。当太阳光照到云雾表面时，先在表面水滴上发生衍射分光作用，原来白色的阳光就分成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光，这种光受到它们后面的水滴的反射，投到人的眼睛中，人就可以看到彩色的光环。光环的大小与云滴或雾滴的大小有关，云滴或雾滴越小，映出来的光环越大；云滴或雾滴越大，光环越小。

峨眉山因为环境特殊，出现这种现象的机会较多。那里森林茂密，山下河流交错，密如蛛网，水汽来源充足，经常有云雾弥漫在半山当中，高耸的山峰好象孤岛般地矗立在云海上面，所以当地人把这种云称为“兜罗绵云”。当观看的人站在山顶上，背对着倾斜照射的阳光，面向着浓

密的兜

罗绵云，就会看到云上出现彩色的光环，自己的影子正好映在光环当中。

这种现象不仅在四川峨眉山会出现，在山东的泰山上也有出现。在德国的哈尔兹山的布劳甘峰上，在苏联克里木的艾彼特里山和瑞士的北鲁根山等地，也常常出现。

这种现象还会被飞行员发现，有时飞行员会见到天空的云层上有一个彩色的光环，而且在光环里还映着自己驾驶着的飞机的影子呢！（许以平）

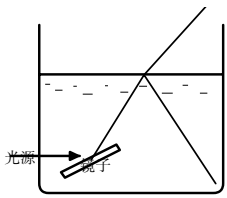
海市蜃楼是怎样形成的？

在平静无风的海面航行或在海边了望，往往会看到空中映现出远方船舶、岛屿或城廓楼台的影像；在沙漠旅行的人有时也会突然发现，在遥远的沙漠里有一片湖水，湖畔树影摇曳，令人向往。可是当大风一起，这些景象就突

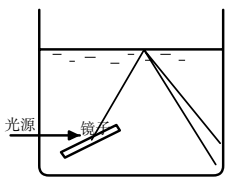
然消逝了。原来这是一种幻景，通称海市蜃楼，或简称蜃景。

为什么会产生这种现象呢？要解答这个问题，得先从光的折射谈起。

当光线在同一密度的均匀介质内进行的时候，光的速度不变，它以直线的方向前进。可是当光线倾斜地由这一介质进入另一密度不同的介质时，光的速度就会发生改变，进行的方向也发生曲折，这种现象叫做折射。



当你用一根直杆倾斜地插入水中时，可以看到杆在水下部分与它露在水上的部分好象折断的一般，这就是光线折射所造成的。



有人曾利用象左边上面那个图所示的装置，使光线从水里投射到水和空气的交界面上，就可以看到光线在这个交界面上分成两部分：一部分反射到水里，一部分折射到空气中去。如果转动水中的那面镜子，使投向交界面的光线更倾斜一些，那么光线在空气中的折射现象就会显得更厉害些。当投向交界面的光线如左下图所示的情况时，光线就全部反射回到水里，再没有折射到空气中去的光线了。这样的现象叫做全反射。

空气本身并不是一个均匀的介质，在一般情况下，它的密度是随高度的增大而递减的，高度越高，密度越小。当光线穿过不同高度的空气层时，总会引起一些折射，但这种折射现象在我们日常生活中已经习惯了，所以不觉得有什么异样。

可是当空气温度在垂直方向分布反常时，就会引起空气密度垂直变化的反常，并会导致与通常不同的折射和全反射，这就会产生海市蜃楼的现象。由于空气密度反常的

具体情况不同，海市蜃楼出现的型式也不同。

在夏季，白昼海水温度比较低，特别是有冷水流经过的海面，水温更低，下层空气受水温影响，较上层空气为冷，出现下冷上暖的反常现象（正常情况是下暖上凉，平均每隔 100 米高度，气温降低 0.5 ～ 0.6℃ 左右）。下层空气本来就因气压较高，密度较大，现在再加上气温又较上层为低，密度就显得特别大，因此空气层下密上稀的差别异常显著。

假使在我们的东方地平线下有一艘轮船，一般情况下是看不到它的。如果由于这时空气下密上稀的差异太大了，来自船舶的光线先由密的气层逐渐折射进入稀的气层，并

在上层发生全反射，又折回到下层密的气层中来；经过这样弯曲的线路，最后投入我们的眼中，我们就能看到它的像。由于人的视觉总是感到物像是来自直线方向的，因此我们所看到的轮船映像比实物是抬高了许多，所以叫做上现蜃景。

我国渤海中有个庙岛群岛，在夏季，白昼海水温度较低，空气密度会出现显著地下密上稀的差异，在渤海南岸的蓬莱县（古时又叫登州），常可看到庙岛群岛的幻影。宋朝时候的沈括，在他的名著《梦溪笔谈》里就有这样的记载：

“登州海中时有云气，如宫室台观，城堞人物，车马冠盖，历历可睹。”

这就是他在蓬莱所看到的上现蜃景。1933 年 5 月 22 日上午 11 点多钟，青岛前海（胶州湾外口）竹岔岛上也曾发现过上现蜃景，一时轰传全市，很多人前往观看。1957 年在广东省附近的海面上，曾出现一次延续 6 小时的上现蜃景。

不但夏季在海面上可以看到上现蜃景，在江面有时也可看到，例如 1934 年 8 月 2 日在南通附近的江面上就出现过。那天酷日当空，天气特别热，午后，突然发现长江上空映现出楼台城廓和树木房屋，全部蜃景长 20 多里。约半小时后，向东移动，突然消逝。后又出现三山，高耸

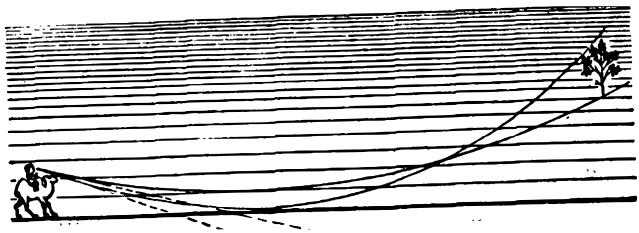
入云，中间一山，很象香炉；又隔了半小时，才全部消失。

在沙漠里，白天沙石被太阳晒得灼热，接近沙层的气温升高极快。由于空气不善于传热，所以在无风的时候，空气上下层间的热量交换极小，遂使下热上冷的气温垂直差异非常显著，并导致下层空气密度反而比上层小的反常现象。

在这种情况下，如果前方有一棵树，它生长在比较湿润的一块地方，这时由树梢倾斜向下投射的光线，因为是由密度大的空气层进入密度小的空气层，会发生折射。折射光线到了贴近地面热而稀的空气层时，就发生全反射，光线又由近地面密度小的气层反射回到上面较密的气层中来。这样，经过一条向下凹陷的弯曲光线，把树的影像送到人的眼中，就出现了一棵树的倒影。

由于倒影位于实物的下面，所以又叫下现蜃景。这种倒影很容易给予人们以水边树影的幻觉，以为远处一定是一个湖。凡是曾在沙漠旅行过的人，大都有类似的经历。拍摄影片《登上希夏邦马峰》的一位摄影师，行走在一片广阔的干枯草原上时，也曾看见这样一个下现蜃景，他朝蜃景的方向跑去，想汲水煮饭。等他跑到那里一看，什么

水源也没有，才发现是上了蜃景的当。这是因为干枯的草和沙子一



样，可以被烈日晒得热浪滚滚，使空气层的密度从下至上逐渐增大，因而产生下现蜃景。

无论哪一种海市蜃楼，只能在无风或风力极微弱的天气条件下出现。当大风一起，引起了上下层空气的搅动混合，上下层空气密度的差异减小了，光线没有什么异常折射和全反射，那么所有的幻景就立刻消逝了。　（周淑贞）

为什么天空中的云有各种不同的颜色？

你一定见过天上有各种不同颜色的云，有的洁白如絮，有的是乌黑的一块，有的是灰蒙蒙一片，有的发出红色和紫色的光彩。这不同颜色的云究竟是谁描绘出来的呢？

不用我回答，你也知道它们是出自大自然的手笔。

各种云体的厚薄相差很大，厚的可达七、八公里，薄的只有几十米。有满布全天的层状云，孤立散处的积状云，

以及波状云等许多种。很厚的层状云，或者雷雨时拥塞天空的积雨云，太阳和月亮的光线很难透射过来，云体看来就很黑；稍微薄一点的层状云和波状云，看来就是灰色的，特别是波状云，云块边缘部分，色彩更为灰白；而很薄的云，光线容易透过，特别是由冰晶组成的薄云，云丝在阳光下显得特别明亮，带有丝状光泽，天上即使有这种层状云，地面的物体在太阳和月亮光下仍然会映出影子。有时这种冰晶组成的云层薄得几乎看不出来，但只要发现在日月附近有一个或几个大光环，仍然可以断定有云，这种云叫作“薄幕卷层云”。

孤立散处的积状云，由于云体比较厚实，它向阳的一面，光线几乎全部反射出来，因而看来是白色的；而背光的一面以及它的底部，光线就不容易透射过来，看来比较灰黑。

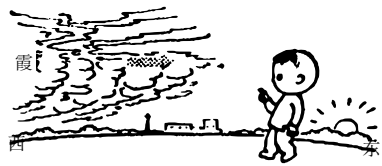
当日出和日没的时候，由于太阳光线是斜射过来的，穿过很厚的大气层，空气的分子、水汽和杂质，使得光线的短波部分大量散射，而红、橙色的长波部分，却散射得不多，因而照射到大气下层时，长波光（其中特别是红光）占着绝对的多数，这时不仅日出、日没方向的天空是红色的，就连被它照亮的云层底部和边缘也变成红色了。

由于云体的组成有的是水滴，有的是冰晶，有的是两者混杂在一起的，因而日月光线通过时，还会造成各种美

丽的光环或虹彩。（蒋德隆）

为什么说“早霞不出门，晚霞行千里”？

太阳的白色光实际是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等一系列有颜色的光波组成的。这些颜色光的波长很不一样，红色光波最长，橙色光波其次，紫色光波最短。空气的分子和空



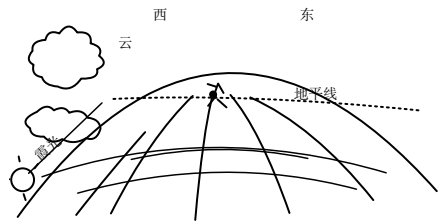
气里飘浮着无数细小的灰尘和水滴，它们都能够把太阳的各色光线分散开来，这叫做散射作用。太阳光中的光波波长越短的，象紫色、蓝色光就很容易被散射开来；波长越长的，象红色、橙色光就不容易散射。早晨或傍晚，太阳光是斜射的，它通过空气层的路程比较长，受到散射就减弱得很厉害。减弱得最多的是紫色光，其次是靛、蓝色光等等。减弱得最少的是红色或橙色光。这些减弱后的彩色阳光，照射在天空中、云层上，就形成鲜艳夺目的彩霞。

在大气中有微小水滴及尘埃时，散射作用比单纯的只

有空气分子时要更厉害些，因此，太阳在地平线时，如阳光所透过的远处低层大气中，有小水滴（云滴）及尘埃存在，霞色比没有小水滴及尘埃时更加红些。

夏季早上，低空空气稳定，很少尘埃，如果当时有鲜艳的红霞，称为早霞。这表明东方低空含有许多水滴，有云层存在，随着太阳升高，热力对流活动也渐向平地发展，云层

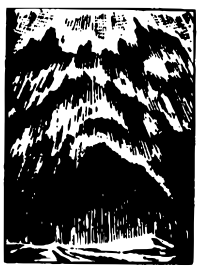
也会渐密，坏天气渐向本地逼近，本地天气将愈来愈变坏，这就是“早霞不出门”的原因。而在傍晚，由于太阳的一天加热，温度较高，低空大气中水分一般不会很多，但尘埃因对流变弱而可能大量集中到低层。因此，如果出现鲜艳的晚霞，说明这种霞主要是由尘埃等干粒对阳光散射有关，证明西方天气比较干燥。这就说明，西方大气中不会有风暴。按照气流一般由西向东移动的规律，未来本地的天气不会转坏，所以有“晚霞行千里”的说法。



当然，“早霞不出门，晚霞行千里”这是一般的规律，有时也会有例外的情况。例如，当太阳已没入地平线下，一般地平线上霞光应当消失的时候，由于地平线下有云层存在，地平线下的霞光受云层底部的反射，却能使人看到呈现出一片胭脂红色，空气中杂质愈多时，太阳的颜色愈接近于胭脂红。有这种现象时，表明西方地平线下有云层存在，空气十分潮湿混浊，预兆天气将变坏。按照温带的气流一般自西向东移动的规律，未来本地的天气可能转坏，因此又有“日没胭脂红，无雨也有风”的说法。

（束家欣、蒋德隆）

极光是怎样形成的，为什么多在南北两极附近的上空出现？

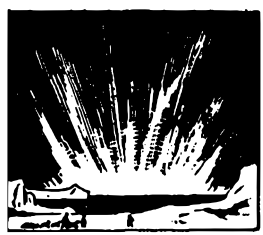


1957 年 3 月 2 日夜晚 7 点钟左右，我国东北边境黑龙江的漠河和呼玛城一带出现了几十年少见的极光：一团殷红灿烂的霞光突然地升腾起来，一瞬间变成了一条弧形的光带，它上部从黑龙江以北伸向南方天空，在夜空中停留了 45 分钟。在同年的 9 月 29 日到 30 日夜晚，我国北纬 40 度以北的广大地区，也

出现了一次少见的瑰丽的极光，映红了北方的天空。人们怀着极大的兴趣观看这种难得见到的自然现象。

极光自古以来就引起人们的注意。据我国从公元前 30 年到公元 1675 年的不全面记载，极光就有 53 次之多。

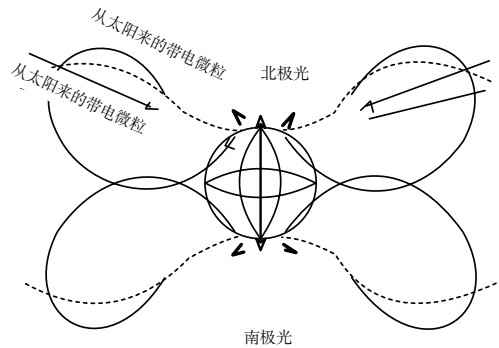
随着科学的进步，从好多物理学家的试验中，证明了极光是由于高空稀薄大气层中带电微粒所起的作用。在 80 ～ 1200 公里的高空大气层中，空气是非常稀薄的，极光就在那里发生。太阳是一个庞大而炽热的球体，在它的内部和表面进行着各种化学元素的核反应，产生了强大的带电微粒流，并从太阳发射出来，用极大的速度射向周围的空间。当这种带电微粒流射入地球外围那稀薄的高空大气层时，就与稀薄气体的分子猛烈地冲击起来，于是产生了发光现象，这就是极光。



极光大多在南北两极附近出现，很少在赤道地区发生。为什么呢？这是因为地球象一块巨大的磁石，而它的磁极在南北两极附近。我们知道，指南针总是指着南北方向，这是因为受了地磁场的影响。从太阳射来的带电微粒

流，也要受到地磁场的影响，以螺旋形的运动方式趋近于地磁的南北两极。所以极光大多在南北两极附近的上空出现。在南极发生的叫南极光，在北极发生的叫北极光。我国在北半球，所以东北等地看到的只能是北极光。

为什么极光会是五彩的呢？这是因为空气是由氧、氮、氢、氖、氦等气体组成的。在带电微粒流的作用下，各种不同的气体所发出的光也不相同，因此就有各种不同形状和颜色的极光。有的极光象帐幕，有的象圆弧，有的呈带状，有的呈射线状；有的是橙红色，有的紫红色；有的色淡；有的色深。有时候天空中五彩缤纷，美丽极了。



太阳活动周期大约为 11 年左右，在它活动高潮期间，太阳上常出现巨大的旋涡——太阳黑子，以及太阳表面物质的巨大爆发，从而产生了强大的带电粒子流，这种粒子流达到地球大气层的时候，有时便激起了壮丽的极光。所

以极光出现次数的多少，常与太阳活动强弱有关，在太阳活动高潮期间，极光出现的次数也多。　　（束家欣）

天空为什么会出现虹？

夏天雨后，乌云飞散，太阳重新露头，天空常常会出现半圆形的彩虹。

在阿拉伯人的传说里，虹是光明神哥沙赫的弓。当哥沙赫休息时，就把自己的弓——虹，挂在云端。

多少年来，人们欣赏虹，流传着虹的神话，同时也努力揭开虹的秘密。

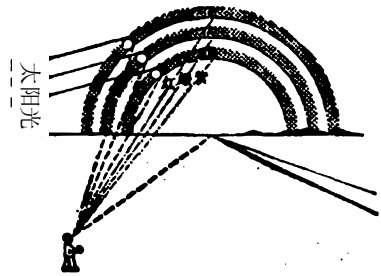
我国早在北宋时候，对天空中的虹就有了科学的解释。当时的沈括在《梦溪笔谈》中引用孙彦光的话说：“虹，日中雨影也。日照雨，则有之。”虹是由于阳光射到空中的水滴里，发生反射与折射造成的。

我们知道，当太阳光通过三棱镜的时候，前进的方向就会发生偏折，而且把原来的白色光线分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光带。

在下雨时，或者在雨后，空气中充满着无数个小小的能偏折日光的水滴。当阳光经过水滴时，不仅改变了前进的方向，同时被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色

光，如果角度适宜，就成了我们所看到的虹。

空气里水滴的大小，决定了虹的色彩鲜艳程度。空气中的水滴越大，虹越鲜艳。水滴越小，例如象雾滴那样大时，虹色越淡，形成白虹。



据测定，虹的平均宽度，大约是在地面上看到的太阳直径的五倍。

天空中，不光是会出现一条虹，有时会同时出现两条、三条，以至五条虹，不过这种情况比较少见。在 1948 年 9 月 24 日傍晚，苏联列宁格勒的涅瓦河上空出现了四条虹。在 1877 年 6 月 15 日，葡萄牙的沙塔——克维阡里，曾出现了五条虹。如果在人工的条件下，用阳光照耀喷泉的飞沫，甚至可以看到十七条虹。多条虹生成的原因同样是由于阳光在水滴里发生反射与折射造成的，不过，光线的路线更加复杂罢了。

那么为什么夏天雨后往往有虹，而冬天却没有呢?

因为夏天常常下雷雨或阵雨，这些雨的范围不大，往往是这边天空在下雨，那边天空仍闪耀着强烈的阳光。有时候，雨过以后，天空还飘浮着许多小水滴，当太阳光通过这些水滴时，经过反射和折射作用，天空中美丽的彩虹

就出现了。

冬天，天气一般较冷，空气干燥，下雨机会少，阵雨就更少，多数是降雪，而降雪是不会形成虹的，所以冬天不大会出现虹。但在极少的情况下，天空中具有形成虹的恰当条件时，也有可能出现虹。

俗话说：“东虹日头，西虹雨”。根据虹出现的方向，可以预测未来的天气。

虹在东方，表明在我们东边的大气里有雨存在。而大气一般是有规律地自西向东运动的，东方的坏天气只会越来越往东移去，离开我们愈来愈远。如果虹在西方，表明在我们西边的大气里有雨，随着大气的运动，雨水就很容易落到我们这个地方来。因此，东方出现虹时，本地是不大容易下雨的；而西方出现虹时，本地下雨的可能性却很大。

（叶永烈、严济远）

为什么日出时间的早迟与天气变化有关系？

地球每天不停地绕着太阳公转，同时又绕着地轴在自转。按理说，在同一个季节相近的日子里，太阳进入地平线的时间是差不多的。但是，当连日天阴，夜雨一直下到清晨，正当天亮的时候，云层消失，太阳比前些时提早照耀到大地上。根据老农民的经验，象这种现象，不久还会下雨。这究竟是什么原因呢?

原来，在晴朗的夜晚，近地面层的空中没有厚的云层掩盖，散热很快，近地面的空气温度也随着下降；而离地面稍远的高层空气冷却却较慢，这就使得空气变得稳定起来。夜愈深，稳定性愈强。到了清晨，正是稳定性最强的时候，空气下沉也最盛，于是云层就会下沉而消散，因此，产生了太阳提早露面的现象。但是，这种云层因冷却下沉而消散的现象是暂时的，当日出之后，热力作用加强，对流作用也加强了，云层又会合并而发展起来，天气就又会出现阴雨。日出早，其实是久阴后清晨云消，使太阳早些露面，并不表示天已转好，反而是继续下雨的先兆。因此有“日出时间早，天气不会好”的说法。

有些地区的人说：“慢开天，天气好。”这意思是说连日夜雨，但云的消散并不在清晨云层最稳定的时候，却是在太阳已升得较高，太阳的热力作用较强的时候。这时云层因蒸发而消散，太阳才露面。但这时，已不在清晨，而比较迟了。日出后，它的热力作用愈来愈强，云层蒸发也愈来愈剧，因此，云层将不可能再度合并，而只能加快消散，使天气逐渐转晴。所以，“慢开天”的现象，预示着天气晴好。

到现在为止，对日出时间的早迟，存在着多种解释，说法不一，还需要在今后的观测实践中，对这种现象逐步加深认识。（奉气）

为什么夏天晚上星星越多，明天的天气越热？

夜间，星星的多少和当时的天空状况有十分密切的关系。在天空有云层的时候，由于星星会被云层遮去一部分；同时星光经过水滴，也会被反射和吸收掉一部分光，因此从地面望去，星星就很稀少，星星的光度也较弱。如果天空没有云，空中的水汽比较少，那么从地面

望去，星星就会很多。

夏季，当我国有些地区受副热带高气压系统控制时，这些地区由于空气多作下沉运动，在下沉过程中，空气由于气压逐渐增高，体积受到压缩，气温就会逐渐增高，空气的相对湿度也就逐渐减小，气层变得比较干燥，以致出现碧空无云的天气。入夜以后，太阳辐射热源中断，地温迅速减低，水汽的蒸发作用减弱，下层空气温度下降，气层变得更加干燥和稳定，人们看到的星星就会较多。

因此，人们可以从夏夜星星较多，判断出当地正受副热带高气压所控制。由于在这种气压控制下，天气多晴好少云，白天太阳能充分照射到地面，使地面增热强烈，而且在这种高气压盘据时，天气常稳定少变，因此，可以进一步从夏夜星星多这一现象，判断第二天天气将较热。这就是“满天星，明天晴”，“夜里星光明，明朝依旧晴”说法的道理。

但是，由于空气澄朗的程度，有一个最大限度。因此，肉眼看到的星星稠密的程度，也有一个限度。然而，温度升高却不受这个限度的限制，而且副热带高压也不可能长期盘据，天气冷热变化的原因也很多。因此，“星星越多”，也并不一定“明日越热”。（余汝南）

气象、天气和气候有什么区别？

在日常生活中，“气象”、“天气”、“气候”这三个名词，几乎是我们每天都要碰到的。譬如，当你打开收音机，或是翻开报纸，就会听到或看到天气预报的消息；当你迁居外地，或是到外地去参观、学习、访问、旅行，似乎总要向别人打听一下那里的气候、天气好不好？有时，你想了解一下未来的天气情况，也可以打电话到气象站去。然而，“气象”、“天气”和“气候”的确切含义是什么，它们有什么区别？也许你会目瞪口呆，一时回答不出吧！

气象，用通俗的话来说，它是指发生在天空里的风、云、雨、雪、霜、露、虹、晕、闪电、打雷等一切大气的物理现象。

天气，是指影响人类活动瞬间气象特点的综合状况。例如，我们可以说：“今天天气很好，风和日丽，晴空万里；昨天天气很坏，刮风又下雨，阴湿异常。”等等，而不能把这种天气说成是气象。

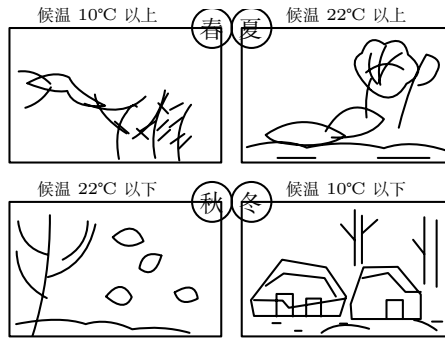
气候，是指整个地球或其中某一个地区一年或一段时期（称为时段）的气象状况的多年特点。例如，我国的南海诸岛，不只是夏季很热，春、秋季节也很热，就是在冬

季也无严寒，而且不是一年如此，多年来都是这样。因此，我们就可以称它是属于“四季暖热的热带气候”。再如，长江流域的大部分地区，春、秋温和，盛夏炎热，冬季寒冷，我们就可以称这里是“四季分明的温带气候”。

现在，你可以了解气象、天气和气候的区别了吧！它们虽然含义各不相同，但是，又是互有联系，密切相关的。（严济远）

一年中的春夏秋冬四季是怎样划分的？

生活在地球上的人类，在从事农业生产和战胜大自然的斗争过程中，首先密切注意的是季节的演变规律。



我国大部分地区位于温带，对季节的划分是很早的，例如，在距今 3000 多年前的殷代甲骨文字中，已经有

“季”、“春”、“秋” 等字样；在《尚书 · 尧典》中，也已明确按天文情况、鸟兽皮毛情况、人类农事活动等，订出了四季。在以后的古书中，通常是以立春、立夏、立秋和立冬分别为春夏秋冬四季的开始期。

至于国外在划分四季中亦有各种说法，最流行的是天文划分法，即春分到夏至为春季；夏至到秋分为夏季；秋分到冬至为秋季；冬至到春分为冬季，这与我国古书的分法，几乎差一个半月。

把一年平分为四等分来划分四季，虽然简单易记，但是地球上各地农作物的生长和季节的来临早迟，显然不可能是那样整齐和同时期出现的。况且地球表面还不均匀地分布着海洋、陆地、山脉、沙漠，因此用上述各类说法来表示各地季节的来临，肯定是不确切的。为了克服以上的缺点和符合实际情况，在近代，我国气候学家张宝堃提出以候温（五天的平均温度）为标准，并兼顾各地某些能反映季节来临的植物或动物的生长和活动规律来划分四季。我国目前就是按照他的区分法以各地候温作为分季的标准。这就是：当上半年的候温达到 10℃ 以上时，作为春季开始；当候温达到 22℃ 以上时，是夏季开始了；当夏季的候温下降到 22℃ 时，就算秋季开始了；候温下降到 10℃ 以下时，就是冬季开始了。

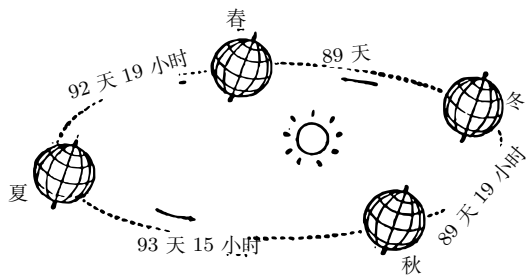
近年来气象学家又根据大范围天气形势的调整结合

当地的具体天气、温度等的突然变化来划分四季，这叫“自然天气季节”。这种划分四季的方法比单纯用候温为标准来划分四季又前进了一步，也更符合实际情况。因此，也就更科学、更为合理了一些。 （林春育）

四季的时间都一样长吗？

你以为四季的时间都一样长吗？不是的，四季的时间并不相等。你只要在日历上计算一下日子就知道了。春季，从春分（3 月 21 日左右）到夏至前一天有 92 天 19 小时；夏季，从夏至（6 月 21 日左右）到秋分前一天有 93 天 15 小时；秋季，从秋分（9 月 23 日左右）到冬至前一天有 89 天 19 小时；而冬季，从冬至（12 月 22 日左右）到春分前一天只有 89 天。夏季竟比冬季长 4 天 15 小时！

为什么四季的时间不一样长呢？



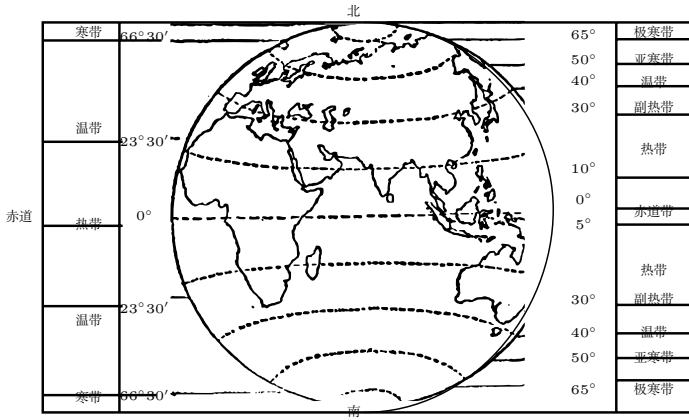
这完全和地球离太阳的远近有关系。因为地球绕太阳运行的轨道是一个椭圆形，太阳并不在这个椭圆的中心，而是在这个椭圆的一个焦点上。这样，地球在绕太阳运行的时候，就会离太阳有时近，有时远。地球运行的速度，和太阳引力的大小有关系；而太阳引力的大小，又和地球距离的远近有关系。如果地球距离太阳远一些，太阳对它发生的引力作用就小一些，那么地球就会跑得慢一些；如果地球距离太阳近一些，太阳对它发生的引力作用就大一些，那么地球就会跑得快一些。

春季，地球在离开太阳较远的轨道上运行，太阳对它的引力小一些，因此它在轨道上运行就慢些，所以春季的时间就长一些。夏季，地球离开太阳最远，太阳对它的引力最小，因此它跑得最慢，所以夏季的时间最长。秋季，地球已在离开太阳较近的轨道上运行，太阳对它的引力比夏季大一些，因此它的运行速度就快起来，所以秋季的时间就短一些。到了冬季，地球离开太阳最近，太阳对它的引力最大，它也跑得最快，所以冬季的时间最短。

我们上面说的是天文学上的四季。至于在人们的生活中，四季就更不是一样长短了。在我国北方，夏季很短，冬季却很长；在我国南方，夏季很长，冬季却比较短；在赤道上，那里终年炎热，根本就没有四季的变化。（徐青山）

地球上为什么分热带、温带、寒带？

由于太阳光线照射地球表面的角度不同，因此地球上各地吸收太阳的热量也有显著的差别，这样就影响了各地的气候，产生了气候变化。为了把气候变化在地球上的分布特征能清楚地表示出来，古代科学家曾从天文学的角度



出发，以地理纬度的分布，把地球划分为几个带状区域，称为“气候带”。

公元前五百多年，人们首先从人类能否在某区域内居住或从事生产活动的情形，把地球划分为热带、温带和寒带。由于温带和寒带在南北半球各有 1 个，所以地球上就

有 5 个气候带。后来有人更明确提出以南北回归线（南纬 23 度半和北纬 23 度半）内为热带，南北极圈（南纬 66 度半和北纬 66 度半）内分别为南寒带与北寒带，极圈与回归线之间分别为南温带与北温带。这种只根据地球各地受到太阳热量的不同，而划分的气候带，称为“天文气候带”。实际上，地球表面的水陆、地形分布并不均匀，而且还受高空大气环流变化的影响，气候带的分布显然是不可能和纬度圈完全平行的。但是，由于这样划分比较简单，同时基本上能够反映出地球上的生物现象，所以一直为一般人所常用。

为了使气候带的划分和全世界的实际气候分布更相符合，从公元 1800 年以后，有很多气候学家相继提出用温度，或降水量，或风的分布等，来作为划分气候带的标准，并把它称为“物理气候带”。

目前比较广泛采用的，是把地球分为 11 个气候带。即：1 个赤道带，约在南北纬度 10 度之间；2 个热带（南热带、北热带），约分别位于南北纬度 10 至 30 度间；2 个副热带，约在南北纬度 30 至 40 度间；2 个温带，约在南北纬度 40 至 50 度间；2 个亚寒带，约在南北纬度 50 至 65 度间；2 个极寒带，约在南北纬度 65 度至极点。不过以上气候带的具体位置仅是一般的概念，它还随着季节的变化而变动的，因此各带之间是没有严格的公认界线的。

至于各气候带中的各个地区气候是少雨或多雨、温度高或温度低等等，还要受到地球上海陆分布和地形起伏的影响而分为各类气候型。如我国气候学家根据气温和水分的综合分布情况，并结合我国地面状况等特点，将我国划分为 6 个气候带和 1 个高原气候区，这样就能更好地反映大自然的真实情况。（林春育）

热带地方为什么不分四季，只分旱季和雨季？

在热带地区，一年内四季的冷暖变化很不清楚；相反，下雨和不下雨的日子倒相当集中，界线也比较明显。因此当地的季节变化就不象在温带地区那样有春夏秋冬四季的划分。不过这些地区还是要分季节的，那里一年只分一个多雨的热季，和一个少雨的冷季（或称凉季），就是一般所说的雨季或旱季。

地球上的热带大约是处于南北纬度 10 至 30 度之间。这些地区恰恰处于南北半球的副热带高压带与赤道低压带的过渡区域内，所以在北半球吹东北风，南半球吹东南风；它的风向和风速，在一年中几乎稳定少变，气候学家叫它为“信风带”或“贸易风带”。

太阳直射地球表面的范围，一年中是在南北半球的回

归线之间（南纬 23 度半至北纬 23 度半）来回变动的，例如太阳直射到北回归线附近时（北半球的夏至），这时除了北回归线附近的温度出现最高外，赤道低压带也会随着太阳直射区的北移而北移到热带地区，以致把赤道低压带内的多雨现象也带到热带地区，使热带地区此时形成高温多雨的气候。又如，当太阳直射至南回归线附近时（北半球的冬至），这时赤道低压带也将移向南半球，以致北半球的热带地区却被单一的东北信风带和副热带高压带南缘所控制，产生雨水稀少的气候。

这样，气候学家就根据雨水分布的特征来划分季节，而不用冷暖的标准来划分季节了。例如北非的苏丹，一年中的季节就分为三季，即 11 至 1 月为干凉季；2 至 5 月为干热季；6 至 10 月为雨季。其中干凉和干热两季，合起来统称为“旱季”。

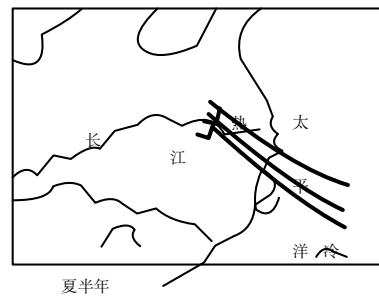
在热带地区，有些国家，象越南、印度、缅甸等，由于它们所处地理位置的特殊，虽然是一个受季风显著影响的地区，一年中仍分为三季，但与苏丹的季节变化是有差别的。例如印度就分为冬干季、雨季和雨季（4 ～ 5 月）前的热季。

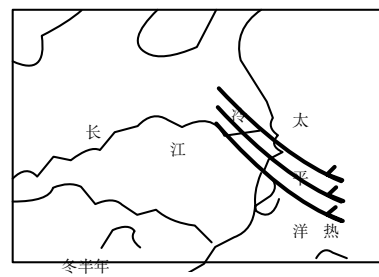
总之，在热带地区，四季的划分不象温带那样明显，不一定都有春夏秋冬四季。（林春育）

我国东南部季风气候的特点是怎样的？

一年里，随着季节的不同，风向有明显转变的风，称为“季风”。如我国东南部分，冬季盛行西北风，夏季盛行东南风，都是季风。

季风不仅对我国的农业生产有影响，就是对我国古代的商业也起过十分重要的作用。宋代周去非著《岭外代答》谓：“岁十月提举司大设蕃舶风便而行，一日千里，一遇朔风为祸不测”。这一记载告诉我们：古时来我国的外国商船，乘东南季风而来，顺东北信风而归，它对古代贸易有着不可磨灭的功劳，所以信风又称





“贸易风”。

受季风影响形成的气候，称为季风气候。我国东南部季风气候的特点是：冬季受蒙古来的西北信风影响，气候干燥而寒冷；夏季受海洋来的东南（或西南）季风影响，气候炎热、多雨，正是这支夏季风，使我国的长江流域成了世界著名的谷仓。

如果你打开世界地图，发现与我国长江流域所处的同一纬度带上，分布着好多大沙漠，如印度的塔尔沙漠，沙特阿拉伯的内夫比沙漠，埃及、利比亚、阿尔及利亚境内的世界著名的撒哈拉大沙漠等等，人们不禁要问，为什么在这个纬度带上有这么多的沙漠，唯独我国长江流域一带如此富饶呢？这可以说又是季风的功劳。

这支来自太平洋的夏季风把大量的水汽带到了长江流域，致使它成了这个北纬 25 ～ 30 度左右的纬圈上最富饶的地区，正如古书上讲：“南风之熏兮，可以解吾民之愠兮，南风之时兮，可以阜我民之财兮。”意思是说，南风的煦和，可以解除人民的炎暑，南风的及时吹来，可以增加人民的财富。这是我们的祖先对夏季风的赞美诗，也是我国长江流域成为世界著名谷仓的原因。然而，当季风活动异常的时候，也会给农业生产带来不利的影响。如 1931 年和 1954 年长江流域的大水，1934 年和 1978 年长江流域的大旱，就是季风活动反常造成的。 （严济远）

为什么最热的地方不在赤道？

地球上什么地方最热？很多人总认为赤道是最热的地方，因为赤道地区太阳一年到头高高地挂在天空。其实，最热的地方不在赤道。你若不信，查看一下世界气象记录吧：在亚洲、非洲、澳洲和南北美洲，你可以发现一些远离赤道的大沙漠，它们白天的气温竟比赤道热得多哩！赤道上的最高气温记录，很少超过 35℃ 的；而非洲撒哈拉大沙漠，白天最高温度竟达 55℃，一般也在 40℃ 以上；阿拉伯大沙漠，白天最高温度也有 45 ～ 50℃。苏联的中亚细亚大沙漠，白天最高温度是 48℃。我国的戈壁沙漠，白天最高温度也达 45℃ 左右。

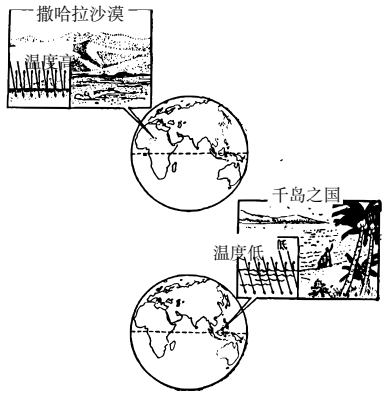
赤道地区获得太阳的光热最多，为什么不是最热的地方，而一些沙漠离赤道很远，为什么夏季反而比赤道热呢？

打开世界地图看看，就知道赤道这一圈地方，原来大多被海洋所占据。太平洋、大西洋、印度洋，在赤道上你都能找到，好一片汪洋大海。

广阔的赤道洋面，它有一种和陆地不同的怪脾气，能把太阳给它的热量传向深处，又由于海水蒸发要耗去大量

热量；再加上海水的热容量大，水温升高比陆地慢（每立方厘米的水受到 1 卡热量只能使水温升高 1℃，每立方厘米土壤得到 1 卡热量，温度平均能升高 2 ～ 2.5℃），因此白天赤道海洋上的温度并不会急剧地上升。在大沙漠里，情况就完全不同了，那里植物很稀少，水也难见到，光秃秃的一片沙地，它的热容量小，升温快，沙地本身传热的本领又小，热量很难向下传送，当沙地表面晒得很热的时候，下层的沙子还是冷冰冰的；再加上沙地又缺乏水的蒸发耗热作用，所以当太阳一出地平线，沙漠里的温度就直往上升，一到中午，地面就被烘得火烧似的。

另外，由于赤道上的云层和降雨，都比沙漠地方多得多，每天下午，经常下雨，这样一来，下午的温度更不会升得很高了。而沙漠里经常是大晴天，很难见到下雨天，炎热的阳光，从早晨一直照到傍晚，因此沙漠地方下午的温度就会升得很快很高，所以白天最热的地方不在赤道，



而是在大沙漠里。

（严济远）

世界上最冷和最热的地方在哪里？

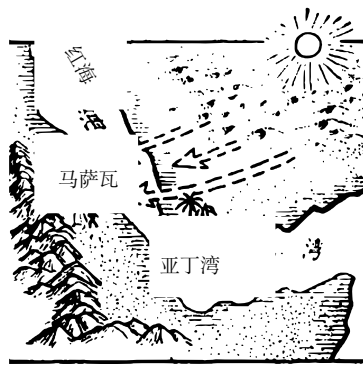
你知道世界上最冷和最热的地方在哪里吗？世界上最冷的地方是在南极洲，年平均气温在 −25℃ 以下，绝对最低气温达 −88.3℃，也曾出现过 −94.5℃ 的记录。这由于那里的纬度高，而且是一个冰封的大陆，同时又是世界上风暴最大的地区。此外，在有人居住的大陆上，世界上最冷的地方可以算是苏联东西伯利亚的维尔霍扬斯克和奥伊米亚康地区了。

维尔霍扬斯克和奥伊米亚康地区全年平均气温在 −15℃ 左右，冬季 3 个月在 −40℃ 以下。维尔霍扬斯克绝对最低温度是 −68℃（1892 年），奥伊米亚康更达 −78℃（1933 年）。

维—奥地区之所以特别冷，是由纬度和地形决定的，这里地处高纬，北极圈通过其中，温暖的海风根本吹不到，特别是这

个地区的东面、西面、南面被契尔斯基山脉和维尔霍扬斯克山脉所包围，只有北面向北冰洋敞开大门，而这两个地方又都处在谷地中，所以南面的暖空气被挡在门外，而北面来的冷空气倒可以长驱直入，并在谷地中停滞下来。本来这里由于太阳辐射少，气温已经很低，再加上冷空气助威，真是雪中送“冰”，使这里更加寒冷。

世界上最热的地方在非洲的埃塞俄比亚的马萨瓦。马萨瓦在红海边上，1 月份平均温度在 26℃ 左右，七月份平均温度为 35℃，全年平均温度为 30.2℃。可见这里月月高温，热不可耐，几乎天天都是盛夏。



为什么会这么热呢？它虽然在海边上，但是红海是一个温度非常高的海，而且这里全年主要风向都是东北风，从炎热干燥的阿拉伯沙漠上吹来的信风横扫过去，马萨瓦城海拔不到 10 米，东北信风只有加强了这里的炎热程度，而很少下雨，全年只有 180 多毫米的降水，丝毫不起减退

酷热的作用，又干又热就成了马萨瓦城的特点。

至于世界上绝对最高温度出现的地点，是在非洲的索马里。在那里阴影处测得的温度高达 63℃。据说在非洲的撒哈拉沙漠中温度更高，鸡蛋放进去自己会熟，不过那是沙温而不是气温。（史美汀）

南、北极的气候是怎样的？

在那没有树木花草，没有人类定居，终年都是冰雪统治的地球南北两极，气候究竟是什么样的呢?

人们常常用“夜以继日”来形容一个人勤奋好学或者勤奋工作。可是，在两极地区，如果有人在那里工作的话，他们却是“日以继日”或者“夜以继夜”地在工作!

原来，在地球上越向两极，冬季的黑夜和夏季的白天越来越长，一直到南北纬 66 度半的极圈纬度上，每到夏至（北半球通常是 6 月 21 日）这天，白天最长，全天 24 小时都有太阳，称为极昼；可是到了冬至（北半球通常是 12 月 22 日）这天，白天最短，短到太阳全天都不上山，称为极夜。再往两极去，夏季极昼和冬季极夜的时间更长。例如到了纬度 70 度上，极昼和极夜分别可以连续 2 个月左右，到了 80 度纬圈上，极昼和极夜更长到 4 个半月上

下，到了两极，干脆是半年白昼，半年黑夜。换句话说，在那里的一“天”一“夜”正好就是一年！

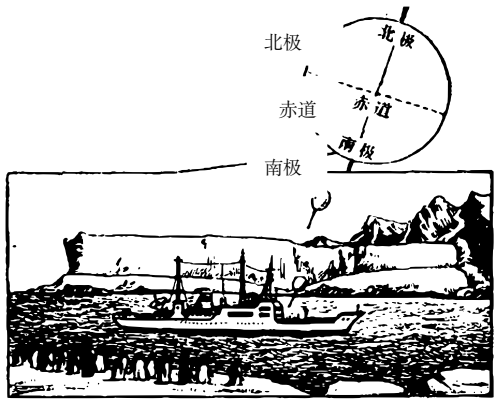
在极昼这半年里，太阳也不象我们这里每天东升西落，而是在天边绕你转圈儿，转一圈就是一天，所以这里虽然没有黑夜，也同样可以知道时间，因为太阳象无形的钟表时针一样，它的每一个方位就相应一定的时间。到了极夜，这是在世界上最漫长的长夜里，却也并不是一团漆黑，天上星月争辉，还有那高纬度才能见到的极光，不时给那皑皑雪原的夜空挂上了彩色缤纷的巨幅屏幕。

南极的严寒，世界第一。例如在海拔 3488 米的苏联在南极的东方气象站，这里盛夏 1 月平均气温是 -32.6℃，比我国最北的黑龙江省漠河隆冬还要冷。自 1957 年建站以来的最高气温也从没上升到 -20℃ 过。东方站最冷在 8 月，月平均气温低到 -68.3℃。极端最低气温是 -88.3℃。

北极虽也很冷，但不象南极那样严寒。北极中心地区盛夏 7 月平均气温虽还在 0℃ 以下，但已十分接近 0℃，大约在 -1℃ 左右，而最冷的 2 月份中，在最冷的地区北美东部和格陵兰西部以北的海区，也只有 -36℃ 左右。这主要是因为北极是个洋，海拔低，四周的大陆和山脉都比它高，所以，地形上叫做“北极盆”（地），而南极却是一个耸立在海洋之上的大高原，其中 55% 的面积高于 2000 米，主峰高达 5140 米。此外，北极冬季多云，对地面也

起了保暖的作用。

大家也许都听说过南极风很大吧？因为书刊上也常有：带雪的暴风把“铁索磨亮”，使木板被风蚀若干厚度等等记载。这也是事实。例如南极圈纬度上有个法国南极站，年平均风速达到每秒 10 米以上，全年 7 级以上大风多达 301 天，最大风速是每秒 90 米。可是南极也并不是处处



大风，特别是内陆广大地区风普遍很小，例如苏联东方站每年 8 级以上大风平均只有 4 天，最多的 1968 年也才 13 天。而我国北京、上海等地每年刮 8 级以上大风也有 20.4 ～ 20.9 天之多，最多年份是 35 ～ 48 天。北极地区风更小，据 4、6、7、8、9、10、11 号北极飘浮站 7113 次观测记录，北极中部地区多数风速都在每秒 3 ～ 5 米之间，只有 1 次超过 20 米。

世界上最大的冰雪之库的两极地区的年降水量，竟和沙漠干旱地区一样地少，这也是令人惊异的。南北极大部分地区年降水量都少于 200 毫米，中心地区更少：北极多在 100 ～ 150 毫米之间，南极更在 50 毫米以下。例如，南极点年降水量只有 10 毫米，东方站 27 毫米，高原站 42 毫米。和我国吐鲁番、塔里木和柴达木盆地等干旱沙漠地区相仿。不过，因为南极气温极低，几乎没有蒸发，据多数科学工作者计算结果，认为南极高原的冰雪总量近期还在缓慢地增长哩！

南极的降雨量虽然不多，但是它那里却有“无云降水”。在无风的极夜中，如果向天空打开手电筒，就常常会看到大气中有无数的极细微的冰晶在缓慢沉降（北极有时也有这种现象），时间久了，终于在地面积成象白霜似的一层。例如，内陆的高原站，1967 ～ 1968 两年中，虽有连续 5 个月没有降水的记载，可是每月都有 23 ～ 29 天大气中有冰晶沉浮，根据该站 49 个测点的记录，平均月“降水量”达 1.2 毫米（化为水深）。由于南极内陆中心地区年雨量极少，因此无云降水的降水量竟占了年降水量中相当大的比重！

（林之光）

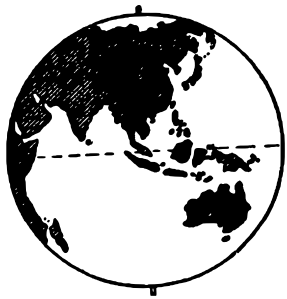
为什么北半球的冷热变化比南半球大？

在一年里头，太阳晒到地球北半球和南半球的热量差不多是相等的，不同的只是北半球的夏季比南半球的夏季所得的稍少些，北半球的冬季比南半球的冬季所得的稍多些。但是北半球和南半球的温度变化却有很大的差异，北半球变化大，南半球变化小。

北半球和南半球的季节正好是相反的，当北半球是接受太阳热量最多的夏季时，南半球却是接受太阳热量最少的冬季。一年中的 1 月可以代表北半球最冷和南半球最热的时期，7 月可以代表北半球最热和南半球最冷的时期。

按道理地面接受的热量相同或相近，反映在温度上也应该相同或相近；但是实际上北半球 1 月和南半球 7 月，北半球 7 月和南半球 1 月，在温度上是很不相同的。先拿整个半球的平均温度来看，北半球 1 月为 8.1℃，7 月为 22.4℃，相差 14.3℃；南半球 1 月为 17℃，7 月为 9.7℃，只相差 7.3℃。再拿个别纬度的平均温度来看，例如北纬 40 度，1 月为 5℃，7 月为 24℃，相差 19℃；南纬 40 度，1 月为 15.6℃，7 月为 9℃，只相差 6.6℃。最

后拿个别地方的平均温度来看，例如北京 1 月为 −4.7℃，7 月为 26℃，相差 30.7℃；墨尔本（在澳洲南部）1 月为 20.6℃，7 月为 9.8℃，只相差 10.8℃。



以上情况，说明在相同的太阳辐射条件下可以产生不同的冷热变化。这是什么原因呢？原来太阳放射的热量虽然是空气中热量的根源，但是直接影响到空气变冷变热的还是地面放射热量的多少。地面接受了太阳热量，同时又不断放出热量。地面接受和放出热量的情况是很复杂的，这是因为地面上存在着许多不同性质的物体，这里有水体，有岩石，有土壤，有植物，有房屋等等，这些不同的物体对于接受太阳热量的反应都是不同的。拿陆地和海洋来说，由于它们的热容量、热量收支情况和热量传播的方式不同，所以一年中海洋上的冷热变化总是很小的，陆地上的冷热变化总是很大的。

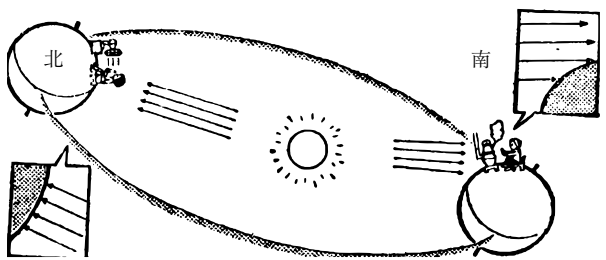
北半球和南半球的面积是相等的，但两个半球上的海陆分布却大不相同，北半球的陆地很大，南半球的陆地很小。北半球的陆地面积占整个半球面积的 39%，海洋面积占 61%；南半球的陆地面积只占整个半球面积的 19%，海洋面积占 81%。由于南半球的海洋面积广大，在太阳

辐射很强的夏季时，海水储藏了大量的热量，在太阳辐射很弱的冬季时，又把许多热量放散出来。这样就使得夏季不太热，冬季不太冷，一年中的冷热变化没有北半球大了。（陈世训）

在北半球为什么冬天地球离太阳近，天气反而冷；夏天地球离太阳远，反而热？

我们都有这样的经验：当我们愈靠近火炉，感受到的热量就愈多，感觉到愈来愈热；而离火炉愈远，感受到的热量就愈少，感觉到愈来愈冷。

地球绕太阳运转的轨道是椭圆形的，太阳与地球的距离时刻在变化着，天文学家告诉我们：每年 1 月 3 日是地球离太阳最近的一天，7 月 4 日是地球离太阳最远的一天。太阳是个发热的物体，按照离发热体愈近，物体的温度就愈



高的常识，那么地球上最热时期就应该在 1 月，最冷的时期应该在 7 月。可是实际上 1 月正是严寒季节，而 7 月正是酷热的月份。这是怎么一回事呢?

原来气候的冷暖，虽然是由地球获得太阳热量多少来决定；但是地球离太阳的远近，并不是决定获得热量多少的主要因素。因为每年 1 月 3 日那一天，地球离太阳约为 14700 万公里，7 月 4 日这一天，地球离太阳约 15200 万公里，这两天只相差约 500 万公里，这个距离，对于地球获得太阳热的影响是不大的。

决定地球上气候冷热的主要原因，是太阳光对地面照射的倾斜程度；太阳光射向地面的倾斜程度越厉害，地面上单位面积所获得的太阳热量就越少。冬季照到北半球地面上的太阳光，完全是斜射的，又加上日短夜长，所以天气寒冷；而在夏季太阳光却比较接近于直射，又加上日长夜短，所以天气炎热。

在南半球，是 1 月（夏季）热，7 月（冬季）冷。这也并不是因为 1 月里日地距离近，7 月里日地距离远，也仍旧是由于 1 月太阳光照射到南半球的倾斜度比 7 月小的缘故。（李叔廷）

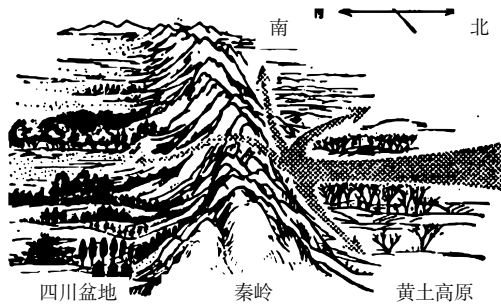
为什么我国的气候是多种多样的？

在祖国的大地上，有多种多样的气候：南方的珠江流域，夏季长达半年以上，终年可以看到绿色的树林。东北的黑龙江省，冬季长达半年以上，黑龙江和松花江每年有 5 ～ 6 个月的冰期，在江上还可以通行车马哩！中部的长江流域，则四季比较均匀，有明媚的春天，炎热的夏天，凉爽的秋天和寒冷的冬天。西南的云贵高原，四季如春。至于青藏高原的高山雪岭，则终年积雪，四时如冬。所以光从热量带来看，我国就有赤道带、热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带、高寒带等七个带。再从降水的分布来说，我国的东南部，年降水量均在 1000 毫米以上，台湾省东北的火烧寮，年降水量达 6000 毫米，是我国降水量最多的地方。西北的干旱地区，年降水量常在 100 毫米以下，如新疆的若羌〔qiāng〕，年降水量仅 5 毫米，可说是我国年降水最少的地方。根据降水量的不同，我国又可分为湿润区、半湿润区、半干旱区、干旱区等四种类型。因此说，在世界上任何国家，再没有象我国的气候这样复杂多样了！

为什么我国的气候这样复杂多样，这主要有下列几个

原因。

首先是位置的影响。从我国所处的纬度来说，最南端的曾母暗沙位于北纬 4 度附近，距离赤道只 400 多公里。北回归线穿过台湾、广东、广西和云南四省区，在此线以南的地方约占全国面积 4%。我国的最北端是黑龙江省漠河附近的黑龙江主航道中心线，那边的纬度是北纬 53 度多。从最南端到最北端，共占纬度约 49 度多，南北相距约 5500 多公里，这样南北遥远的距离是世界少有的。所以难怪在冬天北方是冰天雪地的时候，南方的广州依然是鸟语花香。至于从海陆位置来说，我国东部滨海，常受到海洋潮湿空气影响，春秋季节，这里是冷暖空气交锋的场所，降雨较多，夏秋之交，这里台风又多，也增加了雨量；西北的新疆和青海、甘肃等地，已深入内陆，从海洋来的湿热空气已不易深入，在到达此地以前，因在长途跋涉中多次降雨而变干，因此雨水较少，在气候上就要显得干燥了。



其次是地形的影响。一般地说，地势越高，气候越冷。例如西藏自治区和江苏省的纬度大致相同，但气候相差很大。江苏省夏季非常炎热，但西藏自治区的拉萨夏季却很凉爽。此外山脉延伸的方向对气候的影响也很大，特别是东西走向的山脉。因为山脉可以阻挡气流的运行，以致它的两侧冷热干湿状况会有显著的差别。我国的山脉很多是成东西走向的，在它的南北两面，气候的差别十分显著。例如秦岭山脉以南四川盆地，冬季温和湿润，大部分树木都不落叶；但秦岭以北的黄土高原，冬季就非常寒冷干燥，除了松柏等针叶树以外，树木都是落叶的，大地呈现出一片灰黄的景色。

再次就是季风的影响。由于我国位于亚洲的东部，东临着广阔的太平洋；由于海陆之间受热和散热的快慢不同，在夏季，我国的西北内陆受热快，使空气的密度变小，气压降低；同时东南海上因受热较慢，空气的密度大，气压较高，因此空气就向西北内陆流动，形成东南季风。由于这种风是从湿润的海上吹来的，因此在夏季我国的东部地区普遍高温多雨。相反，到了冬季，由于陆地比热小，在西伯利亚和蒙古形成高气压，因此大量的冷空气就从西北向东南方面吹袭，这就是西北季风。因为这种季风是从寒冷的亚洲大陆吹来的，因此在冬季，除了南岭以南的地区影响较小外，全国各地普遍寒冷而干燥。

总之，由于我国的面积广大，各地所处的位置不同，再加各地的地形又不一样，特别是由于我国位于亚洲的东部，面临着太平洋，因海陆比热不同而形成的季风，对我国气候的影响特别显著。此外如沿海一带夏秋之间有台风的吹袭，中部和北部又常受温带气旋活动的影响，因此使我国各地的气候就非常复杂多样了。（史美汀）

为什么昆明四季如春？

“万紫千红花不谢，冬暖夏凉四时春。”

昆明的气候，冬无严寒，夏无酷热，四季如春，享有“春城”的称号。7 月份，全国大部分地区正是盛夏时令，昆明似乎还春意盎〔àng〕然，那里 7 月份的平均气温不过 20℃ 左右，比纬度差不多的桂林低 8℃。1 月份，全国多数地方正是隆冬季节，昆明却带有几丝春意，平均气温将近 10℃，在那里飘雪是件稀罕的事。昆明全年平均气温约为 15℃。由于气候温和，雨水充沛，所以植物繁茂，全年都有鲜花盛开，有“春城无处不飞花”的说法。因此，“四季如春”的称号，对昆明来说确是名副其实的。

昆明为什么四季如春呢?

我们知道，地势越高，气温越低。昆明在云贵高原上，

高出海平面近 2000 米，虽然它靠近热带，但它的高度的作用抵消了它的纬度较低的影响，这是它夏季比较凉爽的主要原因。

另一个原因是昆明在我国的西南部，夏季有来自印度洋的西南季风，带来大量的水蒸气，经常下雨，云雨减弱了太阳辐射，雨水的蒸发也带走了不少热量，所以地面温度不高。

到了冬季，由于昆明所处的纬度较低（北纬 25 度），有比较强烈的太阳辐射，而且有来自亚洲大陆西南部的西南暖流，向昆明输送着暖气。它在干燥的西南暖流影响下，形成干季，天气晴朗，少阴雨，因此阳光充足，气候温和。

此外，昆明在地势较高的高原上，北部有梁王山、乌蒙山等阻挡着北方南下的冷空气侵入，所以冬季很少有严寒的日子。

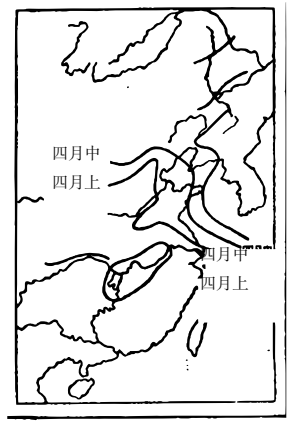
昆明四季如春，气候宜人，有利于农牧业生产，作物

一年两熟，可以种植稻米、茶、棉花等喜欢温暖的作物。由于那里一年中气温变化较小，对于生产精密机器、仪表也特别适宜。近年来，昆明生产的机床和光学仪器，已驰名全国。（卫杰文）

为什么我国北方的春天和秋天特别短？

季节是根据气候寒暖和昼夜长短的变化而来的。谁都知道，春秋季气候温和，夏季炎热而冬季寒冷。如果把一年中每三个月定为一季，那么各季的日数大致相近，只不过相差一两天，这就没有季节长短的问题。但是由于各个地方在地球上的位置不同，有的在南方，有的在北方；有的离海远，有的又近些；有的是平原，有的是高山；有的经常吹这种方向的风，有的又经常吹那种方向的风。这样，在同一时期里，各地的气候也就大大不同。例如，1 月份在哈尔滨是冰雪满地，在广州所看到的却是红花绿叶。为了表示各地具有实际气候意义的季节，一般应用温度高低来划分季节。在我国比较通行的是用每候（5 天为一候）平均气温 10℃ 为冷与暖的分界温度，22℃ 为暖与热的分界温度。在 10℃ 以下定为冬季，10 ～ 22℃ 之间定为春秋季，22℃ 以上定为夏季。根据这样的标准来划分季节，

各地的四季长短就不相同了。



我国北方的春季是比较短的，一般不到两个月。例如北京春季是从 4 月 1 ～ 5 日到 5 月 21 ～ 25 日，沈阳从 4 月 21 ～ 25 日到 6 月 10 ～ 14 日，哈尔滨从 4 月 26 ～ 30 日到 6 月 20 ～ 24 日等。可见这一带，当拆了冬季需要的火炉之后，不久就要搭起夏季需要的凉棚了。

既然季节是按照温度来确定，那么温度升降的快慢就可以决定季节的长短。在我国北方，冬季太阳辐射很弱，照射时间又短，并且经常有北方更冷的空气流来，温度很低。自 1 月最冷的时期过去以后，一方面太阳辐射逐渐加强，另一方面冷空气势力又在不断削弱，于是温度逐步上升，天气也逐步变暖，但降水稀少，空气干燥。到了 3 月以后，由于太阳辐射进一步的加强和冷空气进一步的减弱，使得地面温度能够迅速升高。所以北方各地一般以 3 月到 4 月温度上升的幅度最大，也就是 4 月比 3 月有显著的增暖。例如北京 3 月份的平均温度为 4.4℃，这时天气还比较冷，4 月为 13.2℃，已成为春

暖季节了。

在春季期间，这一带降水仍然是不多的，除有些日子起风外，多半是晴天，空气既干燥，太阳辐射又在继续加强，地面吸收的热量自然迅速增多，空气温度也跟着扶摇直上，经过不到两个月的春季就开始进入夏季了。例如北京 5 月平均温度已经达到 20.2℃，到了 6 月就升高到 24.2℃ 了。所以北方春季一般都比较短。

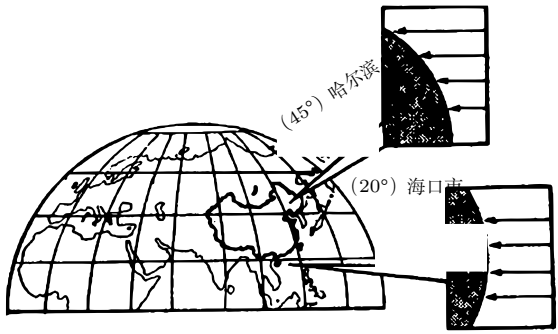
同样道理，自 7 月最热时期过去以后，太阳辐射逐渐减弱，冷空气势力又在不断增强，于是温度逐步下降，以 10 月到 11 月下降的幅度最大。例如北京 10 月份平均温度为 12.5℃，到 11 月就下降到 4.0℃，已是寒冬季节了。

总的说来，我国北方春天和秋天特别短，主要是由于那里的纬度较高，冬季来得早，去得迟的缘故。因为在北半球中纬度地带冬季是比南半球长的。　　（陈世训）

为什么冬天我国北方和南方的温度相差很大，而夏天差异很小？

冬天，我国北方地区的最低温度，往往下降到 −30 ～ 40℃，田野里到处都积着厚厚的雪，而南方地区的温度大都在 0℃ 以上，最低温度也不过摄氏零下几度。到了夏天，北方和南方的温度差异却很小了，这是什么道理呢?

因为地球上气温的高低，决定于地表吸收太阳辐射能的多少和地表热辐射能力的强弱。如果光照强度大，时间长，地面接受太阳辐射的热量就多，同时向空气放出的热量也多，气温就高；反之，气温就低。



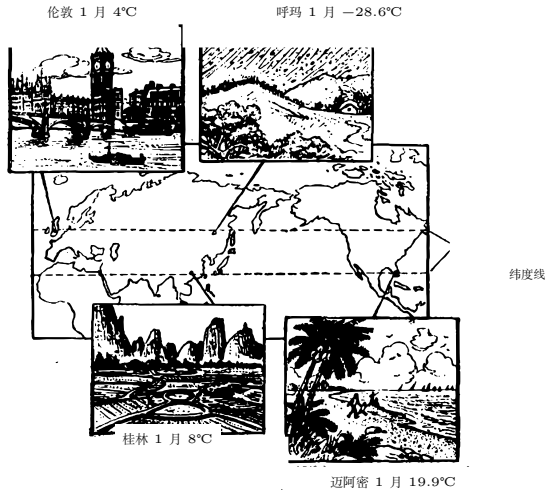
我国地处北半球，冬天照到北半球上的太阳光，全是斜射的。由于太阳光射向我国北方和南方的倾斜程度不同，北方比南方倾斜得厉害一些，地面上单位面积所获得的太阳热量比南方少；也就是说，北方比南方的光照强度要小。

从光照时间的长短来看，冬天，一天内光照时间南方比北方长，如冬至前后，我国海南岛海口市的光照时间约为 10.9 小时，而黑龙江省哈尔滨市只有 8.6 小时左右。夏天情况正好相反，北方的光照时间比南方长，如夏至前后，哈尔滨白昼长达 15.7 小时左右，而海口只有 13.2 小时左右。

另外，在冬季，北方经常受到盛行的偏北气流影响，寒流频频南下，带来了当地纬度远不可能有的寒冷天气；在南方很少有偏北气流盛行，温度仍然较高。而到夏季，南方盛行的东南季风，可以把暖空气源源不断地吹到北方。

由此可见，冬天，我国南方比北方的光照强度大，光照时间又长，盛行偏北气流影响很小，这就造成北方和南方的温度相差很大。夏天，虽然南方的光照强度比北方大，但是光照时间比北方短，而且盛行的东南季风，可以源源不断地吹到北方，这也就减小了两者的温差。所以夏天我国南北方的温度差异很小，在黑龙江省我们照样可以种水稻。（戴期）

为什么我国冬季是世界同纬度上最冷的国家？



我国最北部的冬季是很冷的，你如果在冬季到那里去旅行，就会看到原野上遍地积雪（积雪期长达 6 ～ 7 个月，其中 11 月到来年 3 月天天都有积雪），大地一片洁白，好象是到了北极一般。

那么，世界同纬度上的国家是不是也都这么冷呢?

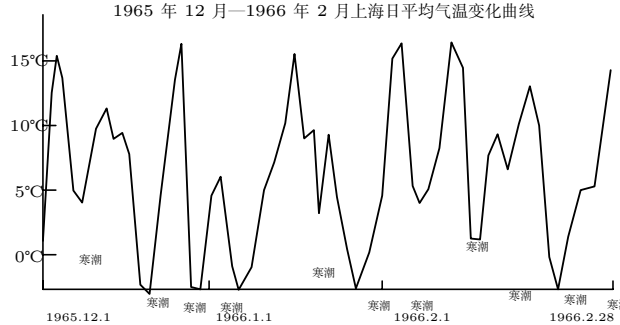
不，不是的。我国冬季恰恰是世界同纬度上最冷的地方。如果把我国 1 月平均气温和世界同纬度上的国家比一

下，那么，我国东北地区要比纬圈平均偏低 15 ～ 20℃，黄淮地区偏低 10 ～ 15℃，长江以南偏低 6 ～ 10℃，就是华南沿海也要偏低 5℃ 上下。我国最北的黑龙江的县城呼玛镇和英国首都伦敦所处的纬度基本相同。但是，呼玛 1 月平均气温是 −28.6℃，而伦敦却高达 4.0℃，伦敦不仅没有几米深的冻土和遍地积雪，而且冬草常青，绿水常流，平均气温就象在我国呼玛 5000 里以南的杭州一般。再比如，我国的天津市和葡萄牙首都里斯本纬度相近，里斯本 1 月平均气温已近 10℃，和我国广东广西北部一样，一派郁郁葱葱的大好春光，而天津的 1 月气温 −4.2℃，只有田里越冬的小麦和公园里的松柏才使大地点缀上斑斑点点的绿色。再说，我国广西的桂林 1 月平均气温是 8.0℃，虽然这里冬季也是青山绿水，景色秀丽，可是每年还有 2 ～ 3 天下雪，9 ～ 10 天有霜，而同纬度上的美国迈阿密 1 月平均气温却高达 19.9℃，霜雪罕见，海滨的椰子和槟榔树高插蓝天，而是一派绮丽的热带风光。

为什么我国冬季成为世界同纬度上最冷的国家呢?

大家不都有这样的生活经验吗？冬季里，当寒潮大风停止以后，在温暖太阳的照耀下，天气渐渐回暖，可是好景

1965 年 12 月—1966 年 2 月上海日平均气温变化曲线

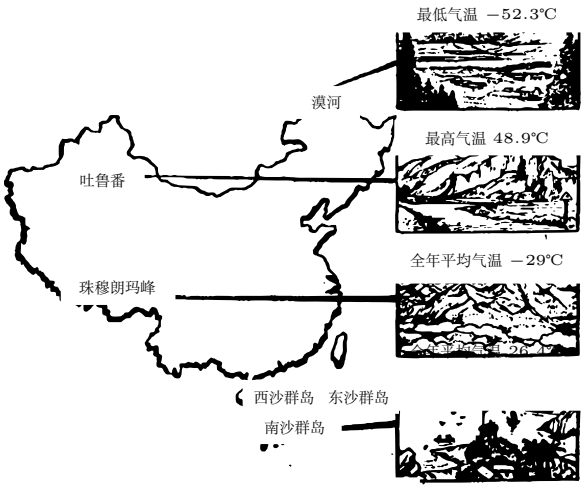


不长，常常第二次寒潮又接踵南下，气温重又猛降。如果把每天的平均气温依次点成曲线，那曲线的形状就好比大海的波涛或是陡峻的群峰一般。可见，我国冬季所以特别冷，主要是因为冬季里常常从北方刮来的寒潮冷空气的缘故。如果没有寒潮南下，气温达到纬圈平均水平，哈尔滨就可以暖得象徐州、郑州一般，北京比南昌、长沙还要暖和，上海更温暖得象无冬的南宁、广州一样了！

这些寒潮是从哪儿来的呢？它们来自苏联的西伯利亚。有些寒潮还来自北冰洋畔，不过，它们也是要经过西伯利亚的。而西伯利亚正是北半球冬季中最冷的地方。北极圈上的维尔霍扬斯克和奥伊米亚康地方，1 月平均气温近 −50℃，绝对最低气温低到过 −72℃，这样严寒的空气刮到我国来（虽然一路上在高太阳和暖地面的烘烤下，气温有所升高），当然就使我国东部地区成了同纬度上的低温“冠军”。

但是，我国四川西南和云南省大部分地区冬季处在来自西南亚的干暖西南西风气流里，气候便十分温暖：海拔1891 米的昆明市 1 月平均气温高达 7.8℃，它和东部同纬度上海拔只有 167 米，但却处在寒潮冷气流控制下的桂林（1 月平均气温 8.0℃）一样温暖！再如云南省金沙江干暖河谷中海拔 1118 米的元谋，1 月气温高达 15.5℃，比同纬度海拔仅 185 米的湖南郴县高出 9.7℃ 之多……。可是，要知道，在冬季中我国南方地区每升高 1 公里气温平均要降低 4 ～ 5℃ 之多。（林之光）

我国最冷和最热的地方在哪里？



1922 年 1 月 16 日，在黑龙江省免渡河曾经有过 −50.1℃ 的低温记录。这就是我国解放前的最低气温记录了。解放后，我国新建了数以千计的气象台站，其中，新疆阿尔泰山区的富蕴气象站，在建站后的第 4 个年头，1960 年 1 月 16 日以 −50.7℃ 首破全国低温记录，接着第 2 天又以 −51.5℃ 再创全国最低温新记录。我国最北的黑龙江省漠河气象站，在 1968 ～ 1969 年冬季里，一共有四天

最低气温都低于 −50℃，其中 1969 年 2 月 13 日，终以 −52.3℃ 的

低温夺得全国极端最低气温的冠军，并把它一直保持到今天。

不过，漠河早晨气温虽低，但中午气温却较高，因此从 1 月份全月平均气温来说，漠河只有 −30.6℃，就退居全国亚军了，最冷的地方是大兴安岭上海拔 980 米（比漠河高出 700 米）的额尔古纳左旗所在地根河，1 月平均气温是 −31.5℃!

俗话说，“冰冻三尺，非一日之寒”，从漠河旁边流过的黑龙江冬季冰厚足足有 1.5 米左右，根河地冻深度也超过了 3 米。可见漠河和根河冬季是够冷的了，可是它们的夏天却还是很暖和的，晴日午后也还可以穿短袖的衬衫哩。

所以从全年平均温度来说，漠河、根河只是 −5.0 ～ 5.5℃，不算是全国最低的。我国气象站里年平均温度最冷的地方是在海拔 2670 米的长白山天池气象站，这里冬季虽稍暖于漠河和根河，但夏季却很凉，所以年平均气温低到 −7.4℃。

不过，以上这些记录都是从气象站的记录中选出来的，不见得是我国真正最冷的地方。很可惜珠峰上（以及其他 8000 米左右高峰）没有气象站，因为仅根据珠峰脚

下定日气象站的无线电探空资料，珠峰高度上极端最低气温约为 −60℃，最冷月份平均气温约为 −35℃，年平均气温 −29℃ 左右，这才是我国真正最冷的地方呢！

西游记里孙悟空向铁扇公主借宝扇扇灭火焰山的故事，虽然是虚构的，可是，火焰山倒是有的，而且它也位于唐僧取经的路上。我国极端最高气温的冠军，就在吐鲁番盆地中火焰山南麓。解放前，在那里曾经测到过 47.8℃ 的高温，解放后 1953 和 1956 两年的 7 月 24 日也曾两次记录到 47.6℃ 的温度。1965 年 7 月吐鲁番机场出现了 48.9℃ 高温，直到现在，这还是我国极端最高气温的最新记录！实际上，火焰山以南，西起托克逊，东止鲁克沁都曾记录到 48℃ 左右的高温。我国最热 7 月的平均气温也以吐鲁番的 33.0℃ 为最高。

在我国气象部门，还统计最高气温 35℃ 以上的日数，如果我们称它为炎热日数的话，吐鲁番每年平均有 100 天炎热日。其中 6 月中旬到 8 月中旬，50 天中有 40 天最高气温还超过 40℃ 以上，夏季午后，吐鲁番地表最高温度常可升到 75℃ 左右，在它南部的沙丘表面还曾测到 82.3℃ 的高温。沙面是这样的烫，不仅使人难以落脚，连车辆也要躲过中午前后才能行驶；把鸡蛋埋在沙里，一会儿就会熟，也不是笑话……。吐鲁番真不愧有“火洲”的称号。不管什么高温指标，它都是全国第一，而且记录都遥遥领先。

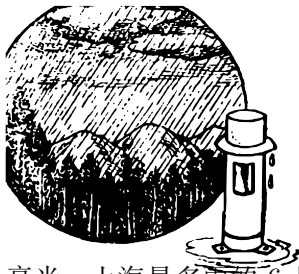
不过，土鲁番的冬季很冷，所以它的年平均气温只有14.0℃，和济南、郑州相近。我国全年平均最热的地方是在全年皆夏的南海诸岛，例如，西沙群岛年平均气温是26.4℃，是我国气象站中温度最高的地方。　　（林之光）

我国雨量最多、最少和暴雨最强的地方各在哪里？

在我国的气象台站里，都有一个直径 20 厘米的雨量筒，有的还有自记的雨量计，用来测量雨量，大多数一天测量 2 次，2 次相加的雨量称为日雨量。把一个月和全年的日雨量相加就是这个月和这一年的总雨量。再对观测以来各年（或月）的雨量进行平均，就是这个地方的年（或月）平均雨量。例如，上海的年平均雨量（简称年雨量）1128.5 毫米，北京年雨量 682.9 毫米。

我国各地的雨量主要是东从太平洋，南从印度洋和南海上来的夏季风带来的，所以我国年雨量从东南向西北减少。大致淮河、汉水以南的南方地区年雨量都在 1000 毫米以上，东南沿海还普遍在 2000 毫米左右。大陆上雨量最多的地方，是西藏雅鲁藏布江河谷中墨脱以南的巴昔卡，这里面迎潮湿的印度洋西南季风，1931 ～ 1960 年 30 年平均年雨量高达 4495.0 毫米。但我国年雨量最多的地

方是台湾省北部基隆港以南的火烧寮，这里面向从东海上来的潮湿东北季风，平均年雨量高达 6489.0 毫米，1912 年甚至下了 8409.0 毫米之多！



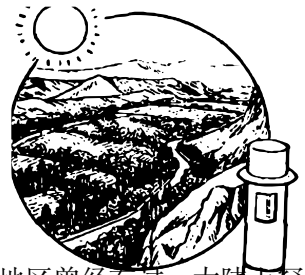
火烧寮雨量站

不过，巴昔卡的雨季在夏天，火烧寮的雨季却在冬天。巴昔卡 7、8 月份的雨量都超过 800 毫米，当然是大陆上气象站中雨量最多的了（北京最多雨的 7 月份平均雨量也才 243.5 毫米，上海最多雨的 6 月份平均雨量只有 178 毫米）。不过，火烧寮年雨量虽多，而分布却较为均匀，因此月雨量的冠军让给了年雨量和巴昔卡相仿、但夏雨更加集中的台湾阿里山气象站了。阿里山 7 月份平均雨量高达 1044.0 毫米，约占年雨量的四分之一。

我国年雨量最少的地区是西北内陆的吐鲁番、塔里木和柴达木等盆地。这里大部分地区年雨量都在 20 毫米以下。例如塔里木盆地东南缘的若羌年雨量 15.6 毫米，吐鲁番盆地中的吐鲁番 16.0 毫米，柴达木盆地中的冷湖 15.4 毫米，新疆东部伊吾盆地中的淖毛湖气象站本世纪六十年代平均雨量只有 12.5 毫米。我国年雨量最少的气象站是吐鲁番盆地中的托克逊，只有 5.9 毫米！不过干旱地区雨量变化很大，平均年雨量随资料年代而有显著不同。例如

若羌附近的且末，五十年代平均年雨量只有 9.2 毫米，六十年代竟多至 24.7 毫米；1968 年多到 54.9 毫米，而 1960 年又只有 3.6 毫米。而且沙漠中一年的雨量往往主要是一场或几场大雨所下的，例如，吐鲁番 1958 年 8 月 14 日一场雨下了 36.0 毫米，相当于两年多的雨量！

我国气象部门规定，日雨量在 50 毫米以上称为暴雨。这样，我国 30 个省市都出现过暴雨，不过日雨量 200 毫米以上的大暴雨就只有东南部各省才有，日雨量超过 400 毫米的特大暴雨就很少了，东北只有丹东地区曾经有过。大陆上罕见的最大两场暴雨发生在 1963 年 8 月上旬太行山东坡和 1975 年 8 月上旬发生在豫西山区东部这两处，最大日雨量竟高达 1000 毫米左右。例如河北省石家庄地区内丘县獐么公社 1963 年 8 月 4 日日雨量 950 毫米，比平均年雨量多了一半；1975 年 8 月受第 3 号台风影响，河南方城县郭林 7 日日雨量达到了 1054.7 毫米！其中泌阳县林庄从 8 月 7 日 14 时到 8 日 2 时的 12 小时中就下了 954.4 毫米！这场大暴雨刷新了大陆上从 1 小时到 3 天的最大雨量记录。



托克逊年雨量 5.9 毫米

但是我国雨强最大的地方，还是在雨量最多的台湾

省。根据 50 年中 71 次台风暴雨统计，日雨量出现 500 毫米以上的就有 32 次 59 个测站，例如，阿里山 1104 毫米，百新 1248 毫米，新寮 1967 年 10 月 17 日出现了日雨量 1672 毫米的全国记录，已经相当接近于非洲印度洋中留尼旺岛 1870 毫米的世界记录了。（林之光）

为什么重庆、武汉、南京有“三大火炉”之称？

重庆、武汉、南京一向是我国著名的夏季炎热中心，向有长江流域“三大火炉”之称。它们的炎热程度仅次于新疆的吐鲁番。每年到 7 月盛夏时节，烈日当空，四野里没有

一点风，温度总在 30℃ 以上，最热时重庆达 44℃，武汉达 42.2℃，南京达 43℃。到了夜晚，虽日落西山，炎暑仍然不消，不象上海，虽然白天很热，但晚上却有凉风消暑。这些地方即使有一点风，也是热呼呼的，叫人感觉很不舒服。

那么，究竟为什么这些地方那么热呢？造成重庆和武汉夏季特别热的主要原因是地势的影响。这两个地方都在

长江流域的河谷盆地里，四周山地环抱，中间是不大的平原，地势相当闭塞。从海洋上吹来的东南风，由于来到这些盆地的路途上，遇到许多山地、丘陵阻拦，所含水蒸气有相当大的部分变成雨降下去了，到达盆地时，水蒸气已经不多，加上它是从山地向盆地吹，由高处往低处吹，气流下沉不但不能凝成雨，反而变得愈来愈干，温度也愈来愈高。盆地内云少天晴，日射特别强烈。

另外一个原因是盆地中风速很小，（重庆 7 月份平均风速是每秒 1.1 米，武汉是每秒 2.2 米。）不利于透风，盆地内热气发散困难，更增加了暑威。

除了重庆和武汉之外，九江的夏季也特别热，原因同上述两地相似。

至于南京夏季特别热的原因，主要是由于盛夏 7 月梅雨期已过，天气晴朗，日照强烈，同时又长时间处在副热带高压楔（就是太平洋高气压的尖端）控制下，高空有下沉气流，加上地处长江河谷，周围有丘陵环绕，地面热量不易散失，因此气候炎热。（李天任）

西安和汉中相距很近，为什么气候相差很大？

陕西省的西安和汉中，离得不远，只隔着一条秦岭，而气候却大不相同。

西安，冬天冷，夏天热，多风沙，雨水少，雨期也比较短，有北国风光之称。汉中，隆冬难看到冰雪，盛夏比西安还凉快，一年到头很少刮风，从春末到秋季常常阴雨连绵，副热带出产的甘蔗、茶、橘和柑，样样都有。这儿很象四川，是江南景象。

这是什么道理呢?

影响气候的条件很多，有纬度、距海远近、海拔、地形、山障和季风等。西安和汉中的纬度、距海远近、海拔都差不多。两地气候之所以相差很大，问题在于后三个条件，特别是“秦岭一山之隔”这个条件。

横亘〔gèn〕陕西南部的秦岭，既高且宽，北坡又陡(南坡斜缓)。它的宽度在 100 公里以上，海拔 1000 ～ 3000 米，最高的山峰太白山海拔 3666 米。从西安向北看，一片平野，向南望，高山突起，峰插云霄。秦岭是一条天然的巨大气候屏障。

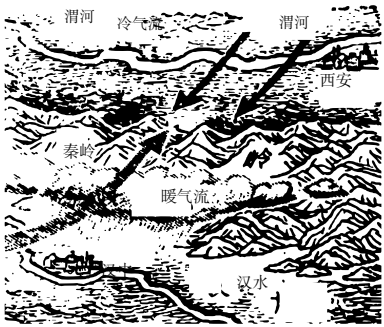
西安位在秦岭北坡山脚下，附近是渭河平原，向北慢慢升高通向黄土高原，形势开广。每年从西北内陆吹来的冬季风，风大，又冷又干，顺着黄土高原的南坡，直袭渭河平原，所以西安最冷的时候（绝对低温），冷到 −14℃ 以下，往往滴水成冰。汉中恰恰相反，它位于秦岭南麓，在秦岭和大巴山中间的汉水河谷里，几乎受不到冬季冷风的影响。西安秋冬多风沙，汉中四季风都比较小，也主要是由于秦岭屏障的作用。

汉中有高大的秦岭，向东南有象走廊一样的汉水河谷通往长江中下游平原。每年夏季，从东南海洋上吹来的温暖湿润气团，顺汉江峡谷西上，直达陕南，再向前碰到秦岭，被阻上升，结云降雨，所以汉中的年降水量超过了 800 毫米，这里属于湿润区。夏季风爬过秦岭以后，一方面水蒸气减少了，另方面爬过山后沿着陡坡向下吹拂，温度越来越增高，下雨的机会减少了。因此，西安的年降水量还不到 600 毫米，比汉中差得多，这里属半湿润区。

从地理位置上来说，汉中比西安偏南些，受太阳的光热要多一些；它又处在群山环抱，热气容易积聚的汉中盆地里，照理说，汉中的夏天要比西安热一点，但拿最热月（7 月）的平均温度来说，西安在 27℃ 以上，汉中只有 26℃ 左右。这是什么缘故呢?

大家都知道，天再热，下雨时总是凉快些。俗话说得

好，“三伏热似火，一雨便成秋”。下雨的时候，地面的一部分热量被雨水吸收，引起气温的降低。更重要的是水分蒸发时要吸热，带走了很多的热量，这是下雨凉爽的主要原因。夏季，西安经常赤日当空，万里无云，汉中却常常阴云密布，雨下个不停，有时可断断续续地持续半个月左右。这是汉中比西安凉快些的基本原因。



总的说来，西安和汉中之所以相距很近而气候差别很大，是地形、秦岭屏障和气流的相互作用的结果，这里边秦岭的气候屏障作用，占着相当重要的地位。

（王钧衡）

为什么我国岭南有“四时皆是夏，一雨便成秋”的说法？

我国的岭南一般是指南岭山脉以南的地方，大致包括广东和广西两省区；但如广义的说，南岭山脉向东延伸到福建西境的武夷山脉，那么福建和台湾两省也可包括在内。这四个省区的气候对全国来说是最温暖的。这里几乎

没有冬季，夏季达五六个月以上，至于海南岛，则长达八个月以上。实际上这里的冬季还是非常温暖的，如广州和南宁，1 月份平均温度为 13℃ 多，福州为 10℃，台北约为 15℃。根据气候学上的标准，假如每五天的平均温度在 10℃ 以下才能称为冬天，那么只有福州在一年之中才有五天算是冬天。所以在冬季除了少数的日子有些地方需穿薄棉衣外，一般只须夹

衣就够了。这里常常在一天之中，从早上到晚上，都是一样的热，假如你在夏季到广州的话，你会感到经常汗

流浃背呢！在这时，只有在下了一场雨之后，才会感到凉快些。难怪宋朝的文学家苏东坡曾说这里的气候是“四时皆是夏，一雨便成秋”。有时在一天之内，晴雨变化不常，因此又有“一日备四时气候”的说法。

那么，为什么我国岭南地方有“四时皆是夏，一雨便成秋”的特点呢？这主要是由于地理纬度和地形条件决定的。从纬度来说，我们可以从地图上看到北回归线正穿过台湾、广东和广西三个省区的中部，从纬度来划分，这条线以南是热带的范围，这条线以北属亚热带。假如以 1 月份 10℃ 的等温线来划分，这条等温线大约经过福州以北向西南经广东的韶关和广西的柳州、百色等地，线以南是全年无冬的地区。所以从地理纬度来说，我国的岭南地方正位于热带和亚热带之间，大部分地方都是无冬的地区。

再从地形条件来说，南岭山脉西起广西和广东两省区北部的五岭，东延为福建西部边境的武夷山脉，它的高度一般在海拔 1000 ～ 1500 米左右，它对于冬季北方南下的寒冷气流有屏障作用，虽然有时北方强大的寒潮也可以到达岭南，因而使广州和南宁等地 1 月的日平均温度可降至 4℃ 以下，但这样的次数在一年中是并不多的。再以这里

的地势北高南低（福建则是西高东低），有利于接受从海洋方面吹来的暖湿气流，使这里的气候更显得温暖湿润，所以地形条件也是形成这里气候暖热的主要原因之一。

由于以上这两种因素的影响，所以岭南地方成为全国气候最温暖的地区。实际上这里的气候并不是以四季来分，而是分为三季：即凉季，11 月～ 2 月，这时东北季风盛行，气候最是凉爽；暖季，3 月～ 6 月，这时海上的暖湿气流开始进入，气温增高，降水较多；暑季，6 月～ 10 月，常有台风吹袭，天气最热，降水最多，这个时期气温的日变化也最大，一天里面，温度升降可达 6 ～ 8℃，因此“一雨便成秋”确是符合客观实际的说法。

由于我国的岭南一带全年高温多雨，这就给热带作物的生长提供了条件。（卫杰文）

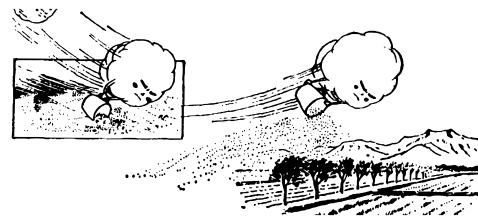
我国北方春天的风沙为什么特别大？

我国的北方，一到了春天，阵阵的西北风常常吹得沙尘满天，使美好春光大为逊色。

天空中的沙尘是从哪里来的呢?

打开地图，我们就可以看到，在华北平原的西边，紧接

着是黄土高原，它的西北方又是著名的戈壁沙漠。黄土高原和沙漠的



土质，都是质地疏松的沙土，这种沙土一旦被风吹刮，就会飞扬到空中。春天我国的北方经常刮着西北风，西北风来自西伯利亚，当它吹过戈壁沙漠和黄土高原后，就挟带着沙土南来，使华北平原沙尘满天。当然，由于春天正是华北雨少而风大的季节，也有一部分沙尘是当地或附近地区的松土被大风刮起而造成的。

其实不仅我国北方会刮风沙，在南方，有时候也会发生这样的天气，天色带着灰黄，太阳有些模糊，空中有一些黄沙落下来，使屋子里的桌子上和椅子上，蒙上一层薄薄的、极细极细的沙。在这种天气里，如果你在外面走，回来看看衣帽，上面也蒙着一层细沙。

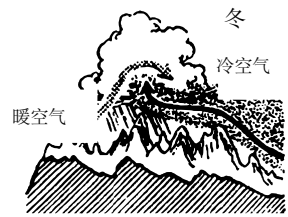
原来，这沙也同样来自北方的沙漠和黄土高原。西北风把一部分比较细的黄沙扰动后，带到了高空，使它随高空向南吹的风到了南方，由于到南方高空风势减弱了，黄沙缺少继续随风飞扬的能力，于是就降落了下来。

（李叔廷）

为什么贵州有“天无三日晴”的说法？

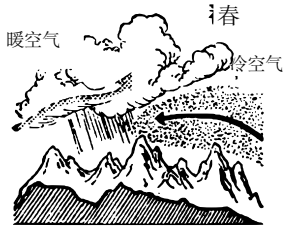
贵州省是全国气候最潮湿的地区之一，也是全国阴雨天最多的地区之一，一年中阴天日数在 200 天以上，象北部的遵义，一年有 9 个月是阴天，换句话说，平均 4 天里就有 3 天是阴天；又如中部的贵阳，平均每年有 238 个阴天，1 月份阴天多达 23 天，阴天最少的 9 月份也有 14 天之多。贵州大部分地区，一年中下雨的日子在 150 天以上，贵阳平均每年有 188 个雨天，也就是说，一年中一半以上的日子有雨。5 月份的下雨天平均多达 20 天，12 月份最少，但仍有 13 天之多。1944 年 1 月 7 日至 2 月 3 日，连续下了 28 天雨。所以说贵州省“天无三日晴”并不过分。

为什么贵州省阴雨天特别多呢?



冬季，来自北方大陆的冷空气，经过长途跋涉，翻山越岭，已经大大削弱，爬上地面崎岖的贵州高原后，气流

移动十分缓慢，当它和原来停留在贵州的暖空气接触后，由于双方势均力敌，长期相持在那里，就产生阴雨连绵的天气。



春季，南方的暖空气已渐渐加强，频频而来，北方的冷空气也不甘示弱。冷暖空气相互冲突，因而忽晴、忽阴、忽雨，天气变化多端。

夏季，北方冷空气已大规模北撤，来自南方海洋上的暖湿空气活跃在贵州高原上。贵州高原海拔在 1000 米以上，地面高低起伏，暖湿空气受到地形的抬升和扰动，容易形成云和雨。有时从四川来的冷空气，跟南方来的暖湿空气相遇，更容易形成阴雨天气，或产生较大的雷暴雨。

秋季，北方冷空气开始南下，暖湿空气还来不及撤退。冷暖空气不断交锋，也常常产生阴雨连绵的天气。

总之，贵州高原地面崎岖不平，空气受到抬升、扰动、阻塞、摩擦，冷暖空气接触机会特别多，是形成贵州多阴雨天的主要原因。由于贵州大部分地区气候湿润，非常适宜于林木的生长，树木种类有 2000 种以上，著名的林产

有生漆、栓皮栎〔lì〕等。 （卫杰文）

为什么攀登珠穆朗玛峰和希夏邦马峰都选择在 5 月份？

1960 年 5 月 25 日，我国 3 名登山运动员首次从北坡登上世界最高峰——珠穆朗玛峰。1964 年 5 月 2 日，我国 10 名登山英雄，胜利地把五星红旗插上希夏邦马峰顶，征服了世界上最后一座未被人们征服过的 8000 米以上的高峰。1975 年 5 月 27 日我国 9 名登山运动员，其中还有一名藏族女队员潘多，再一次登上了海拔 8848 米的珠穆朗玛峰。

三次登山日期都在 5 月份，这是不是偶然的巧合呢?

珠穆朗玛峰和希夏邦马峰在西藏高原南缘的喜马拉雅山脉中，山峰高出海面 8000 米以上，受到高空西风急流的吹袭，强劲的山风卷起漫天雪雾，使人难辨天地。每年 10 月到次年 3 月为风季，海拔 8000 米左右的高空风速，有时达到每秒 50 米以上，使人难以立足。每年 6 月至 9 月，来自印度洋的湿热气团，沿着山谷北上，因此，湿度较大，雨雪日也较多，成为这里的雨季。

这里气象变化万千，象被称为神秘的山峰的希夏邦马峰，有时一两个月也很难找到连续三四天的好天气。只有

在四、五月间，正是风季和雨季交替的短暂时间，风雪较小，是登山活动的好季节。即使在这个时机，也只有两三次适宜于登山的好天气，而且每次只有两天半左右的连续好天气。我国登山队正是掌握了这里的气候特点，在 4 月份开始作好准备，最后在 5 月份突击攀登主峰的。

尽管我们把握了这样有利的时机，登山运动员仍然要战胜 -20 ～ -30℃ 的严寒，跨过冰崖峭壁，避开隐藏着的冰雪裂缝和冰崩、雪崩的危险，克服缺乏氧气的困难，历尽千辛万苦，才能登上高山之顶。（卫杰文）

为什么拉萨有“日光城”的称号？

打开拉萨气象资料，我们可以查到，拉萨每年平均日照总时数多达 3005.3 小时，平均每天有 8 小时 15 分钟的太阳。而在同纬度上的浙江省的宁波只有 2087.2 小时；江西省的九江只有 1938.8 小时；湖南省的岳阳是 1849.3 小

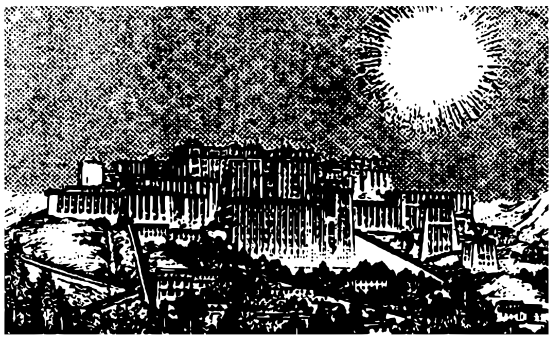
时，平均每天只有 5 小时到 5 小时 45 分钟太阳。著名的“天无三日晴”、“蜀犬吠日”的四川盆地日照就更少了。重庆每年只有 1244.7 小时太阳，峨眉山麓的峨眉县城全年只有 946.8 小时，川西南凉山自治州的马边只有 951.5 小时，平均每天只有 2 个半小时以上到 3 个多小时的太阳。

拉萨有太阳的时间比东部地区几乎多了一半，比四川盆地多了两倍，这样多的日照，就难怪称它为日光城了。

有意思的是，拉萨这“日光城”的雨水并不少，它的年雨量是 453.9 毫米，年雨日为 87.8 天，比东部地区内蒙南部、陕西、山西和河北北部、吉林、辽宁西部还要多些，但是它的日照时间反而更长些。特别是 7 ～ 8 月份雨季期间，拉萨的日照时间，比平均月雨日多达 21 天的其他地区，每月还多 60 小时（平均每天 2 小时）左右。这是因为拉萨 80% 以上的雨水都下在当天晚上 8 点到第二天早上 8 点之间，夜雨多，而第二天仍是太阳高照，天气晴朗的缘故。

不过，拉萨的日照虽多，在全国却还不是最多的，西北干旱沙漠地区大都比它多。我国气象站中日照最长的要算是青海省柴达木盆地北沿的冷湖，它的年平均日照 3602.9 小时，平均每天阳光长达 9 小时又 52 分钟，比拉萨每天还多 1 小时 37 分钟。可是，又为什么不把冷湖等沙漠干旱地区城镇称为“日光城”呢?

这也许是因为冷湖等沙漠城镇有些是解放后新建的，有些人口很少，不象大城市因群众口传，作家作诗、写文章易于传播的缘故吧！



不过，同是阳光照耀，极地和赤道，早晚和中午显著不同。拉萨位于北纬 30° 以南，属热带副热带的低纬度，而西北干旱地区纬度都在 40° 左右，属温带中纬度。太阳在天空的高度角西北地区普遍比拉萨要低十几度。另外，拉萨海拔 3658 米，大气层薄而空气密度稀，水汽含量少，加上空气中不象西北地区含尘量大，大气透明度十分良好，因此阳光透过大气照射到拉萨，在大气层中被吸收、散射的量也就特别少。拉萨的天空晴朗，阳光特别灿烂而明亮，眺望远处的雪峰，清晰异常；而且由于大气稀薄，空气分子散射的蓝色光线已大大减弱，暗蓝色或蓝黑色的天空更加衬托出耀眼的太阳。正因为拉萨太阳既强，日照又长，所以每年的太阳总辐射量（用每平方厘米水平面上

接受的热量表示）高达 202.4 千卡。不仅比东部同纬度上的地区多 70 ～ 150%，而且也普遍比西北干旱地区多（冷湖只有 168.6 千卡）。所以，在拉萨冬季的阳光下觉得分外温暖，夏季在阳光下赤膊劳动，会很快晒黑脱皮，就是这个道理。

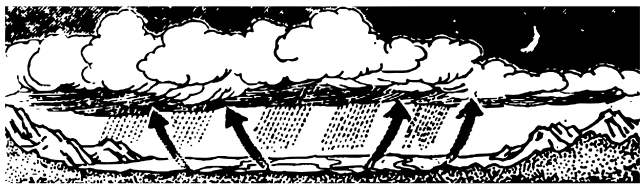
不过，拉萨也并非是西藏高原上唯一的日光城，特别是雅鲁藏布江河谷西部，西藏西部的阿里地区，从气象卫星云图统计结果看，这些地区都是比拉萨日照更多，阳光更强的“日光城”，例如，珠穆朗玛峰脚下的定日，雅鲁藏布江河谷的日喀则和阿里地区首府噶尔，全年日照时数都要比拉萨多 230 ～ 390 小时，全年太阳总辐射量比拉萨每平方厘米要多 20 ～ 60 千卡。

丰富的太阳能在西藏地区是取之不尽、用之不竭的、又无任何污染的能源。一次投资，可以长期使用。现在那里正在努力推广应用太阳能热水管和太阳灶，节约了许多燃料和电力。高原上太阳能利用的前景是十分广阔的。（林之光）

为什么四川盆地多夜雨？

四川盆地多夜雨，所以有“巴山夜雨”的谚语。根据

气象观测统计，四川盆地里的北碚〔bèi〕（在重庆北面），平均一年中夜雨占全年降雨次数的 61%，春季尤多，夜雨占 70%；四川盆地西部的峨眉山，平均一年中夜雨占 67%，春季夜雨占 69%。我国其他地区，夜雨率没有四川盆地那样大，象南京，一年中夜雨平均只占 38%，湖南衡阳一年中夜雨只占 36%。



四川盆地多夜雨的原因，主要是由于盆地内空气潮湿，天空多云。云层遮挡了部分太阳辐射，白天云下气温不易升高，对流不易发展。夜间云层能够吸收来自地面辐射的热量，再以回辐射的方式，把热量输送给地面，因此云层对地面有保暖作用，使夜间云下气温不致过低。可是云层本身善于辐射散热，其上层由于辐射散热，温度降低很快，这就形成云层上冷下暖的显著温差。于是上下空气就发生对流、翻腾，使云层发展，出现降雨现象。

四川盆地的夜雨，在冷暖空气交锋频繁的春季最多，如北碚，春季的夜雨率比夏季高 23%。

四川盆地多夜雨，不影响农民白天在田野里工作，对农业生产是一个有利的条件。（卫杰文）

在我国北方为什么“春雨贵如油”？

我国黄河以北地区，冬春季在冷空气的控制下，雨量稀少，很干燥。地里的麦子，有些地方还有油菜和蚕豆，在严

寒的冬天几乎是停止生长的。但当大地春回、燕语莺啼的时候，这些越冬农作物都好象是从睡梦中醒过来，又恢复了旺盛的生命力。譬如小麦，春天到来时，开始进入“返青”时期，茎和叶由黄逐渐变青，这时，就特别需要充足的水分。三、四月份，油菜正是准备抽薹〔tái〕开花的阶段，对水分的需要也十分迫切。再拿蚕豆来说，情况也一

样，春天到来后，如果没有足够的水分，蚕豆会枯死。这样看来，在春天，水分对农作物的生长发育显得特别重要了。这个时候，如果能多下几场雨，当然特别宝贵。

可是，春季暖空气的势力还很弱，不能影响到黄河以北地区，主要的雨区还停留在长江以南，黄河以北地区雨量仍然很稀少，下雨机会不多，在那里，下一场春雨是非常可喜的，因为田里的庄稼这时非常需要雨水来滋润，所以那里有“春雨贵如油”的说法。至于南方，春天下雨的机会较多，这种说法就不适用了。（蒋德隆）

为什么山脉往往是雨水的分界线？

我们翻开世界雨量图，就会看到这样一个有趣的现象：高高的山脉往往是雨水的分界线。如喜马拉雅山南边的印度阿萨姆邦的乞拉朋齐，由于来自孟加拉湾的潮湿气流，受到喜马拉雅山逼升作用的影响，形成了世界雨量最多的中心，年雨量高达 11640 毫米，而喜马拉雅山北麓的我国拉萨，年雨量仅 442 毫米，差 10000 毫米以上。又如北美洲落基山脉的西部年雨量在 2540 毫米以上，是世界多雨地区之一；而山脉的东部年雨量仅 300 ～ 500 毫米，雨水很稀少。再如我国秦岭以南的重庆，年平均雨量

是 1098 毫米，秦岭以北的西安，年平均雨量只有 518 毫米。正是“一山之隔”，大有“天壤之别”。

原因是高山象屏障一样阻碍了空气的流动。当海洋上的湿空气源源不绝地流来的时候，一碰到高山就不能自由地通过，一部分潮湿气流被迫沿着向风的山坡上升，在上升过程中，气温要降低，水汽就会凝结成云致雨，这样，在向风的山坡上，就有大量的雨水落下来，雨水显得多了。气流中大量的水汽既然都在向风的山坡上空变成雨水下降，越过山头的空气就很干燥了，所以背风的山坡，雨水显著的少了。这就是山脉是雨水分界线的道理。（严济远）

森林地区为什么多雨？

雨，是空气中的水汽冷却凝结后落下来的。水汽的多少，是降水多少的先决条件。森林地区之所以多雨，首先就是因为森林地区水汽多。

植物具有强大的蒸腾作用。它们在生长发育中，利用

根系不停歇地吸收着地下的水分，经过生理作用，又将水分不间断地通过枝叶散发到天空。有人计算过，林木在长大发粗的过程中，形成一份重量的干物质，一般大约需要蒸腾 300 ～ 400 份重量的水分。一亩山毛榉〔jǔ〕林，一个生长季节即蒸腾 186000 公斤水，一年要蒸腾 383000 公斤水。这样强大的蒸腾作用，好象抽水机一样，将水从地下抽上来，再喷向空中去。这样，就大大增加了林区上空的水汽。

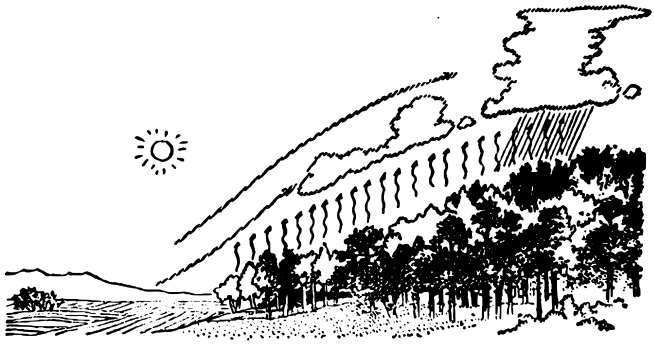
森林地区的土壤渗水性和植被保水性也很强，替森林植物的蒸腾创造了有利条件。林区降水时，雨水先经过林冠后再落到地面上，所以大部分水能够逐渐地渗入土中。林地由于太阳直射少，温度变化缓和，融雪时间比无林区长，雪水也能慢慢地渗入土中。林地上的植被，如枯枝落叶和草丛等，吸水力都很强。这样，林地能够蓄积大量的水分，源源供给森林植物蒸腾的需要。

此外，林区降雨，一部分雨水，被林冠阻截，停留在枝叶上，即可直接蒸发到空中去，增加了森林上空的水汽。

科学家的研究资料表明：15 亩阔叶林面积里，在温带一个夏季蒸发最旺盛时期，蒸发的水分比同等面积的无林区要多 20 倍。

其次，森林地带与森林外边的无林地带，夏季在太阳强烈照射下，受热后增温程度不同，容易发生局部对流，

使空气上升，这也是成云致雨的条件。



另外，由于森林比平地高，森林又是空气流动的障碍，平流的空气向森林区移动时，受到起伏不平的林冠的阻碍，就会在动力作用下被迫上升，使森林上空的空气垂直交换运动加强，林冠表面的湿空气迅速上升，在上升过程中因气温降低，湿空气中的水汽就会大量凝结出来，成云致雨。

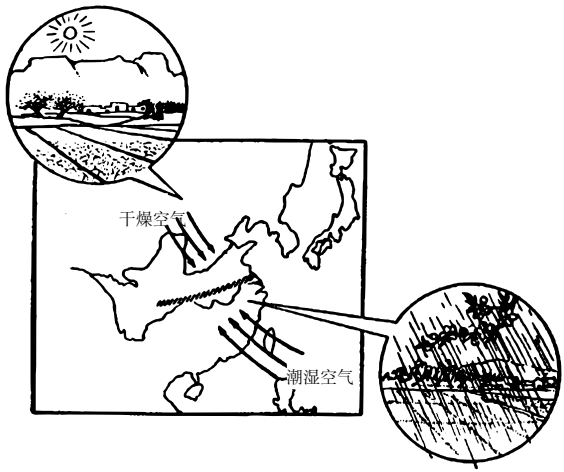
正因为上面这些原因，所以森林地区降雨较多。

（杨炎明）

华北地区为什么会有春旱？

我国华北一带全年的降水量（包括雨量和雪量），平均来说，一般约在 600 毫米左右。有的地方多些，有的地

方少些。多的可以达到 1000 毫米，例如在山东泰山一带；少的只有 400 毫米上下，例如在山西太原等地。全年降水量分配在各个时期是很不均匀的，除了夏季最多以外，其他季节都很少。如果以 3、4、5 三个月作为春



季的话，那么春季降水量只有全年的 10% 左右。比如拿北京来作例子，北京的平均降水量，全年为 682.9 毫米，3 月为 9.1 毫米，4 月为 22.4 毫米，5 月为 36.1 毫米。在公元 1841 ～ 1960 年有记录的 94 年中，3 月到 5 月降水量增减的变化是这样的：3 月降水量在 10 毫米以下的有 67 年，占全部年数的 71.3%；10 ～ 20 毫米的有 18 年，占 19.2%；20 毫米以上的只有 9 年，占 9.6%。4 月降水量在 10 毫米以下的有 45 年，占全部年数的 47.9%；10 ～ 20

毫米的有 19 年，占 20.2%；20 毫米以上的有 30 年，占 31.9%。5 月降水量在 10 毫米以下的有 22 年，占全部年数的 23.4%；10 ～ 20 毫米的有 20 年，占 21.3%；20 毫米以上的有 52 年，占 55.3%。可见整个春季的月降水量在 10 毫米以下的平均占 47.5%，10 ～ 20 毫米的平均占 20.2%，20 毫米以上的平均占 32.3%。这也表示在春季里平均一个月降水量在 20 毫米以下的可能性大约占 70%，所以春旱是很容易发生的。

为什么华北地区的春旱比较严重？这要从华北地区的降水来源谈起。我国是个季风盛行的地区，冬季风多从西北方的大陆上吹来，带来的水汽很少，空气显得非常干燥；夏季风多从东南方的海洋上吹来，带来很多水汽，是降水的主要来源。每年夏季风到达华北的时间比华中和华南要晚些，离开的时间又比华中和华南要早些。一般来说，夏季风在华北盛行的时期是 7 月和 8 月，这两个月也就是华北在一年中的雨季。在雨季里的降水很多，例如北京 7 月和 8 月的平均降水量占全年平均降水量的 63%。在春季里，华北地区大部分时间仍然是被比较干燥的大陆空气所控制，要形成降水是比较困难的。不过春季的天气不象冬季那样稳定，变化要多些。这时期出现低气压活动的机会比较多，这些低气压有的是从较远的西方移过来的，有的就是在华北或西北地区产生的。当这些低气压经过时，可

以引起降水和刮风的天气，华北春季的降水主要是靠这种低气压活动所供给的。可是由于这些低气压多数是由西北干燥地区移来，空气里所含的水汽极少，所以降水量仍然是不多的。（陈世训）

廿四个节气是怎样定出来的？

地球每 365 天 5 时 48 分 46 秒，围绕太阳公转一周，每 24 小时还要自转一次。由于地球绕太阳旋转的轨道面同赤道面不是一致的，而是保持一定的倾斜，所以一年四季太阳光直射到地球的位置是不同的。以北半球来讲，太阳直射（就是中午太阳正当天顶）在北纬 23.5 度时，天文上就称为夏至；太阳直射在南纬 23.5 度时称为冬至；“二至”（夏至和冬至）是指已经到达夏、冬两季的中间了。一年中太阳两次直射在赤道上时，就分别称为春分和秋分；“二分”（春分和秋分）是指春、秋两季的中间；这两天的白昼和黑夜一样长。这样，一年就可以用春分、夏至、秋分、冬至划为 4 段。如将每段再分 6 小段，每小段约 15 天左右，全年就可分 24 小段，于是就产生了廿四个节气。

我国秦汉时代就把廿四个节气的名称定为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、

小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

从廿四个节气名称的含义，可以看出：它反映四季变化的有：立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至，8 个节气；立春、立夏、立秋和立冬，叫做“四立”，是表示四季开始的意思，但由于各地气候不同，所以四季起始的时间和长短各地也不完全一样。反映气温变化的有：小暑、大暑、处暑、小寒、大寒，5 个节气。反映天气现象的有：雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪，7 个节气。反映物候现象的有：惊蛰、清明、小满、芒种，4 个节气。而有关气候、天气和物候的现象往往带有地区性的色彩，如其中的“霜降”节，在阳历 10 月 23 日左右，意思是指这一节气的来临，大地将产生初次结霜的现象，但我国南方的福建南部、台湾省、海南岛等地区，全年无霜；相反，东北的黑龙江和内蒙古自治区等北方地区的初霜，又较此时期为早。这是因为我国人民在秦汉时代比较集中地居住在黄河流域一带，廿四节气主要是根据那时黄河流域的气候与农事活动的关系而定出来的。由于从秦汉到现代我国气候变化很大，目前长江流域也可以在一定程度上应用。同时 15 天一个段落，在安排农业生产时较为方便，因此，我国农村各地都习惯用它。可是，我国地域广大，各地气候不同，有的地方安排农事活动，实际上并

不是只按节气的字面意义，而是把它作为一个时段来应用的。具体地说，各地安排农事活动，还是要按照各地气候、农作物的特性和土壤的不同来决定的。例如，黑龙江和广东要想按节气的字面意义来安排农事活动，那就根本不适合了。

廿四节气既然是根据太阳直射到地球上的某些纬度为出发点的，所以它属于阳历的范畴，每个节气的开始与阳历的一定日期基本上可以对应，最多相差一两天。

为了便于记忆，我国劳动人民把廿四节气编成了以下的歌诀：

春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连；
秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。
每月两节日期定，至多不差一两天；
上半年是六、廿一，下半年是八、廿三。

（林春育）

为什么每年入伏的日期不同？

夏季到了，天气一天一天热起来。什么时候最热呢？我国多数地方是在夏至以后的 7 月，有些地方是在 8 月，也就是从夏至起，经过小暑、大暑、立秋，到处暑为止的一段时间。如果这段时期里晴天较多，日照特强，那就会

格外感到炎热溽〔rù〕暑了。我国长江中下游的一些地方，就是因为这时期往往是受太平洋副热带高压控制，晴天较多，因此天气特别炎热。

初伏　　中伏　　末伏

三伏时期就是一年中最热的时期。三伏分为初伏、中伏、末伏。初伏在夏至以后第三个庚日，中伏在夏至以后第四个庚日，末伏在立秋以后第一个庚日。什么叫做庚日呢？这要从我国的干支纪年谈起。

我国古代用天干和地支合并起来纪年。天干的数目有 10 个，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；地支的数目有 12 个，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。把干支相配合就得到甲子、乙丑、丙寅、甲戌、乙亥、丙子等，以 60 为一个周期。在 60 个年或月或日当中，每一个年或月或日都有一个不同的干支名称，例如甲子年、乙丑月、丙寅日等。庚日就是每逢有庚的日子。由于干数是 10 个，所以每隔 10 天就有一个庚日，例如庚子日、庚寅日、庚辰日等。但是一年为 365 天（闰年 366 天），都不是 10 的整倍数。所以今年某一天是庚日，明年

同一天就不是庚日，这就是每年入伏日期不同的原因。举例来说，1977 年夏至在 6 月 21 日，夏至后第三个庚日在 7 月 12 日（庚午日），这天就是初伏；第四个庚日在 7 月 22 日（庚辰日），这天是中伏；立秋在 8 月 7 日，立秋后第一个庚日在 8 月 11 日（庚子日），这天是末伏。1978 年夏至在 6 月 22 日，立秋在 8 月 8 日，初伏在 7 月 17 日（庚辰日），中伏在 7 月 27 日（庚寅日），末伏在 8 月 16 日（庚戌日）。

至于从农历来看三伏日期，那就每年相差更大。农历是我国通行几千年的阴历，实际是一种阴阳历，全年 12 个朔望月（逢闰年为 13 个朔望月），共 354 天或 355 天，与阳历一年的日数相差很多。所以夏至和立秋在农历里面的日期是逐年不同的，这就必然影响到三伏日期也逐年不相同了。例如 1977 年初伏在农历五月二十六，中伏在农历六月初七，末伏在农历六月二十七。1978 年初伏在农历六月十三，中伏在农历六月二十三，末伏在农历七月十三。可见 1978 年的初伏、中伏和末伏从农历来看，都比 1977 年的约迟半个月。（陈世训）

为什么“冷在三九”、“热在三伏”？

“冷在三九”、“热在三伏”，这两句谚语，是我国人民在长期的生活实践中，积累起来的经验。它对农业生产和日常生活都有着密切的关系，因此，在人们中间流传很广。“三九”是指立冬后（九九八十一天，称为“九九”）的第三个九天，约在 1 月的下旬。“三伏”是指初伏（夏至后第三个庚日）、中伏（夏至后第四个庚日）和末伏（立秋后第一个庚日）约在 7 月中旬到 8 月中旬这一段时间。

为什么在 1 月中下旬“三九”时最冷，7 月中旬到 8 月中下旬的“三伏”最热呢?

这要从当时地面吸收和散发热量的多少来看，冬至这时候虽然白昼短，地面吸收的太阳辐射热量最少，但由于这时地面散发的热量还多于吸收的热量，近地面的空气温度还要继续降低下去，地面吸收到的太阳热量几乎等于地面散发的热量，天气才达到最冷的时候。到“三九”以后，地面吸收的热量又将多于地面散失的热量，近地面的空气温度也随着逐渐回升。因此，一年中最冷的时候，一般出现在冬至后的“三九”前后。

夏至是白昼最长，黑夜最短的一天，但是一年中最热

的时候却不是夏至，而是在夏至后的“三伏”时期。跟上面的道理一样，夏至以后，虽然白天渐短，黑夜渐长，但是一天当中，白天还比黑夜长，每天地面吸收的热量仍比散发的热量多，近地面的空气温度也就一天比一天高。到“三伏”期间，地面吸收的热量几乎等于散发的热量，天气也就最热了。再往后，地面吸收的热量开始少于地面散发的热量，温度也就慢慢下降了。所以一年中最热的时候一般出现在夏至后的“三伏”。

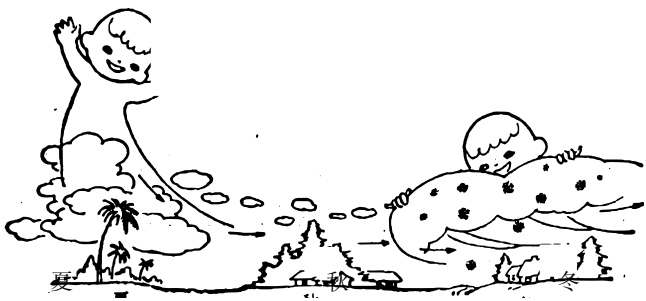
“冷在三九”、“热在三伏”，它科学地反映了一年中的冷热变化的一般规律。人们掌握了它的规律，就能在与自然界作斗争中掌握主动权，如在“三伏”之前，做好防暑降温工作，在“三九”之前，做好防寒防冻工作。（戴期）

为什么秋天会感到秋高气爽？

我国长江中下游地区，一交秋令，特别是在 9、10 两个月份，天空常是万里无云，雨量和雨日都特别少，比它前后月份的 8 月和 11 月都少，白天是日丽风清，夜间则星月交辉，天空显得异常高敞，空气亦比较清新爽适，真是秋高气爽的好天气，与我国西部地区的秋雨天气大不相同。

为什么长江中下游地区会有这种现象呢？我们可以从太阳辐射的季节变化、大气环流和地形的情况来加以分析。

秋季是由夏到冬的过渡季节，这时太阳照射的角度由大变小，地面所受的太阳光热，比夏季显著减少，在 9 月初，就有冷空气频频南下，长驱直入长江中下游地区，促使夏季滞留在此地的南方暖湿空气迅速南移。因此在 9、10 月份长江中下游地面上往往已为冷高气压所控制。而在高空，夏季盘踞在这里的太平洋副热带高气压，还没有向南退却，所以这时这里地面和高空都在高气压控制之下。在高压区，下沉气流盛行。在气流下沉过程中，空气的体积要受到压缩，气温因而增高。这就使得空气的相对湿度变小，空气变得干燥，不利于云和雨的形成。这是长江中下游产生秋高气爽天气的主要原因。过了 10 月以后，高空的副热带高气压南移，长江中下游在西风带的控制下，成云降雨的机会，就比秋季多了。



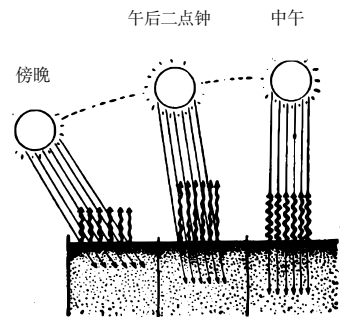
而我国有些地区，譬如陇南、陕南、鄂西、湘西、四川和贵州大部分地区，因为地形崎岖起伏，既延缓了南方暖气流南撤，又减弱了北方冷空气入侵。所以在秋季，冷暖气团在此交锋滞留的机会反而较多，在冷暖气团交锋的界面上，暖空气因为较轻，它就会在冷空气斜面上滑升。在滑升过程中，空气的体积必然要逐渐膨胀，气温逐渐冷却，容易使水汽达到过饱和状态而凝云致雨。所以我国华西经常是秋雨绵绵，天气远不如长江中下游那样好。

（叶永烈　林春育）

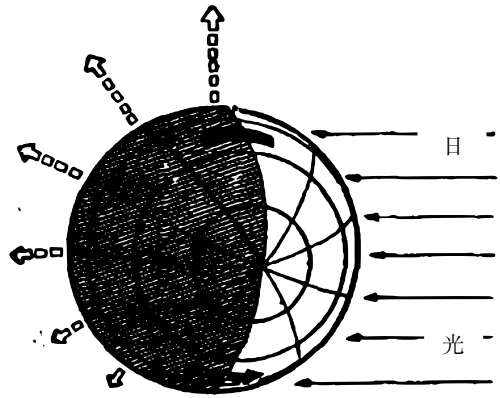
为什么一天中最高温度出现在下午，而最低温度出现在日出前？

我们都有经验，在夏天晴朗的日子里，最热的时候不在中午，而是在中午后的几小时内。

中午太阳对地面的照射，不是最接近直射吗？为什么最热的时候不是在中午呢？粗粗一想，似乎讲不通道理。



天气的冷热，主要决定于空气温度的高低。影响空气温度的主要因素，是由太阳辐射强度所决定的，但是，太阳光热并不是直接使气温升高的主要原因，因为空气中的各种气体直接吸收阳光的热能总共只有 14% 左右，有 43% 左右被地面吸收了。当地面吸收了太阳辐射热量后，再通过辐射、对流、乱流等形式向空气中传导出去，这种向上输送热量的结果，是使气温增高的主要原因。



因此，地面温度的升高，主要是吸收太阳辐射能量的结果。太阳光照射到地面上，晒热了地面，地面吸收的热再放出去烘热空气，空气温度是间接从地面得到的。所以地面受热以后，还需要一段时间，才能使气温升高。虽然夏天的中午，太阳光照射地面最接近直射，地面和空气受热最强，但在中午以后，地面放出的热量，仍是少于太阳

所供应的热量，所以地面温度仍能继续升高。一直等到地面放出的热量等于太阳所供应的热量时，地面温度才能升到最高；而近地面气温的升高，必须由地面放出的热量得到，这一切都需要时间，因此夏天最热的时候不是正午，而是午后二三点钟的时候。

同样道理，太阳下山后，空气和地面都同时失去了太阳光热的供应，因此开始不断地散失热量，气温也就不断降低，到第二天清晨，这时地面温度下降到最低值。日出以后开始，地面直接吸收太阳热量而使温度逐渐增高。所以一般在日出前空气温度最低。（许以平）

为什么会“不识庐山真面目”？

庐山云雾变幻无定。有时只见山壑间飘来阵阵薄雾，峰峦被云雾所笼罩，使人看不清庐山真面目；然而顷刻之间，云消雾散，呈现出一片秀丽的景色。

有时洁白如絮的云朵，在山腰间飘忽，犹似巨龙奔腾；忽而云雾弥漫，使远处峰峦高浮在云雾之上，继而淹没在茫茫的云海之中，云雾象海上波涛，翻腾追逐。宋代大诗人苏东坡有“不识庐山真面目”的名句，确是庐山景色的绝妙写照。

庐山耸立在江西省北部的鄱〔pó〕阳平原上。长江，象飘动在庐山身旁的一条银色带子，烟波浩渺的鄱阳湖，把庐山环抱起来。广阔的水面，源源不绝地供应着丰富的水蒸气，海拔 1474 米的庐山，接受着四面八方的湿润空气，又迫使它们沿着山坡上升。湿空气上升以后气温降低，含水能力变小，水蒸气凝结成无数小水滴，飘浮在低处成雾，上升到高空为云。小水滴随着气流的升降，忽浮忽沉，时云时雾，云雾相连，使庐山真面目难以相见。

庐山峰峦壮丽奇绝，瀑布奇伟幽险，云雾变化多端，气候凉爽宜人，是我国著名的风景区和避暑胜地，解放后成为劳动人民游览、休息、疗养的地区。

庐山特产——云雾茶，由于受到多云雾、气候凉爽、日照短暂等条件的影响，茶叶里含的单宁较多，味道浓郁清香，兴奋作用特别大。解放前云雾茶产量很少，解放后扩大种植面积，产量不断增加。（卫杰文）

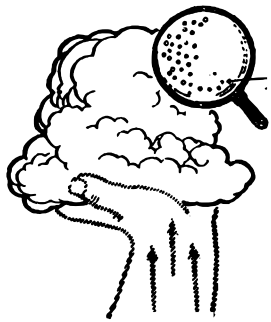
云是怎样形成的？

天空的云有高有低，高的有一万多米，低的只有几十米。

形成云的原因很多，主要是由于潮湿空气上升。在上升的过程中，因外界气压随高度降低，而它的体积逐渐膨胀。在膨胀过程中要消耗自己的热量。这样，空气就边上升，边降温。我们知道空气含水汽的能力是有一定限度的，在一定的气温下，与单位体积空气的最大限度含水量所相应的水汽压，称为饱和水汽压。饱和水汽压是随气温的降低而减小的。所以上升空气的气温降低了，它的饱和水汽压也就不断地减小，当上升空气的饱和水汽压降到实有的水汽压之下时，就会有一部分水汽以空中烟粒微尘为核（称为凝结核）而凝结成为小水滴（当温度低于 0℃ 时，可形成小冰晶）。这些小水滴的体积非常小，它们在云体中称为云滴，它们的平均半径只有几个微米，但浓度却很大，在空气中下降的速度极小，能被空气中的上升气流所顶托，因此能够悬浮在空中成为浮云。

潮湿空气怎样才会发生上升运动而成云呢？最主要的途径有以下几种：

第一是热力作用。在晴朗的夏日里，由于日照强烈，近地面的气层被急剧地增热，热而轻的空气就发生上升运动。我们在夏季白天常见的山丘状或宝塔状的云，就是由于这种作用形成的。



上升气流

第二是锋面作用。“锋面”在气象学上指的是冷暖空气交锋时的界面。当暖而轻的空气向前进时，遇到冷而重的空气的阻挠，暖空气就会主动地在冷空气斜面上滑升，这时的界面叫做暖锋面。暖空气在暖锋面上倾斜滑升，就会形成大范围深厚的云层。当冷空气向前进遇到暖空气时，就会冲到暖空气的下面迫使暖空气上升，这时的界面叫做冷锋面。暖空气被迫在冷锋面上上升，也会产生浓厚的云层。

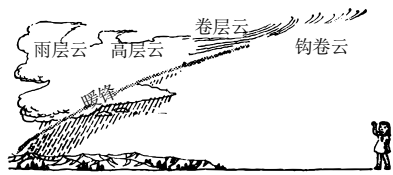
第三是地形作用。平流的湿空气遇到山脉、丘陵或高原等地形的阻挡时，就会被上升，在迎风山坡形成云或雾。

此外，由于空气的垂直乱流作用，以及由于湿空气层夜间的辐射冷却作用，也会使空气中的水汽凝结成云。

不论由什么方式形成的云，由于云滴都很小，下降的

速度很慢，只要很弱的上升气流就可以把它们托住，所以云块能悬在空中不会掉下来。（许以平）

为什么说“天上钩钩云，地上雨淋淋”？



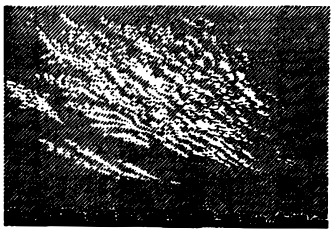
“钩钩云”往往出现在七、八千米的高空，它是一种丝缕状的高云，云层薄而透明，上端有小钩或小簇的白色云丝，气象学上称它为“钩卷云”。“钩卷云”通常出现在冷暖空气交界区的云层前面。例如，在暖锋云系的最前方，就常出现钩卷云。当看到高空有“钩卷云”时，就知道要出现卷层云、高层云等暖层云系。一般当高层云、雨层云来临时，就将要下雨了。

有时在冷锋的积雨云前方和台风的前方也会出现钩卷云。

天上出现钩钩云，一般隔十几个小时就会下雨，但，有时隔一、两天才下雨，所以还有“天上钩钩云，三日雨淋淋”的说法。

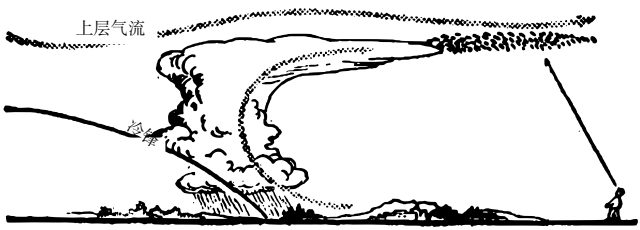
但是，由于暖锋上出现的暖锋云系，并不都总是全套出现的，以钩卷云为先锋的积雨云或台风也可能并不正面影响本地，所以有时出现钩钩云，并不接着会发生雨淋淋，具体情况，应进行具体分析。（戴期）

为什么说“鱼鳞天，不雨也风颠”？



“鱼鳞天，不雨也风颠”这句谚语，是农民们长年累月看天经验的总结，是很有科学道理的。

什么是鱼鳞天呢？就是在青苍苍的天空里，紧密地排列着一些整齐的小云片。从地面望上去，好象鱼的细鳞片，斑斑点点十分好看。这种云，在气象学上叫作卷积云。



卷积云平常很少见到，它总是跟着它的兄弟——卷云、卷层云一起出来溜达。

那么为什么它一出来，就预兆着不是下雨，就是刮风呢?

因为在坏天气到来以前，往往先有卷云或卷层云到来。如果高空空气很不安定，那么有些卷云和卷层云，会转变为卷积云，它不但表示坏天气要跟着到来，而且还表示到来的坏天气是异常恶劣的，因此有“鱼鳞天，不雨也风颠”的说法。（严济远）

为什么说“天上鲤鱼斑，明日晒谷不用翻”？

天上鲤鱼斑，指的是天空出现的鲤鱼斑状的云块。这种云块象鲤鱼身上的鳞片的颜色一样，常常是成行成列地排在天空的，在云片之间有一些空隙，可以透过阳光，并且可以从云与云之间看到蔚蓝色的天空，在气象学上，称它为透光高积云。这种云多数出现在变性的（由冷性变暖性的）高

气压中心附近，因为高气压中心附近的空气向外流散，天气变化少，所以天空出现透光高积云时，表示明天（短期内）天气仍不会变，可以晒谷。晒谷不用翻的说法，不过是形容天将晴好无疑罢了，其实再“大”的太阳，晒谷也是要进行翻动的。另外还有一种说法是“瓦块云，晒死人”，指的也是这种云。

但不要把鲤鱼斑同鱼鳞天的鱼鳞云相混。鱼鳞天的云块比鲤鱼斑的云块要小得多，也高得多。鱼鳞天指的是卷积云，一般在 6000 ～ 7000 米以上，鲤鱼斑指的是高积云，一般在 3000 ～ 4000 米的高空。（余汝南）

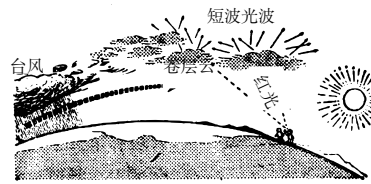
为什么说“红云过顶，赶快收艇”？

“红云过顶，赶快收艇”，是我国南海区域里渔民在海上预测台风经验。意思是遇有红云移过天顶，就会有台风到来，要赶快把捕鱼的船（特别是小船——广东人叫艇仔），驶回海岸避风，甚至把小艇拖上岸，深埋在沙滩

上，所以叫做“收艇”。

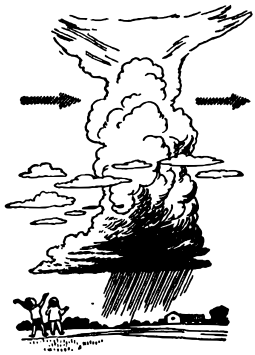
红云，指的是红色的云，就像我们经常在早晨或傍晚见到的天边的红云一样。当台风进入南海，或在南海发生时，整个南海区域上空的空气扰动是非常强烈的，由于空气扰动使空气中所含的水汽（滴）和微粒增多，会使太阳光经过空气层时，散射作用加强，把短波光波散射到其他方向去，于是只剩下红色光波我们能看见。同时因为南海区域纬度较低，夏秋季节高空盛行东风，故台风中心移行路径多数是自东向西的（只东风较弱的情况下，移行路径会自南向北），而台风本身亦要靠充足的湿热条件，才能继续发展，或维持其生命，所以也经常向湿热条件具备的方向移动。

为什么“红云过顶”预兆着台风要到来呢？这是因为台风是一个很大的热带低压系统，在它的顶部覆盖着大片卷层云，这些卷层云向台风四周，尤其是台风前方伸展得很远。台风未到之前，这些卷层云就先伸展过来，在清晨或傍晚，阳光斜射形成红霞，这些卷层云就被染红了。当台风前方的卷层云伸达到当地天顶时，红霞也伸达天顶。台风前的卷层云过顶，说明台风已



愈来愈近了。所以红云过顶，表示台风即将来临，应当及时做好防台风的准备工作，赶快将艇收好。　　（余汝南）

为什么说“一块乌云在天顶，再大风雨也不惊”？



单独出现的乌云多数是由当地热力对流作用发生的，多为积雨云（雷雨云）。由于这种积雨云的四周盛行下沉气流，空气下沉时会使温度升高，相对湿度减小，即使有一些云雨，也要蒸发消散，因此这种云的四周，多数是青天，形成乌云孤悬天顶的现象。

这种由于热力对流造成的积雨云下起雨来，大多是比较猛烈的，暴风骤雨，相继而来，可是因为云块四周是青天，所以一旦云块移出天顶，大风雨就会过去，所谓再大

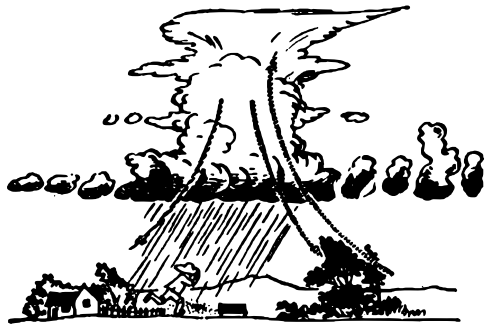
风雨也不惊，是说大风雨很快就会移走，并不是指大风雨一定没有什么危害性。

有时候也有这种情况：当孤立的积雨云移过大湖、大江时，由于江湖水面的温度比较低，空气的对流现象大大减弱，这时，积雨云也很快减弱，因此，也就落不下雨来。（余汝南）

为什么“乌云散开会下雨”？

“乌云散开会下雨”这是一般农民的说法。这里所说的“散开”，并不是“分散崩解”的意思，如果指“分散崩解”，不但不会下雨，而且连云块本身也将解体消失。

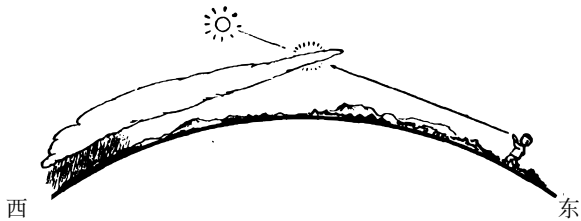
那么，这里所说的“乌云散开”究竟指的是什么呢？有两种意思：一种意思是指乌云发展，一般在夏季午后，云体因空气的强烈对流而膨大起来，云顶也猛烈向上发展形成具有蚕丝般光泽的砧状云，这种庞大浓厚的云体名叫积雨云，常有雷雨或阵雨下降；另一种意思是指积雨云在远处时，云的翻腾看不出来，看到的只是一个整体云，一旦乌云移近，云内翻腾细节能看清了，而云的整体反而看不到了，好象云是散开了，而雨滴自然就在头顶上空降落下来。



另外，有时当积雨云移近本地时，由于前沿有强烈的上升气流，造成了黑云滚滚、狂风呼啸的气势。这种滚轴状云，来势虽猛，但一般没有雨，当这种云过去（散开），雷雨或阵雨才跟着而来，这时近看云底只见白糊糊一片之中乱云飞渡，好象“乌云散开”一样。俗话说：“乌头风，白头雨”，也是这个道理。（蒋德隆）

为什么说“日落云里走，雨在半夜后”？

如果久旱不雨，田地里普遍缺水，人们总盼望下些雨水。



在这个时候，如果傍晚在西边的天空一旦出现了一整片、一整片的云层，并且愈来愈多，几乎把整个地平线都遮盖住了，太阳下山时，又是朝着云里走。那么，农民们会高兴地说：“日落云里走，天要变了，今夜会下雨啦。”

为什么日落云里走，就要下雨呢？那就要先知道在什么情况下，会出现日落云里走的现象。

当傍晚有暖锋云系从西边地平线下移过来时，就会出现“日落云里走”的现象。暖锋云系可能会带来高层云或雨层云等能下雨的云。因此，“日落云里走”就预兆着将要下雨了。

另外，傍晚时西方地平线附近的积状云在地方性热力

作用下也会发展起来，使云头向地平线上扩张，也能造成“日落云里走”的现象。当这种云发展成积雨云，同时随着西来气流移向本地时，也能使本地夜间下雨。

但是，有时候由地方性热力作用下发展起来的积雨云，不一定移向本地，因此，是否一定“雨在半夜后”，还要看具体情况。

然而，也有这种情况：虽然看到了“日落云里走”的现象，而当云层升高后，云底部和地面脱空了。这样，日落时虽也可以一度入云，这就不是雨天的预兆。只有大片、大片乌黑的云，并且与地平线连在一起，才表示天气要转雨了。

因此，应用这句农谚预测天气时，必须看清楚云的样子。（严济远）

为什么雨点有大有小？

不同性质的雨云所下的雨，雨点子的大小是不同的。

决定雨点子大小的因素，主要是由空气中水汽含量的多少和云中垂直运动是否强烈决定的。水汽含量越多，垂直运动越强，那么雨点子就越大。

夏季，风从海洋上吹来，空气中水汽很丰富，而且地

面的温度很高，空气的对流运动很强烈，大量的水汽被带到高空以后，因为温度降低，就凝结成为水滴，天空出现云块；如果对流运动十分强烈，云块就会变得很厚很大，象座大山，如果它的顶部生成了纤维状具有蚕丝光泽的云丝，说明云块已经发展到了最盛的阶段，气象上称这种云为“积雨云”。在积雨云中，水滴很大，并且不断地相互碰撞合并，使水滴越来越大，直到云中强烈的上升气流再也阻挡不住时，它就落了下来，降到地面成为雨。因此大雷雨时的雨点子可算是最大的了。根据实验证明，暴雨时的雨滴直径一般有 3 ～ 4 毫米，最大时可达 6 ～ 7 毫米。其次，在夏季当台风侵袭我国东南沿海地区时，由于台风中也具有水汽多、对流强、云层厚的特点，因此台风暴雨的雨点子也是很大的。

最小的雨点子要算毛毛雨了，它的直径在 0.5 毫米以下。由于下毛毛雨的云层很薄，空气很稳定，水汽不很丰富，所以雨点极小，下降时飘浮不定，落到水面上也不起波纹。

但是，即使在同一个雨云中，所下的雨点子大小也是不同的。这是因为雨滴是由云滴增大而成的，而原始的云滴由于凝结核的大小不同，凝结发生的先后不同，大小就是不相等的，大小水滴因水汽压的不同，水分容易由小水滴转移到大水滴上去，使大水滴不断增大，小水滴也会变小。而且云中各部分的水汽含量、温度、乱流、云滴的多少、上升气流的强弱等等，都不相同，因而云滴的凝结增大速率和碰并增大速率也不相同，再加上云的厚度各部分有差异，不同云滴在云中移动的时间和路程也有不同，时间久、路程长，大小云滴之间水汽转移多，碰并的次数也多，使水滴的大小相差更加明显。雨滴掉出云底后，蒸发的条件也有不同。以上种种原因，就造成了同一个雨云中落下来的雨点子大小是不同的。（蒋德隆）

为什么说“清明时节雨纷纷”？

每年 4 月 5 日（或 6 日）是清明节。这时春回大地，百花争艳，万紫千红，满园春色。可是，就在这个时候，江南一带却经常出现阴雨绵绵的天气，真是有点美中不足。所以古人说：“清明时节雨纷纷。”

为什么清明时节会阴雨连绵呢?

因为清明时节，正是寒冬过去，春天来到的时候。冬天，来自西伯利亚的冷空气霸占着江南，雨水较少。等到春天来到后，东南方海洋上的暖湿空气开始活跃了。当暖空气和冷空气碰到一起时，就发生冲突。冷暖空气发生冲突的地方，就会形成阴雨绵绵的天气。清明时节，冷暖空气正好在江南地区的上空来来往往，十分忙碌，所以经常出现细雨纷纷的天气。

另外，江南的春天，低气压非常多。低气压里的云走得很快，风很大，雨很急。每当低气压经过一次，就会出现阴沉、多雨的天气。还有，清明前后，江南一带大气层里的水汽比较多，这种水汽一到晚上就容易凝成毛毛雨。由于这些原因，因此清明时节下雨的天气特别多。

其实，清明时节不仅雨纷纷，而且天气变化多端，经

常是正午时，还是阳光普照，有“暖风熏得游人醉”的感觉，可是，一到傍晚，冷空气突然南下，使人又象回到了冬天似地，感到寒冷。所以有“春天出门需带三季衣”的说法，这对春天天气多变作了最恰当的比喻。事实上，外出旅行也确实有此需要。（严济远）

为什么“燕低飞，披蓑衣”？

春末夏初，到野外去走走，丰盛的庄稼，扶疏的树木，蛙声咯咯，鸟语花香，到处都是一片生气蓬勃的景象。

如果你在野外，看到燕子越飞越低，几乎总是贴近地面飞行的话，就是说明天要下雨了。

难道燕子能辨晴雨吗？不，燕子不能辨晴雨。那么为什么燕子飞得低就表示天要下雨呢？

这是因为碰到天气不好的时候，空气里水汽很多，把一些虫子的翅膀弄湿了，就像是飞机荷重过大，飞不动了，但是它们还要飞，那就只能低低地飞。有些虫

子我们看不出，是因为
它身体小；有些身体较大的，我们就很容易看见，蜻蜓就是其中的一种。其次，天气将变坏的时候，气压变低，土壤中的一些小虫也爬出土外。燕子低飞，就是要去捕捉这些虫子吃。

此外，天气将变坏时，气流比较乱，燕子得不到合适的风力抬升它高飞，因此在飞行时忽高忽低，乍沉又起，掠水剪波，翻飞不定。

大自然里有很多这样的知识，如果平时你能仔细观察，多留心，这会使你增加不少知识，并且可以进一步地认识大自然。（湜介）

石板地“出汗”为什么说快要下雨了？

有时候，阴凉地方的石板地和水泥的墙壁上会冒出湿漉漉的水珠来。有经验的人会说，石板地在“冒汗”，天快要下雨了。

为什么下雨前石板地会“冒汗”呢?

我们知道，晴朗的天气一般比较干燥，空气里面的水汽少，石板地上接触到水汽也少；快要下雨以前，天气比较潮湿，空气里的水汽比较多，石块由于导热性能差，也

不能吸湿。当石板地表面的温度，比空气的温度低时，流经石板地表面的空气，温度也会下降，当降到“露点温度”（水汽凝结成露珠的温度）时，空气里的水汽，就会在较冷的石板地表面逐渐凝结成水珠，也就是有些人说的“出汗”了。下雨前，空气很潮湿，自然会发生这种现象了。

其实，不仅石板地会下雨前会变得潮湿，水泥地、磨石子地、石柱子、水缸等都会这样。更有趣的是，下雨前，连乌龟的背壳也是潮湿的，这道理也一样。

因此，石板地“出汗”是下雨的预兆。

当然，空气潮湿不是下雨的唯一原因，还得看其他的天气条件。（蒋德隆）

为什么说“急雨易晴，慢雨不开”？

在夏天和初秋季节，从积雨云或浓积云中落下来的雨，雨滴较大，下降速度也快，因此下得很急，犹如万箭俱发，可称得上急雨。而在冬春季节，一般从雨层云、高

层云中落下来的雨，雨点中等，下降速度也均匀，没有积雨云或浓积云的降雨急，往往是连绵不绝地下的，所以称为慢雨。

那么，为什么说“急雨易晴，慢雨不开”呢?

这是因为下急雨的积雨云和浓积云，是呈块状的，而水平范围一般不大，约十几公里到几十公里，而且在高空和地面的风速较大时，它的移动速度比较快，所以很快就会移过本地，移过后，本地就很快转晴。那些下慢雨的高层云和雨层云，它们的水平范围一般很大，约有几百公里，又因为这种云比较稳定，移动速度比较慢，所以下雨的时间较长，往往是阴雨连绵。（余汝南）

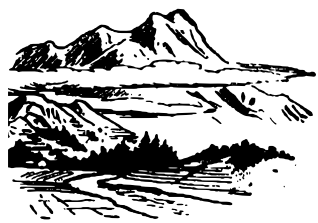
为什么说“有雨山戴帽，无雨山没腰”?

“有雨山戴帽，无雨山没腰”，是人们长期从实际看天经验中总结出来的预报天气的谚语。

山戴帽，是指云底掩盖着山顶，有时甚至连山腰也看不见；山没腰，是指云在半山腰，山顶露出在云层的上面。

当坏天气移来时，它的前哨云层很厚，云底较低，当它移过山脉的时候，往往掩没山顶。这种云系，往往预兆着降雨云层即将到来。有时，这种前哨云层在山脉的抬升下，也往往激发出降水来，所以有有雨山戴帽的说法。

但是也要看山戴的是什么样的帽子，如果山顶上的云是荚状层积云或是偶然飘到山顶上的积云，未来就不见得会下雨。另外，有时坏天气将要过去的时候，也会出现山戴帽的现象，但这不表示天气将变坏，相反是未来将转好。只有当成层的低云掩藏山顶，而且云底越来越低，最后甚至将山全部掩没，才是下雨的预兆。



在山地，风速一大，往往在山的迎风面出现空气被抬升的云，这种云高度不高，厚度不大，只出现在山腰。此

外，由于夜间冷却或山地空气乱流，也常可出现一些层云和层积云。这些云一般厚度也不大，云顶还不能掩没山顶，它们都是山区地方性的云，不大会降雨，因此有无雨山没腰的说法。（李叔廷）

为什么说“一场春雨一场暖”，“一场秋雨一场寒”？

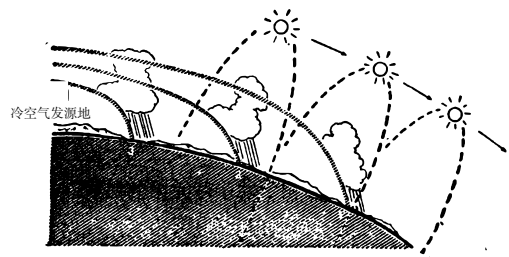
对于江南地区来说，春天的天气发展趋势一般总是“一场春雨一场暖”的。春雨正是南方暖湿空气增强，并且向北挺进所造成的。在春季，由于北半球太阳的照射逐渐增强，太平洋上的暖空气随着向西向北伸展。当暖空气向北挺进，并在北方冷空气边界上滑升时就产生了雨。在滑升过程中，它同时将冷空气向北排挤。排挤结果，往往暖空气占领了原来被冷空气盘据的地面，因此在暖空气到来以前，这些地方往往先要下一场春雨。“一场春雨一场暖”的感觉就因为这个缘故。

一个地方下过雨后，受暖空气控制，天气转暖，以后

如冷空气向南反扑又会下雨。当冷空气前锋过去以后，这个地方受冷气团控制，暂时出现一两天比较冷的天气。但过不了几天，这团冷空气吸收到大量的太阳辐射热量，以及受到南方暖的地面的影响，使本身的气温升高，就会渐渐转变成暖空气了（这种现象在气象学上称气团的变性）。因此人们总是感到，春天下过雨后，只要天气晴朗，一般总是暖洋洋的。

冬天过去了是春天，春天过去了是夏天；在上半年，天气总是向暖和的方向发展的。“一场春雨一场暖”也说明了天气总的趋向。

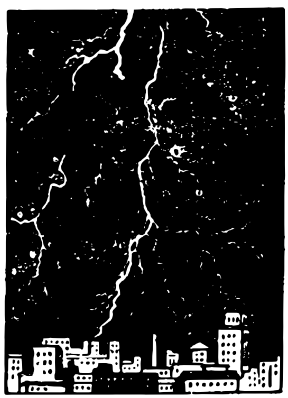
夏季结束，一进入秋季，气候改变很明显，这时天高云淡，风吹来比较凉爽，不象盛夏季节那样热呼呼的了。



在秋季，一股股的冷空气从西伯利亚和蒙古人民共和国南下进入我国大部分地区，当它和南方正在逐渐衰退的暖湿空气相遇后，形成了雨。一次次冷空气南下，常常造成一次次的降雨，并使当地的温度一次次降低。另外，这

时太阳直射光线逐渐向南移动，照射在北半球的光和热一天天减少，这也有利于冷空气的增强和南下。几次冷空气南下后，当地的温度就显得很低了。因此，农谚有“一场秋雨一场寒，十场秋雨要穿棉”的说法。这比较确切地描述了从夏季过渡到冬季的天气变化趋势。　　（许以平）

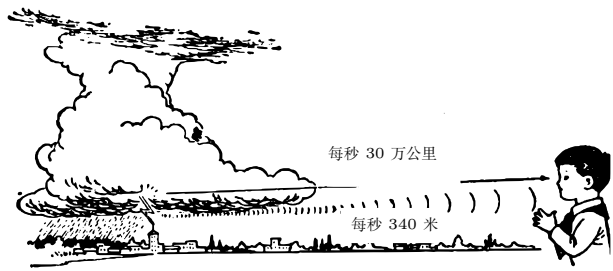
为什么总是先看见闪电，后听到雷声？



在夏天常常出现闪电和雷鸣，当雷暴云中正电荷区和负电荷区之间的电场大到一定程度时，两种电荷要发生中和并发出火花，这种现象叫做火花放电。在火花放电时发出强烈的光，而且在光的通路上产生高温，使四周空气因剧烈受热而突然膨胀，云滴也会因高热而突然汽化膨胀，发出巨大的响声。强烈的光就是闪电，响声就是雷鸣。

闪电和雷声既然是同时发生的，为什么我们总是先看

到闪电，后听到雷声呢？这是因为光的传播速度要比声音的传播速度快得多。光在空气里差不多每秒钟要走 30 万公里，用这样的速度，一秒钟可以围绕地球的赤道跑七圈半。声音在空气中每秒钟约走 340 米，差不多只有光速的九十万分之一。光从闪电发生处传到地面的时间，一般不过几十万分之一秒；可是声音跑同样的距离就需要较长的时间。根据这个常识，我们可以利用从看见闪电到听见雷声相隔的时间，算出放电的地方离开我们大概有多远。



有时候只见闪电而不闻雷鸣，这是由于放电云层离开我们太远，或是发出的声音不够响的缘故。因为声音在空气里传播的时候，它的能量是越来越小的，到最后就听不到声音了。

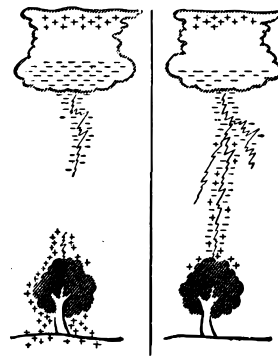
既然天空里发生一次闪电，就有一次雷声，为什么有时候我们看到的闪电只一闪而过，而听到的雷声是隆隆不绝的，响好久才停呢？

这是因为天空里的闪电，一般是很长的，有的线形闪

电长达 2 ～ 3 公里，甚至 10 公里左右。由于闪电各部分跟我们的距离不同，所以雷声传到我们耳边的时间就有先有后了。另一方面，闪电往往不是发生一次就停下来，常常在一刹那间连续一连串地闪几次，那么当第一次放电的雷声还没有断绝，又传来了第二、第三次放电的雷声，先后的雷声混合在一起，就成了隆隆不断的雷声。

还有，当雷声遇到地面、建筑物、高山或天空的云层时，都会发生反射，产生回声。这些回声传到我们耳朵里的时间也是不一致的，因此也就形成了隆隆的雷声。有时候由于几种原因凑到一起，隆隆不绝的雷声甚至可以连续响到一分钟左右才停下来哩。　　（朱章　杨逢挺）

为什么雷最容易打中孤立高耸的物体？



雷雨云的云底是带了电的。这种电能使地面发生感应，并使地面产生与云底的电性质不同的电荷。云底如果带阳电，地面就带阴电；云底如果带阴电，地面就带阳电。这种地面所带的电，称为“感应电荷”。

这种感应电荷在小范围的地面上是同一种性质的，例如都是阳电，或者都是阴电。同一种性质的电是要互相排斥的。排斥的结果，就使电荷在地面上重新分布。这种排斥力沿地面方向的分力，在弯曲得厉害的地面要比平坦一些的地面来得小，所以，电荷就必定会移到地面弯曲得厉害的地方去。这样一来，在弯曲得厉害的地面上，感应电

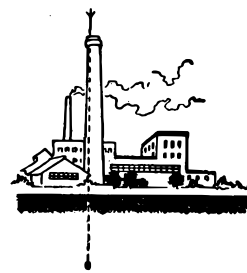
荷就要多一些、密一些了。

高耸的物体，它本身也成为地面的组成部分，由于它高耸在平地上，所以它就成为地面上最弯曲的一部分。因此当地面受到雷雨云的感应而产生电时，在高耸的物体上，就会集中了较多的感应电荷。

由于高耸物体所带的感应电荷比地面多，对闪电的吸引能力大，所以就能很容易地将闪电拉过来。

既然是这样，在大雷雨时，我们千万不要到高耸的物体，如旗杆、高树、尖塔、烟囱、电杆木下面去躲避。因为那里是闪电最喜欢“串门”的地方。

但是人们也往往利用高耸物体的这个特性，来保护其它建筑物免遭雷击，这就是安装避雷针。



避雷针是一个顶部高出建筑物、下部与地面相接的金属杆。它把一切下伸到它附近的闪电吸引到自己身上，将自己作为闪电的通道，使闪电通过自身而排到土地中去。这样，原先要打击建筑物的闪电，中途拐了弯，就不会打

中建筑物了。 （王鹏飞）

为什么雷常常会使枯树焚身，活树剥皮？

雷最容易打中高耸凸出的物体，是一个常识。在一望无垠的平坦土地上，树木常常凸出在地面上，是被雷打击的最显著的目标物。

如果我们去观察一些被雷打中的树的伤痕，就会发现一些很有趣的现象，那就是枯树被雷打中后，往往会被闪电烧焦，而活树被雷打中，却往往发生了剥皮的现象，而且凡是树皮越是细密，剥皮现象也越是明显。

闪电当然不会有意专门剥活树的皮、专烧枯树的身体的，因此要找解答，应当从枯树和活树的区别上去找。

枯树不会从土壤中主动地吸收大量水分，它有时虽然受到些雨露也会变潮，但是保存水分的能力很差，太阳一

晒，就会变干，即使雨水，也只能弄湿它的表面，它的细胞中，因缺水而十分干燥，所以着火点就比较低。闪电通过它时，由于温度很高，好象干柴碰到了烈火，一下子就燃烧起来，将树身烧焦、折断。

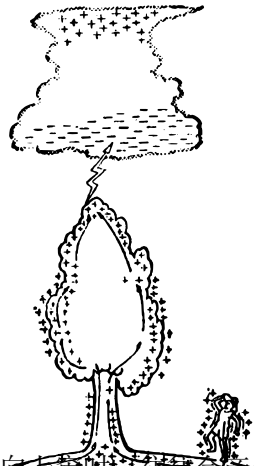
活树就不同了。它内部不断地有水分流过，“灌溉”了体内的细胞。当闪电打中活树时，首先，必然要使水分发生沸腾汽化。一旦树皮下面的液汁，因闪电的高温而化为水汽时，体积就要大大膨胀。水在一般情况下化为水蒸气，体积要膨胀 20 万倍以上，这样大的膨胀，事实上是在汽化的一瞬间发生的，因此树皮就“爆炸”了开来，产生了“剥皮”现象。（王鹏飞）

为什么发生雷击时，附近的人会有一些发麻？

在抗日战争时期，一次有个日本鬼子将一匹马拴在村口的大树上。那天原先天空晴朗，只飘浮着几朵馒头云，这匹马在大树下啃青草吃，不料没半个小时，天色变了，浓密的云块压住了天空，四周响起了惊心动魄的雷声，霎时间，一道白光打中了距离大树约 50 米处的一个塔尖，把塔尖的葫芦打得粉碎，而那匹马，忽然四腿一软，躺在地上，挣扎着起不来。原来这匹马因为受到了在气象上叫

作“回闪震激”的影响。

雷雨云的云底是带电的，所以地面也就产生了感应电荷。大树、人体、马匹、尖塔的表面，实际上成为地面的一部分，所以也是带了感应电荷的。



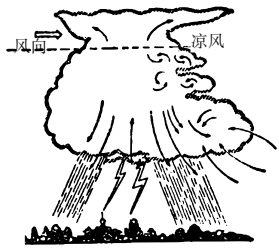
一旦闪电打中附近地面，地面上的感应电荷，就要循着闪电的道路，通向云底。这种从地面向上空窜去的闪电，称为回闪，回闪往往是要发出很亮的闪光的。

被闪电击中的地面，感应电荷向上窜时，往往会产生供不应求的情况，于是附近大树、人体、马匹表面的感应电荷，就要向缺少感应电荷的地方供应电荷，以便继续发生回闪。这些所供应的电荷，一般自树脚通过树身升到空中闪道，有人或马在旁边时，常由土壤进入这一边腿脚，并从另一边腿脚出来，通过土壤和树而流向空中闪道，这等于在人或马的身体上，通了一次电。

当微弱的电流通过人体时，人身就会感到麻木，而当比较强的电流通过人体时，还会使肌肉收缩。前面讲的那匹马腿软而躺下来，主要是因为肌肉收缩的缘故。

（王鹏飞）

夏天为什么常常有雷阵雨？

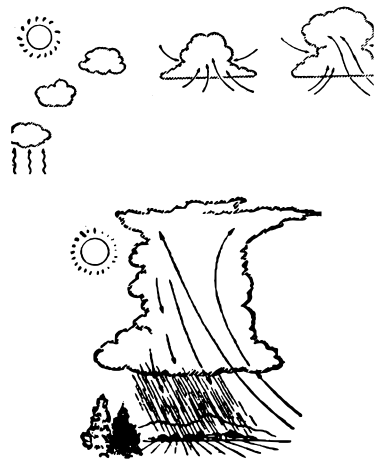


夏天的午后或傍晚，常常使人感到异常闷热，一会儿突然雷声隆隆，电光闪闪，大雨滂沱，天气象发了怒一样；可是，不久后，雷声远去，乌云消散，蓝天与白云相互衬托，显得十分宁静美丽，空气也分外新鲜，这就是我们在夏天常遇到的一种天气现象——雷阵雨。

雷阵雨是因为夏天的天气酷热，空气在局部地方出现强烈对流，使大量湿热空气猛烈地上升，造成积雨云所形成的。

夏天，在空气中有很多水汽，当地面在强烈的太阳照射下温度升高以后，空气就会向上抬升。水汽被强大的上升空气推送到一、二公里上空以后，就形成了大块的积云。夏天，我们常常看见天空飘动着一小团、一小团象棉花球似的云，那就叫积云，它们往往是积雨云的前身。空气继续上升，能使积云的云块不断加厚和扩大，变成了浓积云。

这时如有适当的条件配合，浓积云就会继续向上发展，升到 7 ～ 10 公里以上的高空，形成了积雨云。到了这么高的上空，由于遇到了稳定的气层或者向上伸展的力量不足时，云的顶部就会向四边扩展。在下雷阵雨前，我们常常看到天空中的乌云加厚和扩展得很快，只一会儿工夫就布满了整个天空。



因为在这几公里厚的积雨云里，蕴藏着大量水分，其中除水汽以外，还有小水滴和冰晶，其中有些小水滴和冰晶在云中随着云体的发展而增大，当上升气流无法托住它们时，就降落到地面上，融化成为雨滴，通过气温较高的云层时，其中大水滴成为雨滴；大的冰晶就变成了雪珠，又融化成为阵雨。

由于产生积雨云的强烈的热力对流，只有在夏季才易于出现，所以雷阵雨也在夏季常常出现。又因为由于热力对流所造成的积雨云扰动很厉害，往往会发生闪电现象，而且其中上升气流时强时弱，一块积雨云过去后，另一块积雨云又移过来，所以雨量时大时小，变化很大，而且又是一阵阵的，所以称为雷阵雨。

在大陆上，正午以后，空气温度最高，这时上升运动也最强，所以雷雨多数发生在午后至傍晚这段时间里。

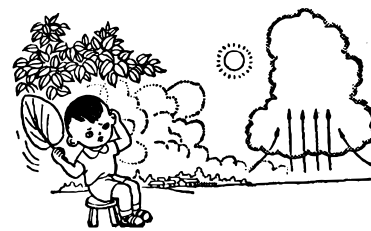
在海洋上，由于海水比热大，以及它吸收的太阳能量能向深层传递等原因，白天接近水面的空气温度不高，整个空气层十分稳定，不容易产生对流性雷雨；到了夜间，上层空气冷却，而下层空气在水面的影响下，温度明显地高于上层，于是空气变得不稳定，发生了对流，因而形成了雷雨。可见大陆上雷雨多半在白天，海洋上的雷雨多半在夜间的。

（钱自强）

雷雨前为什么天气很闷热？

清晨，太阳升出了地平线，天气真热，就是扇子挥个不停，还是汗流浃背，不但热，而且闷，谁都会这样说："这样闷热的天气，一定要下雷雨了。"

天气闷热会下雷雨吗？是的，多半是这样的。



盛夏，我国大部分地区常常下"雷雨"。因为下雷雨要有两个条件：一是地面上要温度高，二是大气里要湿度大。地面上热了，靠近地面的空气，温度能升得很高，变得轻轻地浮向高空；但是单单热，空气很干燥的话，雷雨也不会发生的，只有当湿度大了，有潮湿的空气上升到了高空，才会形成雷雨云。天空里有了雷雨云，就可能有雷雨发生。

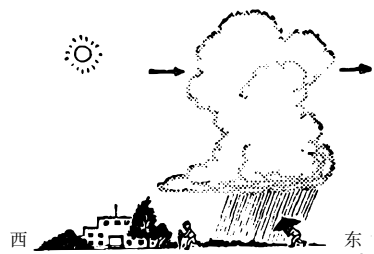
大气里热了，水汽多了，这时候地面上的水不易蒸发，人身上的汗也不容易干，我们就会感到十分闷热了。谁都

有这样的经验，当我们在浴室里洗澡，感到又热又闷，这就是由于浴室里温度高、水汽多的缘故。所以闷热是大气里水汽多、温度高的表现，也就是雷雨发生的预兆。

但有时候虽然天气十分闷热，我们这里却落不下雷雨来。这是因为夏天雷雨的范围比较小，雷雨落在别处，而没有落到我们这里来的缘故。（严济远）

为什么说“天东雨，隔堵墙，这边下雨，那边出太阳”？

“天东雨”指的是夏季发生在我们东边的雷阵雨。那又为什么“天东雨”会“隔堵墙，这边下雨，那边出太阳”呢？



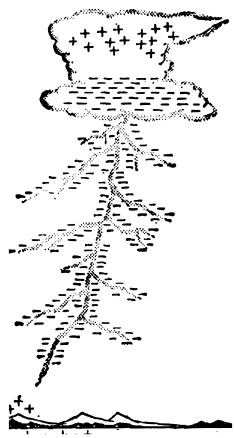
原来，落到这个地方的雷阵雨大都是从西北方向来的。在它出现前，天上往往有棉花状的白云，慢慢地向上凸起，愈来愈高，以致形成一座高大的云山；很快地，这云又扩展到满天，天空顿时变得阴沉灰暗，云底崎岖不平，乌黑的碎云飞奔，风逐渐大起来，地面尘土卷起，一会儿倾盆大雨倒下来。不多久，本地又

云过雨停，雷雨向东边走了。

这是因为我国上空的气流大半是从西往东走的，因此发生在本地西方的雷阵雨，往往要经过本地。发生在本地东方的雷阵雨，却总是继续往东边跑，离我们越来越远，这就出现了东方虽然在下雨，而西方还可能是出太阳的好天气，真象是隔了一堵墙一样。

另外，雷阵雨的地方性很强，降雨范围狭小，在较小的区域内常常有的地方下雨，有的地方却是好天气。所以“天东雨，隔堵墙”的说法是有科学道理的。　（蒋德隆）

为什么闪电会出现树枝状或球状的？

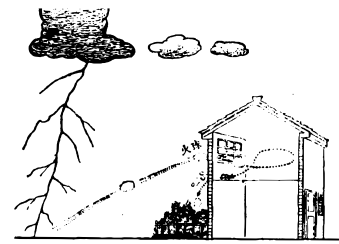


在夏季的傍晚，火云经过下午炎热地面的烘烤，再加上水汽凝结放出的潜热的作用，发展得高大而臃肿。云体象有瘤疖的老树茎，千姿百态，出现许多拱凸部分。在夕阳照耀到的地方，出现暗红浓紫色，但在阳光照不到的阴影部分，又呈现乌黑乌黑的铁色。天边云底，有雨线直达地平线上。云顶有红黄色的云绡〔xiāo〕，伸过来直到天顶。云内有闪电显现，闪道透过云底，象银蛇盘空，枯枝倒生，一晃即逝。在闪亮时，云体乌黑部分，忽然发红，好象刚从炉火中取出来的锻铁似的。

闪电为什么会象“枯枝倒生”的形状呢?

在有雷雨云出现时，云底带有负电，地面感应有正电，闪电先是带着负电从云底向地面行进的，这个过程，叫做“先导闪击”，它起着开辟闪道的作用。这个“先导闪击”在开辟闪道时，并不是一帆风顺的。它首先向在云底以下杂乱分布的空间正电荷区的方向前进。这些空间正电荷，是地面的感应正电荷在尖端物体上积聚得较密，因互相排斥而进入空气，受雷雨云下强烈的乱流空气带到低空，不均匀地分布而成。先导闪击往往向就近的空间正电荷区行进。如果附近有两个或多个空间正电荷区，先导闪击就会出现分枝分头现象。一般说来，先导闪击易于在潮湿空气中通过，而不易在干燥空气中通过。所以它一路避干就湿，以曲折的道路通过一个空间正电荷区，又走向更下方

的另一个空间正电荷区。在某些部位，又分枝分头前进，它伸到什么地方，就将负电带到什么地方，这样就出现了象“枯枝倒生”的“先导闪道”。可见先导闪道是披荆斩棘，历尽艰辛而开辟成的。但这种闪道，并不发很强的光。闪道顶端逐步下伸，当将要到达地面时，近地面尖端物体的正电荷，受先导闪道顶端负电的吸引，一冲而上，沿先导闪道而向云底进行，它与闪道上原有的负电相中和，就发出强光。这就是我们见到的闪电。由于它走的是“先导闪击”的旧路，所以发强光的闪电，也表现为“枯枝倒生”的形状，这种闪电，称为“回返闪击”。



当先导闪击打到地面时，打击处往往会出现球状闪电。那是一团直径约 10 ～ 20 厘米的带电气体球，它很轻，能随风飘移，能缩扁后钻入窗隙，然后又恢复球状。它喜爱沿电线、水管、热空气等移动。移动时往往出现咝咝声或哔喇声。它一般是红色或橘黄色，也有的带蓝白色或微红色。在江苏北部，有一年，人们曾见到一次雷雨闪电发生时，有一个球状闪电紧跟在飞快奔跑的野兔后边，进入草丛。事后发现那里

有一团被烧焦的草叶和一个死兔。1979 年 12 月中旬的一天，上海川沙县的洋泾公社东华大队第八生产队，在惊雷声中，发现有一个“火球”，从一幢新房子的二楼北窗窜入室内，沿着墙壁绕了一圈，又从北窗下击穿墙壁，发出一声巨响，随即消失，在窗的左下墙角留下一个约 20 厘米的窟窿，这个火球就是球状闪电。

球状闪电的形成原因，现在还未弄清，有几十种理论，例如，有人认为它出现于闪道的曲折处；有人认为出现于闪电打击处。它的形成与闪道中具有上万度的高温有关。它可能有旋转运动，所含的成分是一些正负空气离子。也有人曾试图用人工制造出球状闪电来。因此，对这一问题还需要作进一步研究和探讨。（王鹏飞）

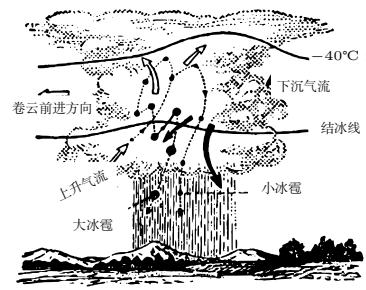
冰雹为什么出现在暖季，冬天反而没有？

在春末和夏季里，有时早上还是好好的天气，中午前后却下起冰雹来了。这时空气的温度虽然很高，落下来的却是球形、圆锥形或形体不规则的冰块；而在冬季，空气的温度很低，反而不落冰雹，这是什么道理呢?

要弄明白这一个道理，就得先知道冰雹是怎样形成的。原来冰雹和雷雨是同出一家，它们的老家都是积雨云，

只是产生冰雹的积雨云升降气流特别强烈，这种积雨云又称为冰雹云。而这种产生冰雹的冰雹云大多出现在暖季，很少出现在冷季。积雨云是空气强烈对流所造成的，它是空气很不稳定的产物。而空气强烈不稳定，在阳光强烈的暖湿季节最容易发生，那时空气中含的水汽很多，而且低层大气又易被太阳晒热的地面所烤热，形成下热上冷的很不稳定的空气柱，发生强烈对流，并发展为能产生冰雹的积雨云。

其次，这种云中的上升气流很强，足以支持云中增大的冰雹块，所以能使云中冰雹随着气流的升降，不断与沿途的雪花、小水滴等合并，形成具有透明与不透明交替层次的冰块，当它增大到一定程度，上升的气流无法支持时，就降落到地面上来。这就是暖季出现冰雹的道理。



在冬季，一来太阳光斜射地面，地面接受太阳的热量很弱，引不起强烈的对流，而且空气干燥，即使发生对流，也不易形成高大臃肿的积雨云，纵然形成了，由于它里面

上升气流不可能很强，也不足以支持云中形成冰雹的过程，所以在冷季不会有大冰雹。

也许有人会问：形成冰雹的环境温度一定很低，而在暖季很热，怎么会形成冰雹呢？这是因为在盛夏时，即使地面温度高达 30℃ 以上，但由于上升空气的温度是随着高度而下降的。在云底的高处，温度就只有 20℃ 了；云中距地面 4 公里左右的地方，温度已在 0℃ 以下，一块冰雹云云顶可伸展到距地面 10 公里以上，所以空中有充分厚的低于冰点的低温区可以孕育着冰雹块。　　（钱自强）

霜是怎样形成的？

在寒冷的日子里，有时微风不动，星月皎洁，清晨起来，推窗外望，屋面上、草地里却雪白一片，如果你细心地去翻起一块瓦片来看看，可以发现连瓦片底下也是雪白的霜。

翻翻日历，每年 10 月下旬，总有“霜降”这个节气。我们看到过降雪，也看到过降雨，可是有谁看到过“降”霜呢？霜是从天上降下来的吗？

地球上白天因为受着太阳光的照射，气温总是比较高些，大地表面的水分在不断蒸发，这样使得接近地面的空气中，老是有着一定的水汽。深秋、冬季和初春的夜里，天气非常寒冷，特别是没有云、没有风的夜晚，寒冷的空气积贮在地面附近，当它和冷到摄氏零度以下一定程度的物体接触时，其中一部分的水汽就会附在物体上凝成冰晶，这就是霜。由于霜是地面附近的水汽凝结而成的，不是天上掉下来的，所以它就不管什么地方，只要有凝结的条件，它就凝结起来，有时我们从瓦片或石块底下也能找到它的踪迹，就是这个道理。

霜决不是天上降下来的，那么“霜降”的说法也该修正一下了！但这个节气的名字是多少年来传下来的，已经用惯了，只要我们懂得了道理，不改也不要紧。

在露天的各种物体，冷季夜间凝霜的条件不同：铁器由于比热小，扩散热量后容易冷却，所以容易出现霜；木桥由于上下两侧可扩散热量，而且架在水面上，有充分的水汽供应，所以有“人迹板桥霜”的诗句；砖瓦中有空隙，各部分热绝缘性能好，一旦冷却，别处热量难以供应它，所以可以冷下去而在上面凝霜；在地面上，草叶两面可以扩散热量，叶片又薄，易于冷却，所以也可出现霜；耕过的松土表面，由于不易受地下热量的供应，所以比紧密的土壤表面易于生霜。它们凝霜的条件不同，所以出现霜的先后也是不同的。（湜介）

在我国西北地区为什么有“四月八，黑霜杀”的说法？

在西北高原的青海、甘肃等地，因海拔高，天气冷，农作物生长季节短，所以最怕霜冻，尤其是春季的晚霜冻。

我们都知道，在春秋和冬季，如果天气冷到 0℃ 以下，近地面层的水汽就会在地面、草木或庄稼上凝结成霜，这种霜是白色的，所以叫白霜。可是在西北地区，由于春季

一向少雨，气候干燥，空气中水汽很少，如果遇到寒潮侵袭，天气突然变冷，到了 0℃ 以下时，空气中虽然没有水汽凝结成白霜，但是庄稼叶子会受冻变成黑褐色，所以叫做黑霜。

黑霜实际上不是霜，而是庄稼直接受冻的结果，它的杀伤力很大，所以青海东部、甘肃中部最怕黑霜，一遇黑霜，就会使大量的幼苗死亡。在每年的夏历四月初八（相当阳历 5 月中旬左右），正是晚霜期的末尾，很容易出现一次比较严重的霜冻，所以人们说“四月八，黑霜杀”。过了四月八，农民才把心放下是有道理的。知道了这个规律，我们就可以采取措施来预防霜冻。

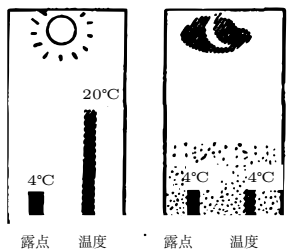
当然，“四月八”并不是一个绝对的日期，只说明在这一段时间前后，常会发生那种天气现象。　　（曹恩爵）

为什么秋冬的早晨时常有雾？

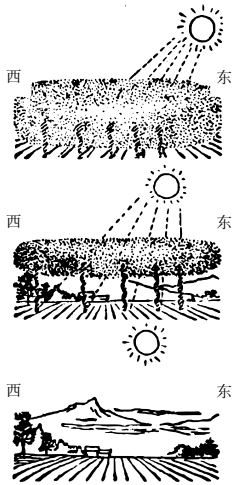
空气中所能容纳的水汽是有一定限度的，达到最大限度时，就称为水汽饱和。气温愈高，空气中所能容纳的水汽也愈多。譬如，在 1 立方米的空气中，气温在 4℃ 时，最多能容纳的水汽量是 6.36 克；而气温是 20℃ 时，1 立方米的空气中最多可以含水汽量是 17.30 克。如果空气中

所含的水汽多于一定温度条件下的饱和水汽量时，多余的水汽就会凝结出来，变成小水滴或冰晶。假如在 4℃ 时，1 立方米的空气中含有 7.36 克水汽，这时，多余的 1 克水汽就会凝结成水滴。所以空气中的水汽超过饱和量，就要凝结成水滴，这主要是随着气温的降低而造成的。

地面热量的散失，会使地面温度下降，同时会影响接近地面的空气，使空气的温度也降低下来。如果接近地面的空气是相当潮湿的，那么当它冷到一定的程度时，空气中部分的水汽就会凝结出来，变成很多小水滴，悬浮在近地面的空气层里。如果近地面空气层里的小水滴多了，阻碍了人们的视线时，就形成了雾。



我们常见的雾就是这样形成的。所以雾不是从天上掉下来的，它和云都是由于温度下降而造成的，因此雾实际上也可以说是靠近地面的云。



白昼温度一般比较高，空气中可容纳较多的水汽。但是到了夜间，温度下降了，空气中能容纳的水汽的能力减少了，因此，一部分水汽会凝结成为雾。特别在秋冬季节，由于夜长，而且出现无云风小的机会较多，地面散热较夏天更迅速，以致使地面温度急剧下降，这样就使得近地面空气中的水汽，容易在后半夜到早晨达到饱和而凝结成小水珠，形成雾。所以，秋冬的早晨常常有雾。

既然雾多半是在夜间无云风小的条件下形成的，因此，当第二天白天太阳一出，地面温度升高，空气中容纳水汽的能力增大时，浓雾就会逐渐变薄，直至消散。所以有“十雾九晴”的说法。　　（林春育）

为什么说“雾不散就是雨”？

雾是人们最常见的自然现象，我国大部分地区都能见到。说起它，都有这样的印象：一般都是晚上生成，清晨以后渐渐消失。但有的时候，人们也见到了这样的雾，晚上生成了，白天并不消散，并下起雨来了。

为什么雾不散就有可能下雨呢?

白天不散的雾，大多是与锋面过境有关的。在暖锋未过境前，往往出现锋前雾。在这种雾的上空，有着浓厚的雨云，雨云底部下降的雨，在云底以下蒸发，并在近地面处又凝结，这就是锋前雾形成的原因。这种雾的顶上既然有浓厚的雨云，太阳光无法大量地透进来，而产生雾的条件又继续存在，这样的雾当然不会散。不久，由于云底以下水汽充沛，雨滴不能在云底下的空间蒸发，而直接落下来，这时就下雨了。

在暖锋过境时，如果有冷暖空气的混合作用出现，可以造成锋际雾。在暖锋过后的暖区中，由于暖湿空气流经冷地面，又会产生暖区雾，有风时可形成下毛毛雨的层云。如果暖锋锋际雾后面是出现毛毛雨的暖区，或者在暖区雾后出现冷锋的强烈降水，这也会出现“雾不散就是雨”的

现象。 （严济远）

重庆的雾为什么特别多？

我国的重庆是著名的多雾城市之一，平均每年有 100 多天有雾，多雾的 1 月份，平均 2 天中就有 1 天雾日。有时大雾弥漫，几步之外，面目不辨，只见模糊的身影。阳光象透过毛玻璃那样微弱，太阳如同朦胧的月亮。有时连日浓雾，不见太阳。

重庆为什么雾特别多呢?

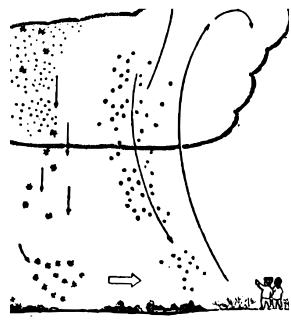
重庆在长江和它的支流嘉陵江的会合口，空气比较湿润，全年相对湿度达 80% 以上，周围有高山阻挡，地面又崎岖不平，风力不强，空气中的水蒸气不易吹散。每当天气晴朗，微风吹拂的夜晚，地面散发出来的热量急剧冷却，靠近地面的潮湿空气，由于温度迅速下降，空气里含水蒸气的能力变小，一部分水蒸气凝结成无数细小的水滴，飘浮在贴近地

面的低空，形成了雾。特别是冬季，由于日照时间较短，太阳辐射微弱，白天虽能使雾变得薄些，却往往不能使雾翳〔yì〕完全消散，到了日落以后，由于盆地地形的影响，山坡上密度较大的冷空气会向盆地底部下沉，积聚在盆地底部，更有利于雾的形成。（卫杰文）

下雪时，为什么有时先下小雪珠？

《诗经》上说："如彼雨雪，先集维霰（霰就是雪珠）。"可见，我国古代的人们早已观察到了在下雪以前先落雪珠这种天气现象。但是，他们并不知道产生这种现象的原因。

现代气象学家早已摸清了它们的底细，原来它们的形成过程是不同的。



雪珠是云中温度低于 0℃ 的许多小云滴在冰晶上碰撞冻结而成的。任意拿一颗雪珠来观察，可以看出它是许

多白色细冰粒集结起来的。形成雪珠的条件，必须有强烈的上升气流，那些碰撞冻结过程就是在云中上升气流强的地方进行的。雪花的形成过程不同，它是在上升气流不强的地方，由云中的水汽直接在冰晶上凝华增大而成的。

在初冬造成降雪的寒潮到来时，江南地区空气中的水汽还比较多，因此还能形成一些积状云。在积状云的前部及中部，因上升气流较强，所以下降的多为雪珠；但以后积雨云后部移到时，由于那里上升气流不强，所以下降的多为雪花。这就是下雪前先下小雪珠的道理。　（严济远）

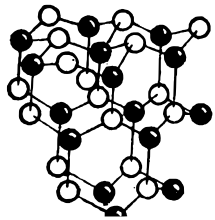
雪花为什么是六角形的？

冬天，当下干雪时，如果你抬起黑色的衣袖，让雪花掉到袖子上，仔细进行观察，可以看出它是六角形的。

这样细小的雪花，为什么会形成千姿百态的六角形的呢?

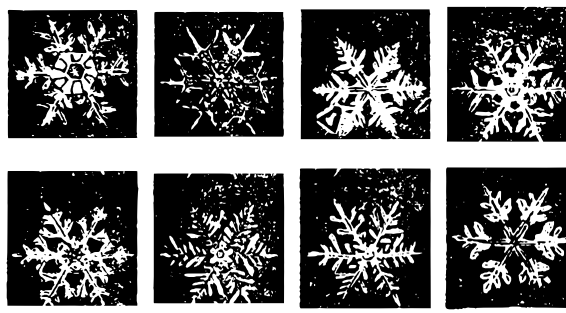
原来雪花的基本组织是冰胚，每一个冰胚是由五个水分子组成的。其中四个水分子分别在一个四面体的顶角上，另有一个水分子位于四面体中心。许多冰胚互相连接，就组成了冰晶，许多冰晶结合，就形成了雪花。因此，雪花之所以呈六角形，是与一些水分子怎样结合成为冰胚，

以及冰胚怎样结合成冰晶等有关。



冰晶的结构

前页冰晶结构图中，每一个圆圈代表一个水分子，把书倒过来看，可以看出六角形结构。可见冰胚的顶底结合，只能使雪花变厚；冰胚的平排结合，却不单可以使我们看出最初的六角形结晶来，而且还可以看出由于水分子一个一个结合上去，新的六角形结晶是怎样从原有六角形雪花中增长起来的。



光是六角形的结合，并不一定能组成很对称的六角形雪花的，根据研究，雪花在空中飘浮时本身还会振动。这种振动，是环绕对称点而进行的。这样，就保证了在增长过程中的雪花，始终保持六角形。至于六角形的千姿百态，则与雪花在空中飘浮时，空中的温度和湿度条件不同有

关。

在我国南方，由于近地面空气温度比较高，雪花从空中飘落下来，就会部分融化，变为湿雪花，六角形就会有些破坏。湿雪花在空中互相碰撞，还会粘并起来，形成不规则的鹅毛雪片。（王鹏飞）

为什么说“瑞雪兆丰年”？

“瑞雪兆丰年”是一句流传得比较广泛的农谚，意思是说冬天下几场大雪，是来年庄稼获得丰收的预兆。所以又有“今年麦盖三床被，明年枕着馒头睡”的说法。

冬季天气冷，下的雪往往不易融化，盖在土壤上的雪是比较松软的，里面藏了许多不流动的空气，空气是不传热的，这样就像给庄稼盖了一条棉被，外面天气再冷，下面的温度也不会降得很低。等到寒潮过去以后，天气渐渐回暖，雪慢慢融化，这样，非但保住了庄稼不受冻害，而且雪融下去的水留在土壤里，给庄稼积蓄了

很多水，对春耕播种以及庄稼的生长发育都是很有利的。

雪中还含有很多氮的化合物。据观测，如果 1 公升雨水中能含 1.5 毫克的氮化物，那么 1 公升雪中所含的氮化物能达 7.5 毫克。在融雪时，这些氮化物被融雪水带到土壤中，成为最好的肥料。

雪对土壤起了保温的作用，这对钻到地下的害虫是一时有利的。但化雪的时候，要从土壤空隙吸收许多热量，这时土壤会突然变得非常寒冷，温度降低许多，害虫经受不住，就会冻死了。

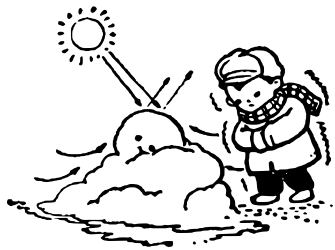
所以说冬季下几场大雪，是来年丰收的预兆。

（束家欣）

为什么下雪不冷融雪冷？

在冬季，我国各地经常受到寒潮的侵袭。寒潮本身就是从北方向南流动的一股强烈的又冷又干的空气，当它的前缘和南方的暖湿空气一发生接触，因为冷空气比暖空气

重，就会把暖湿空气抬升到高空去，使暖空气里的水汽迅速凝华成为冰晶，又逐渐增大成为雪花降落下来。



在寒潮来临前，一般是南方暖湿气流很活跃，因此，天气会有些转暖。而水汽的凝华为雪花，也要放出一定热量，这就使下雪前及下雪时的天气并不很冷。在寒潮中心过境后，接着就云消雪止，天气马上变得晴朗起来，由于天空失去了云层的屏障，地面上就向外放散大量的热量，这时温度降得很低。加以积雪在阳光照射下，发生融化，融化时要吸收大量的热量。根据实验，1 克 0℃ 的冰，融解成 0℃ 的水，要吸收 80 卡的热量，所以大片积雪融化时，被吸收掉的热量是相当可观的。因此人们就觉得天气反而冷一些了。（束家欣）

为什么说“雨夹雪，不停歇”？

所谓雨夹雪，就是既有雨，又有雪，雨和雪夹杂在一起落下来。这种天气一下子是不会转晴的，因此，我国江淮地区有“雨夹雪，不停歇”的气象谚语。

我国江淮流域正是北方冷空气和南方暖湿空气的通道。入秋以后，北方冷空气占着优势，南下的机会增多。冷空气下来，常常会引起一场雨。到了冬季，冷空气势力更强，这时江淮流域的天气也冷起来了，一有冷空气南下，常使近地面的气温降低到 0℃ 以下，空气里的水汽就会冻结成小冰晶，许多小冰晶增大起来，变成了雪花，所以在冬季，江淮流域一般下降的是雪。如果冷空气再继续南下，雪区就往南移动，江淮流域天气迅速转晴。有时南方的暖湿空气比较强，冷空气南下时移动就缓慢，变性也比较厉害，在这种冷锋上，暖湿空气沿锋面上滑，形成大片降水区。若这时候近地面的空气温度在 0℃ 以下，就会大片降雪；如果近地面温度在 0℃ 以上，雪在云底下飘落时，有的可能全部融为雨水，有的则部分融化，成为湿雪，于是，落下来时既有雪，又有雨，就称为雨夹雪。

由于这种锋面降水区的范围较大，要过了好久，降雨夹雪区才能移出当地。因此，雨夹雪的天气，是不会一下子就转晴的。所以有“雨夹雪，不停歇”的说法。（李叔廷）

为什么下雪天也会打雷？

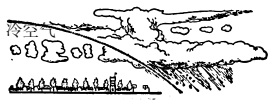
1970 年 3 月 12 日晚上，我国长江中、下游地区朔风怒吼，下着少见的春季大雪，鹅毛雪花漫天飞舞。突然，天空又电光闪闪，雷声隆隆。许多人不禁感到奇怪：下雪天怎么也会打雷呢?

打雷，是夏天常见的天气现象；下雪，多在冬天，这是两种绝然不同的天气现象。但是，只要某时某地的天气形势，具备了既能下雪，又有打雷的条件，这两种绝然不同的天气现象就能够在一天里同时出现。

冬天，当天空阴云密布，高空云中的气温在 0℃ 以下时，云中的水汽就凝结成雪。雪花从云中落下来，人们在地面上所看到的究竟是雪还是雨呢？这就要看近地面层几百米以内的温度了，如果近地面层的气温比较高，雪花降落时，就会在近地面层低空中重新融化，成为雨滴，这时我们看到的就是落雨。相反，如果近地面层的气温比较低，雪花不能融化，这时就下雪了。一般来说，地面气温

在 3℃ 或 2℃ 以下时，就会出现下雪的现象。

雷雨，是由于暖湿空气受到某种原因（比如活动在冷空气的上面，或是受到地形影响，如山脉的斜坡作用等等），向上抬升；当暖空气急剧上升，产生积雨云时，雷雨就很容易发生了。



我们再来看看 1970 年 3 月 12 日晚上，我国长江中、下游的天气条件吧！当时近地面层的冷空气，是从华北经黄海北部一带流到长江下游来的，温度很低，到了傍晚以后，长江中、下游的气温下降到 0℃ 左右，这时具备了下雪的条件。当时在冷空气的上面，又是怎样的情况呢？从南方海洋上吹来的很强盛的暖湿空气，在长江中、下游正好同冷空气汇合，并且沿着低层冷空气猛烈爬升，于是在将要下雪的层状云中发生了强烈的对流现象，形成了积雨云，所以产生了一面下雪，一面打雷的天气现象。

有人说："下雪天打雷，从来没见过，是种不吉之兆。"这多数是由于不认识天气现象，受到旧社会封建迷信思想影响的毫无科学根据的无稽之谈。（戴期）

春雪对农作物有利还是有害？

地面上盖上了一层雪，给土壤层积蓄了很多水，对春耕播种以及庄稼的生长发育，都是很有好处的。这在北方春旱时期，更是十分重要。所以一般地讲，下雪对庄稼是有利的，这不论冬雪或春雪都是一样。

春雪对庄稼的影响，这要看具体情况来决定。如果春季某一个时候，比如在冬末春初，天气一直比较寒冷，农作物已经具备了一定的抗寒能力，这时下的春雪，盖在庄稼上面，能起保暖作用。太阳一出来，天气马上转暖，在这种情况下，对农作物的危害是不大的。

如果天气一直很暖和，比如在三、四月间的仲春时节，忽然下了一场大雪，气温明显地降低，雪后又会出现了霜冻。这样，庄稼幼苗经不起低温的侵袭，就会发生枯萎变黄的现象。这对庄稼当然是有害的。

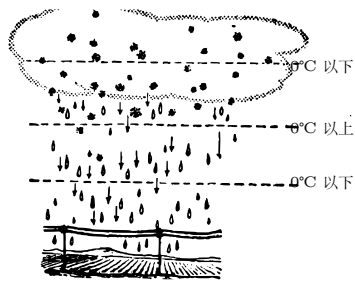
所以一般地讲，初春时候的雪对庄稼影响比较小；仲春以后下的雪，对庄稼影响比较大。

春季一直比较暖和的时候，如果突然有强大寒潮的侵袭而下了大雪，对庄稼危害就很大。 （束家欣）

冻雨是怎样形成的？

在冬天，当地面气温在 0℃ 以下时，有时会看到雨滴落在树枝、电缆上，突然间这些物体上蒙上一层晶莹的冰层。落下来明明是雨，而电线上悬垂下来的却是冰乳，这种“滴水成冰”的现象是怎么一回事呢?

原来这种雨滴，是一种温度低于 0℃ 还未凝固的“过冷水滴”。这种呈过冷却状态的水滴降下来的雨，气象上就称它为“过冷却雨”；当它一接触到固体，马上会发生冻结，所以又称它为“冻雨”。



冻雨一般是过冷却的小雨、毛毛雨。过冷却雨的冻结温度与雨滴的直径有关，直径越小，其冻结温度越低。如直径是 1.57 毫米的小水滴，在 −6.4℃ 冻结，而直径是

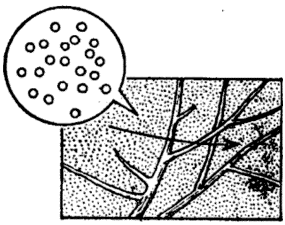
0.24 毫米的毛毛雨，要在 −13.3℃ 才冻结。如果雨滴在空中已冻结了，那就不能叫冻雨，而只能称做是冰粒了。

那么，冻雨是怎样形成的呢？这是由于近地面层的空气稍低于 0℃，它的上面有温度高于 0℃ 的气层或云层，再往上又是处于 0℃ 以下的云层。从低于 −10℃ 以下的云中降落的雪，穿过暖气层融化后，以雨的状态继续往下落，进入近地面低于 0℃ 的冷气层中，雨滴又迅速地冷却，与地面冷气层温度取得一致，直径较大雨滴发生冻结，降落下来是

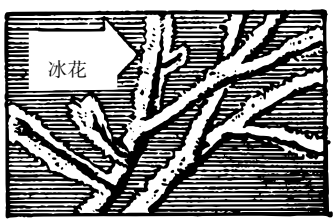
“冰粒”，直径较小的雨滴，由于凝固点低，还来不及冻结，降落下来的就是“冻雨”。

冻雨是一种灾害性天气。因为冻雨接触到固体后，会立刻凝聚成冰层，冰层越聚越大，这种凝聚物，我们叫它“雨凇”。雨凇如凝聚在电线上，1 米长的电线上会受到几公斤重的压力，两根电杆相距 25 米的电线就要受到一百多公斤的额外负重，加上风吹引起的震荡，会使电线压断、电杆倒折，造成通讯中断。雨凇凝聚在树木或高秆作物上，也会使主杆压倒冻坏。 （林春育）

为什么树上会出现冰花？



明朝成化二年（公元 1466 年）农历十一月初一清晨，在扶沟（在今河南省中部）地方有一派雾气从东方移过来，这雾气通过树木和草地，使它们都变成白色。不久，白色物体在树枝上积起来，好象琼枝玉叶，玲珑可爱。这就是冰花。在我国古代，《春秋》上称它为雨木冰，还有称它为树稼、雾〔mèng〕凇，也有称它为树介或木介的，说它象甲胄。现代称为雾凇，俗称冰挂或冰花。这种现象并不罕见。我国西南山地的冬季，华北、辽东等地的冬、春季节，在条件合宜时，也常出现。



为什么树上会出现冰花呢？这当然与雾气有关。在冬、春季节，有些地区，温度虽然很低，甚至在 0℃ 以下，但雾中水滴还仍保持液态，并未冻成冰晶。这是因为当时雾中缺乏在该温度下的活跃冻结核所致。一旦这种过冷却的雾滴通过树枝时，就与树枝相碰，冻在树枝上。如果雾滴很小，雾滴的温度又特别低，那么，冻结就进行得很快，这时在树枝上的冻结物，往往是由许多小颗粒冰珠所组成，各颗粒间含有空气间隙，所以在光线照射下，呈银白色；如果雾滴较大，雾滴的温度较高，那么冻结时，热量不易发散，就有一部分呈液体水在树枝上漫流，然后再渐渐冻结。由于在漫流时，空气隙已被填没，所以冻结物就形成较透明的冰层，覆盖在树枝外，好象罩上一层玻璃的剑鞘。

有时，过冷却的雾滴与树枝上玻璃状冰鞘同时存在，雾滴的水分会蒸发化汽，这些水汽又转而在玻璃状冰鞘表面凝华下来。这就使冰鞘表面出现晶状雾凇，呈毛茸茸的白色结晶，很象霜花。

总之，树上出现冰花，大多与过冷却雾滴通过有关。通过冰花的出现，可以证明当时的雾滴，温度低于 0℃。

（王鹏飞）

为什么说“日暖夜寒，东海也干”？

“日暖夜寒，东海也干”这句话，是指我国东南沿海地区夏季所经常产生的天气现象。意思是说：盛夏季节，雨后连续出现白天炎热、夜里凉爽的天气，预示着有干旱现象。如 1978 年全国大面积干旱时就是这样。

那么，为什么连续出现“日暖夜寒”的天气时，会产生干旱呢？因为在夏季，当我国东南沿海在太平洋副热带高气压控制下时，下沉气流盛行，空气干燥稳定，云量稀少，白天天气经常晴空万里，烈日高照，太阳辐射热量比较强，气温很高；而到夜里，由于月白风清，云量稀少，地面热量很快放散到高空中，因而近地面空气中的温度也容易降低。

由于夏季“日暖夜寒”的天气是在副热带高气压控制下，这时天气又热又干，植物蒸发量大，就会出现缺水现象。如果东南风盛行，连续多天以后，作物缺水严重，就会发生干旱现象。

群众中还流传着“早西夜东风，日日好天空”的天气谚语。这意思是说，在夏季有时空气干燥稳定，白天吹西南风，晚上吹东南风（即：早西夜东风），一般都出现晴热天气。这种现象也反映了当地是受较稳定的副热带高压所控制，如果一连多天都是这样的天气，就易造成干旱。例如：1971 年 6 月底到 7 月份这段时间里，华东沿海地区出现了“早西夜东风”的现象，所以这段时期内多是晴热天，雨水很少。

我国广西崇左县气象服务站的同志，把“日暖夜寒，东海也干”这条谚语，结合当地气象资料进行综合分析，发现 5 月到 9 月期间，在一般情况下，如果雨后出现日间和夜间温度相差 10℃ 以上，就会有较长一段时间无雨或少雨而出现干旱。如 1969 年 5 月 15 日，崇左县全县连续下了三天中雨，5 月 18 日雨后白天和晚上的温度相差 10℃ 多，气象站及时发布将有干旱出现的预报，通知各公社、大队蓄水保水。后来，果然出现了旱情，但由于当地农民群众早作好了蓄水保水工作，使农作物避免了干旱的

影响，获得了好的收成。（周淑贞）

为什么说“吃了端午粽，还要冻三冻”？

长江流域以北有这样一句谚语：“未吃端午粽，寒衣不可送；吃了端午粽，还要冻三冻。”这句谚语告诉我们，在农历五月初五“端午”节（一般为阳历 6 月上旬）前后，天气还会变冷，御寒的衣服还不能收藏起来，目的是提醒人们要注意冷暖，不能大意。对于华南来说，阳历 6 月上旬已进入初夏或盛夏季节了，这句谚语并不适用。

为什么到这时还会有比较强的冷空气影响呢？一般来说，到了 6 月上旬，长江中下游一带快要进入梅雨季节，南方的暖性海洋气团已经向这一带移动，照理，天气应该热起来了，这是一般的气候规律。但短时期内还有冷空气南下，气温下降，也是很自然的现象。当江淮流域梅雨来得迟时（平均在 6 月中旬入梅），也就是南方的暖性气团向北挺进的时间推迟了，相对来说，北方冷空气就会经常一股股南下，造成气温下降；如果冷暖空气在江淮流域汇合，就形成了梅雨。在梅雨期间，经常有低气压形成并且逐渐东移，当这低气压稍有些发展时，低气压后部的冷气流就会侵袭这些地区，天气也会暂时冷一冷。不久再转成

闷热潮湿的天气。当梅雨结束后，才真正进入炎热的盛夏季节。“吃了端午粽，还要冻三冻”就是指盛夏未来临前一段时间里，还会受到冷气流的影响而说的。 （许以平）

风为什么要划分等级？

在海上航行或作战，受风的影响很大。强烈的风，往往能掀起滔天巨浪，推翻船舰，影响了航行的安全和作战的胜负。因此，测量海上风力的大小，对于海上船舰的活动，有极重要的意义。1805 年，英国海军大将蒲福把风力按目测的办法分成十三等级（从 0 级到 12 级）。例如，当船只在海上一动也不动，海象死一样的静寂，这时就划为 0 级；有时虽有风，但是不足以把帆船推行，他认为是最懒惰的风，定为 1 级；如风会将船只每小时吹行 2 海里（海上航行的距离单位，1 海里相当 1.85 公里），算作 2 级风；如果风会把满帆的船吹向一边倾斜，就定为 4 级；到了风把海水吹起十多米高的巨浪时，帆船基本上不能行驶了，定为 10 级；一旦风吹得海水的浪涛非凡汹涌，就作为最大的风——12 级。

风 力 等 级 表

风力等级	风的名称	浪高（米）		海岸船只征象	陆地地面物征象	相当风速		
		一般	最高			公里/时	海里/时	米/秒
0	无风	—	—	静。	静，烟直上。	小于 1	小于 1	0—0.2
1	软风	0.1	0.1	寻常渔船略觉摇动。	烟能表示风向，但风向标不能转动。	1—5	1—3	0.3—1.5
2	轻风	0.2	0.3	渔船张帆时可随风移行每小时 2—3 公里。	人面感觉有风，树叶有微动，风向标能转动。	6—11	4—6	1.6—3.3
3	微风	0.6	1.0	渔船渐觉簸动，随风移行每小时 5—6 公里。	树叶及微枝摇动不息，旌旗展开。	12—19	7—10	3.4—5.4
4	和风	1.0	1.5	渔船满帆时倾于一方。	能吹起地面灰尘和纸张，树的小枝摇动。	20—28	11—16	5.5—7.9
5	清劲风	2.0	2.5	渔船缩帆（即收去帆之一部）。	有叶的小树摇摆，内陆的水面有小波。	29—38	17—21	8.0—10.7
6	强风	3.0	4.0	渔船加倍缩帆，捕鱼须注意风险。	大树枝摇动，电线呼呼有声，举伞困难。	39—49	22—27	10.8—13.8
7	疾风	4.0	5.5	渔船停息港中，在海者下锚。	全树摇动，迎风步行感觉不便。	50—61	28—33	13.9—17.1
8	大风	5.5	7.5	近港的渔船皆停留不出。	微枝折毁，人向前行，感觉阻力甚大。	62—74	34—40	17.2—20.7
9	烈风	7.0	10.0	汽船航行困难。	建筑物有小损坏（烟囱顶部及屋顶瓦片移动）。	75—88	41—47	20.8—24.4
10	狂风	9.0	12.5	汽船航行颇危险。	陆上少见，见时可使树木拔起或将建筑物损坏较重。	89—102	48—55	24.5—28.4
11	暴风	11.5	16.0	汽船遇之极危险。	陆上很少，有则必有重大损毁。	103—117	56—63	28.5—32.6
12	飓风	14.0	—	海浪滔天。	陆上极少，其摧毁力极大。	118—133	64—71	32.7—36.9
13	—	—	—	—	—	134—149	72—80	37.0—41.4
14	—	—	—	—	—	150—166	81—89	41.5—46.1
15	—	—	—	—	—	167—183	90—99	46.2—50.9
16	—	—	—	—	—	184—201	100—108	51.0—56.0
17	—	—	—	—	—	202—220	109—118	56.1—61.2

续上表

风力等级	风的名称	浪高（米）		海岸船只征象	陆地地面物征象	相当风速		
		一般	最高			公里/时	海里/时	米/秒

注：表内渔船是指小机帆船。

风级划分以后，水手们就可以决定船只的起锚、抛锚、避风、停航等的措施，保障了海上航行的安全。

风不仅在海上，在陆上也有，十分强劲的风，也会把车子吹翻，房屋吹倒，电线在大风中有时会被吹断，因此以后人们又订出陆上风力等级。但早在我国唐代，就已利用风对树所造成的动叶、折枝和飞砂等现象来判断风力大小了。

到了十七、十八世纪，由于科学的发展，人们已不满足于用现象来表明风级，于是测定风压及风速的仪器就不断的发明出来了，又经过不断的改进，把用这些仪器测得的风速，与蒲福风级进行对照，得出蒲福风级中各级风力所对应的风速，列成了对照表。通过对大气的实验测量，目前，人们在研究大气中的风速时，发现对于较大的风速有必要多分几级，以便于应用。因此，又把蒲福风级扩展到 17 级。（李叔廷）

我国上空的气流为什么大部分是自西向东流动的？

一般来说，我国大部分地区上空的气流（一般指 20 公里以下的不包括地面的空气层）通常是自西向东移动的，这是由于地球自转和我国所处地理纬度决定的。

地球上大气总的流动情况称为大气环流。假若地球表面是均匀的，而且地球是不转动的，那么由于温度差异的结果，在赤道与极地之间只会形成简单的大气环流：低层的气流由极地流向赤道，并在赤道附近上升；在高层的风向则恰好相反，由赤道流向极地。

但是由于地球是自西向东自转的，这就使高层自赤道流向极地的风，发生偏转，在南半球向左偏转，在北半球向右偏转，偏转的结果，都是使空气有自西向东移动的倾向。当它们流到南北纬 30 度附近时，由于纬度圈缩小，空气堆积，就下沉到低层去。它们在低层附近分为两路：一部分空气向极地移动，并仍保持自西向东移动的倾向；但另一部分空气，则分向赤道移动。在移动中，由于地球自转而有自东向西移动的趋向。

在南北纬 30 度附近处，由于空气下沉，就形成了副

热带高压带。在低空由副热带高压带流向极地的气流，在南北纬约 60 度附近，与来自极地的汇合上升，形成了副极地低压带。在副极地低压带上升的空气，在高空分向极地和副热带高压带移动，从而改变了高层空气的流动情况。但由于空气流动时受到阻力的影响，自副极地低压带流向副热带高压带的空气，仍有自西向东偏向的作用。

总的说来，在极地和南纬 30 度与北纬 30 度之间的地区，都是低层空气以自东向西流动为主，高层却以自西向东流动为主；而在副极地低压带与副热带高压带之间的地区（即中纬度地带），在 20 公里以下的自由大气中，空气都是以自西向东流动为主的。

我国地处北半球，大部分国土位于副热带高压北部，所以上空气流经常是自西向东流动的。但也有例外，如在我国南方的广东、广西等地区，由于处在副热带高压带以南，低空气流有时也盛吹东风，特别是在夏季，这些地区的气流多半是自东向西流动的。

（许以平）

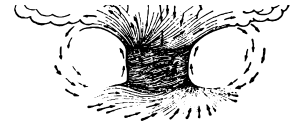
台风为什么产生在热带海洋上？

每年在台风季节里，你注意收听电台广播的台风消息、台风警报，就可以发觉台风总是产生在太平洋上；如果从它的位置来说，它经常产生在北纬 5 ～ 20 度的热带。而且年年是这样。可以说，热带的海洋是台风的老家了。例如袭击我国的台风，就常是在菲律宾以东洋面和我国南海一带产生的。

产生台风的条件，主要有两个：一是比较高的温度；二是充沛的水汽。

烧开水时，锅底的水会往上升，这是因为锅底的水受热后膨胀了的关系。空气也是这样，下层的空气受热后，就会往上升。在温度高的区域内，正好碰上了大气里发生一些扰动，大量空气开始往上升，使地面气压降低，这时上升区域的外围空气就源源不绝地流入上升区，因地球转动的关系，使流入的空气象车轮那样旋转起来，这就是产生台风的一个原因。当上升空气膨胀变冷，其中的水汽冷却凝成水滴时，要放出热量，这又助长了低层空气不断上升，使地面气压下降得更低，空气旋转得更加猛烈，这就

形成了台风。



什么地方能同时具备这两个条件呢? 只有在热带的海洋上。那里海面上气温非常高，使低层空气可以充分接受来自海面的水源。那里又是地球上水汽最丰富的地方，而这些水汽是台风形成发展的主要原动力。没有这个原动力，台风即使已经形成，也会消散。其次，那里离开赤道有一定距离，地球自转所产生的偏转力有一定的作用，有利于台风发展气旋式环流和气流辐合的加强。第三，是热带海面情况比中纬度处单纯，因此，同一海域上方的空气，往往能保持较长时间的定常条件，使台风有充分时间能积蓄能量，酝酿出台风。在这些条件配合下，只要有合适的触发机制，例如，高空出现辐散气流或南北两半球的信风在赤道稍北地方相遇等，台风就会在某些热带海域形成并增强。根据统计，在热带海洋，台风常常产生在洋面温度超过 26 ～ 27℃ 以上的地区。

据统计，产生台风的海洋，主要有菲律宾以东的海洋、我国南海、西印度群岛以及澳洲东海岸等。这些地方海水

温度比较高，也是南北两半球信风相遇之处，因此一年中常有 20 多次台风诞生。（李叔廷）

为什么台风移动的路径有一定的规律？

当你连续收听到每次台风中心位置的报告后，将它点在一张地图上，你就可以发现，台风中心所走的路线，虽然也有些摆动，但是基本上是抛物线型和直线型的，它很有规律地在地球上移动着。

气象台的台风预报，基本上是按照台风移动的规律来发布的。

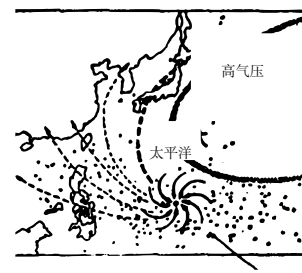
促使台风移动的力量有两种：一种是内力，一种是外力。

内力是台风本身所产生的力。因为台风本身是一团向反时针方向旋转着的空气，每一空气质点的移动方向，要受到地球自转的影响而发生偏向。这种偏向的作用，在北半球，有使空气质点在运动时向右偏的趋势，而且纬度愈高，偏向作用愈厉害，这就使台风北部向西吹的风具有较多的空气质点向北移动的分量；而台风南部向东吹的风具有较少的空气质点向南移动的分量。这样，台风南部的空气质量比北部要大些，台风就有一个净向北的移动分量。

这个净分量就可归因于台风移动的主要内力。其次，台风区内空气是上升的。上升空气在地球转动偏向作用下，会有向西移动的趋向，这也可归因为台风的内力。这两种内力的共同作用，就使台风有向北偏西移动的趋向。

外力是台风周围大范围的空气运动时，对台风的推力。夏秋之际，太平洋上常有一个独立的高气压（一般称它为副热带高气压），这个高气压四周的风向对台风的移动路线很有关系。台风发生在太平洋高气压的南部边缘，那里吹东风，于是使台风向西行。

内力和外力合在一起，促使台风移动方向有一定规律。但它在移动时受到太平洋副热带高压的影响很大。在初期，台风在副热带高压南面，它经常向西北方向移动，一旦到了副热带高压的西缘，将进入副热带高压中心的西北方，这时它所受到的外力已改变为促使它向东移动，在与内力结合下，使台风向东北方向移去。由于副热带区高气压的强度、西伸东缩以及断裂的情况不同，台风的路线也就有不同。如果副



台风容易产生的地点

热带高气压西伸并加强，台风路径也就偏南，一直向西行进；如果副热带高气压在台风北方东退或断裂，台风就可能在高压的西缘或裂口处转向北行，然后再绕向东北进发。但总的来说，台风的路径往往形成抛物线型的。

台风在移动的过程中边转边走，而且它的大风区域越转越大，在热带海洋上形成的时候，直径大致在 100 公里左右，然后渐渐发展，当移到北纬 30 度附近的地方时，直径可比原来增大 10 倍多，以后再继续前进，力量就会逐渐削弱，大风范围也有所缩小，最后到消失。

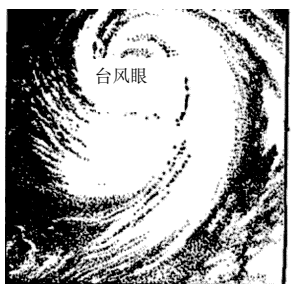
一般台风只掠过我国的边缘，而后朝日本方向移去，所以它只会影响我国的广东、广西、台湾、福建、浙江、江苏等省和上海市，山东沿海和辽东半岛有时也会受到些影响，但很少影响到北方各省和内地各省区，只有当太平洋副热带高压的西缘侵占到我国江南地区，台风才会在东南沿海登陆而进入内地。（李叔廷）

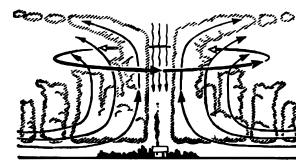
为什么在台风眼里反而没有风？

台风是热带海洋上猛烈的大风暴，它实际上是范围很大的一团旋转的空气，边转边走，它中心的气压很低，四周的空气绕着它的中心呈反时针方向旋转得很急。低层空

气边转边向低压中心流动，空气流动速度越快，风速也越大。在台风中心平均直径约为 40 公里的圆面积内，通常称为台风眼。由于台风眼外围的空气旋转得太厉害，在离心力的作用下，外面的空气不易进到眼区去，所以眼区好象一根由云墙包围的孤立大管子。它里面的空气几乎是不旋转的，风很微弱。

台风眼区外的空气，向低压中心旋进，它们挟带着大量的水蒸气，由于不易进入眼区，而在眼区外围上升，形成大片灰黑色臃肿高耸的云层，下着倾盆般的暴雨。而在台风中心的眼区，出现了下沉气流，因而云消雨散，夜间还能看到一颗颗闪烁的星星。由于台风眼中常常是无云或少云的，因而在卫星云图上常呈黑色小圆点状。等到台风眼一过，天气又





重新变得很恶劣，发生狂风暴雨。

在台风眼中，常会出现许多鸟群。这些被台风气流吹到台风眼区的无数只海鸟找到了“避风港”，有时随着台

风的移动而飞到很远的地方。

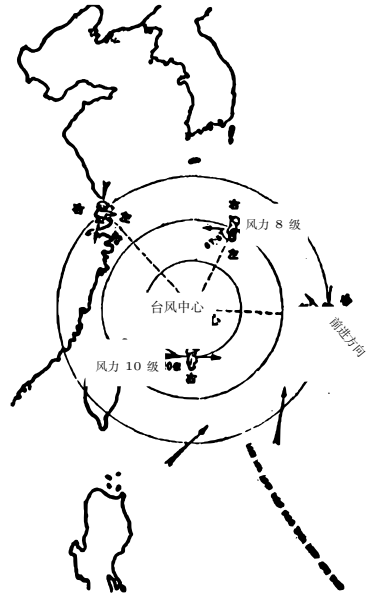
台风眼内虽然风平天晴，但是海上的浪潮却非常汹涌。这是因为台风中心的气压，和它四周比起来降得特别低的缘故。我们在实验室里可以证明，在排气钟（一种抽排空气的器具）里面放一杯水，然后把空气抽出来。当空气抽到非常稀薄，压力减到一定程度的时候，水就好象放在锅子里煮开了一样，气泡朝着上面冒。因此在台风中心登陆的地方，往往引起很高的浪潮，造成很大的损害。（束家欣）

为什么根据风向能够判定台风中心的方位？

长期战斗在海洋上的海员和渔业工人，有着战台风斗恶浪的丰富经验，他们根据风向，能够判定台风中心在哪里；掌握了台风中心的方位，就能及时采取主动，防避台风。

一个简便的判定台风中心方位的经验是：当船舶受到台风边缘影响时，让人站到四周空旷的甲板上，测定风向和风力，这时使背部受风，以正前方为 0 度，则左边 45 ～ 90 度的方向内，就是台风中心所在的方位。若风力小，台风中心接近 45 度；风力大，台风中心接近 90 度。通常

风力在 6 级以下时，台风中心方向可取 45 度；风力 8 级时，取 67.5 度；风力达 10 级以上时，则取 90 度。



为什么用上面的方法根据风向就能判定出台风中心的方位呢?

这是因为夏秋季节影响到我国沿海的台风，直径大多达到 1000 公里以上。在这样大的水平范围内，各处风向的分布，却是很有规律的。台风是低气压，它的中心气压最低；当空气从四周向台风中心集中时，要受到地球自转的影响，因此风向要偏转一个角度。这种偏转，使台风内的风总是以反时针方向从四周吹向中心的。但因愈接近台

风中心，切向风力愈大，那里的风愈近于以台风中心为圆心作圆周运动，因此风向与圆周切线之间的夹角较小；根据这个道理，就可得出，不论你站在台风区中的哪一个地方，只要你背风而立，台风的中心一定在你的左前方 45 ～ 90 度的方向内。（邹正明）

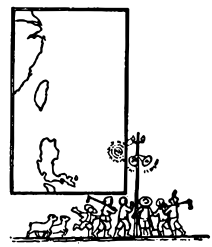
为什么台风预报要分“台风消息”、“台风警报”和“台风紧急警报”？

台风是夏秋季节影响我国东南沿海地区的一种灾害性天气。在台风季节里，气象科学工作者日日夜夜密切注视着太平洋上台风的发生和发展。当发现台风有可能影响我国某一地区时，就通过人民广播电台和报纸，发布有关台风的气象预报。

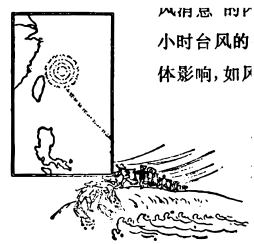
由于地区不同，各地受台风侵袭的程度也不一样。气象台根据台风影响的时间和影响程度，规定了四种发布办法：一、台风消息；二、台风警报；三、台风紧急警报；四、台风解除警报，以便人们根据不同情况，及时采取有效预防措施，战胜自然灾害。下面仅以上海中心气象台近几年来的发布情况为例来加以说明。

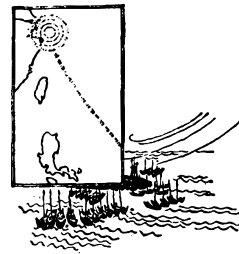
一、台风消息：当发现太平洋上的台风向我国沿海移

动，并可能在两三天后对华东沿海地区有阵风 8 级的影响时，即发布“台风消息”。这时台风离我国沿海较远，所以“台风消息”的内容，主要是提供台风的实况，如台风的中心位置、强度，台风前进的方向和速度等，以引起人们的注意。



二、台风警报：台风继续向我国沿海靠近，预计 36 小时内，将对华东沿海某一地区有阵风 8 级以上的影响，就发布“×× 沿海海面台风警报”；如对上海市将有影响，就同时发布“上海市台风警报”。“台风警报”的内容，除了上述“台风消息”的内容以外，还要增加未来 24 小时台风的位置，以及对发布地区的具体影响，如风、雨等的预报。





三、台风紧急警报：当台风在未来 24 小时前后，将对华东沿海有严重影响时，如受台风中心的侵袭有 10 级以上的大风；或者不是受台风中心的侵袭，但因台风的影响，风力将有 10 级以上时，就发布“×× 沿海海面台风紧急警报”。当考虑到台风在未来 24 小时前后，对上海市将有下列任一情况出现时：1. 阵风 9 级以上；2. 阵风 8 级，同时有暴雨；3. 风力不强，但有 100 毫米以上的大暴雨，就发布“上海市台风紧急警报”。

“台风紧急警报”是气象台发布台风预报最严重的用语，以强调台风影响的严重性，并有详尽的说明和风、雨预报内容。

四、台风解除警报：当台风已远离当地，就发布“台风解除警报”。

虽然台风是影响生产、威胁人民生命财产安全的一种灾害性天气，但是由于气象台站及早发出台风预报，人们能及时作好防御准备工作，就可避免或减少损失。因此对气象广播中有关台风预报的意义要有正确的理解。一般来

讲，“台风消息”主要是提醒人们作好防御准备工作；“台风警报”是指台风对该区已开始影响，除作好防御措施外，还要密切注视这次台风有正面袭击本地区的可能性；“台风紧急警报”是说明台风对该地区将正面袭击，或威胁性很大，需全力以赴与大自然展开斗争；“台风解除警报”是说明台风对本地已没有影响，使日夜战斗在防台岗位上的人们可以稍加休息，台风对本地区的威胁已经解除了。

使用预报时，还需详细弄清楚各类警报所提到的区域，因不同区域受台风的影响程度是不同的。在台风季节，有关部门最好有专人收听气象报告，详细记录，及时采取有效措施。（戴期）

为什么港口要挂大风信号？

我们知道，大风与国防、生产建设和人民生活有着密切的关系，尤其是在江、河、湖、海里的渔船和运输船舶，与风的关系更大。如木帆船主要是靠风力推向前进的，顺风船速快，逆风船速慢；风力太小，航行困难，风力太大，又有危险。因此，需要及时了解风向和风力的变化。

港口是船舶的集散地，船员、渔民必须及时知道大风消息。因此，气象台在预测到将有大风发生时，就立即同

港务监督部门联系，在港口各信号台及时悬挂大风信号，通知在水上的船只，及早采取预防措施，以免受大风袭击造成事故。

大风有两种，一种是指由寒潮、低气压等造成的大风，俗称地方性强风，用强风信号表示；另一种是台风，台风来时往往带来暴雨或龙卷风等更为猛烈的灾害，用台风信号表示。台风比地方性强风的摧毁力大得多，更要加倍提高警惕，加强预防措施。

港口现在使用的强风和台风信号有以下几种：

强 风 信 号	
●●	本港在 6 小时内将有 6 ～ 7 级风力的强风
●●	本港在 6 小时内将有 8 级及以上风力的大风
台 风 信 号	
○○	本港及附近地区在 48 小时内将有台风（或热带风暴）
○○○	本港在 24 小时内将有 6 ～ 7 级风力的强风
○○○	本港在 12 小时内将有 8 级以上风力的大风
○○○	大风将继续增强，但不到 12 级
●●●	本港及附近地区即将有 12 级及以上风力的飓风

注：◉绿色灯　○白色灯　●红色灯

（王楷）

为什么中、高纬度的北大西洋和北太平洋，冬季的狂风恶浪特别多？

远洋航行的海员，都有这种体会：船舶经过中、高纬度（30 ～ 60 度）的北大西洋或北太平洋时，常常会遇到怒吼的狂风和汹涌的波涛；而且冬半年（10 月～次年 3 月）比夏半年（4 月～ 9 月）的风浪要大得多。另外，北大西洋的风浪比北太平洋的还要大。

这是什么道理呢?

从天气方面看，中高纬度是冷暖空气团交锋的战场。是冷暖锋驰骋的区域。寒潮气旋等天气系统带来的大风，对那里的洋面起到推波助澜的作用。

从洋流方面看，中高纬度洋面又是冷暖洋流的交接地带，水温变化剧烈影响它上面空气气温，加剧了冷暖气团的性质差异，而回过来又加剧了在那里的天气系统强度，转进一步加强海上波涛。

这两个原因所造成的最强狂风恶浪区，是随季节而有南北推移的。在北半球，这个区域冬季向南移；夏季向北移。由于冬季的寒潮大风，密度较大，在同一风速条件下，冬季大风在推波助澜中激起的波涛比夏季大风要厉害，所

以，北大西洋及北太平洋中高纬度洋面的狂风恶浪比夏季的强。

此外，由于沟通北冰洋与北大西洋的孔道远比沟通北太平洋的孔道宽，所以北大西洋的冷暖洋流的交接，就比北太平洋的要强烈些。这就使北大西洋中高纬度的风浪要比北太平洋更猛烈些。

1970 年冬季，我国远洋航行的一艘巨轮在开往加拿大的途中，就曾遇到过凶猛的狂风恶浪，当时的波涛，使船舶横摇倾角达 30 度以上；飞溅的浪花，把高出水面 10 米的会议室左舷窗槛和玻璃都击碎了，玻璃碎片飞到右舷玻璃上，把右舷玻璃窗也击坏了。我国海员沉着机智地根据风浪规律，采取各种有效的措施，经过 15 个昼夜的激烈搏斗，克服种种困难，终于脱离了狂风恶浪，安全抵达了目的港。（邹正明）

为什么会产生龙卷风？

1956 年 9 月 24 日下午，龙卷风曾猛烈地袭击过上海市东部的浦东、军工路与西郊真如一带，强大的龙卷风竟把浦东江边一个 22 万斤重、三四层楼那样高的空储油罐“举到”15 米高的空中，扔到 120 米以外的地方。当这次

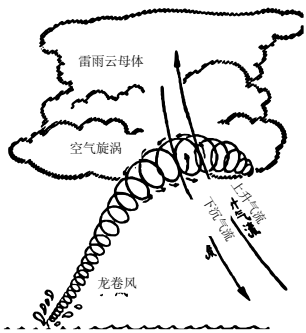
龙卷风路过当时上海机器制造学校的时候，把一座四层楼的钢骨水泥教室大楼吹坍了一半，附近一座二层楼的宿舍屋顶全部被削得无影无踪。

龙卷风，人们常常叫它“龙吸水”，这也许是由于它的外形像一条神话中传说的龙，从天而降，把地上的水吸上去的缘故吧！事实上，它象个巨大的漏斗，是一个猛烈旋转着的圆形空气柱。龙卷风的上端与云相接，下端有的悬挂在半空，有的与地面相接的称为“陆龙卷”，与水面相接的称为“水龙卷”。有时，在同一块云中可以出现两个龙卷，一面旋转，一面朝前移动。

龙卷风是个非常厉害的家伙，它里面的风速，往往大到每秒几十米到 100 米以上。要知道，骇人的 12 级大风的风速，才每秒 33 米呢！因此，龙卷风的破坏力是异常惊人的。在陆地上，它可以把人、畜、器物等开玩笑地“举到”高空，带到别处再摔下来，它可以“倒拔杨树”，它还会吹坍房屋、拔掉电线杆……在江湖海洋，可以卷起巨大的水柱，翻江倒海，弄翻船只……

龙卷风的范围，一般不超过 1 公里。水龙卷的直径通

常只有 25 ～ 100 米；陆龙卷不过 100 ～ 1000 米。它来去匆匆，一般从开始到消失，不过几分钟，最长不过几个小时。它移动的路程，最短的有 30 米，最长的有几百公里。



这龙卷风究竟是怎么来的呢？诞生龙卷风的摇篮是在发展强烈的积雨云下。

在河边，你常常可以看见，湍急的河水匆匆忙忙地向前赶路，一遇上木桩或者桥墩时，速度突然改变，水就旋转流动着，形成一个个旋涡。龙卷风是空气里的旋涡。在发展强烈的积雨云中，空气扰动很厉害，里面温度、湿度、风向和风速差别很大而引起的。例如下沉气流风速往往达 8 级以上，而上升风速一般只有 3 ～ 4 级，这就使得积雨云内部空气扰动剧烈，产生旋转作用，当旋转作用增大到一定程度时，就形成了龙卷风。又如，上下温度相差悬殊；在地面，温度是摄氏二十几度；在积雨云底，温度下降到摄氏十几度；到了 4000 米的高空，温度降为 0℃；而在 8000 米的高空，低到 −30℃ 以下。这样，冷空气急速下降，热空气猛烈上升，上下层空气交替扰动，

形成许多小旋涡。这些小旋涡逐渐扩大，上下激荡越发厉害，终于形成了大旋涡，也会形成龙卷风。

因此，龙卷风总是发生在春夏过渡季节，或在夏秋之交，常与发展强烈的积雨云一起来临。（叶永烈）

为什么好望角盛行强劲西风？

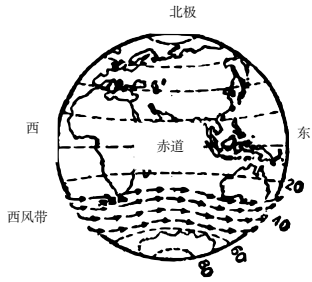
有丰富航海经验的海员，都知道好望角的暴风特别多，不论在哪一个季节、哪一个月份，船舶绕好望角航行时，总会遇到强劲的西风和狂浪。这是什么缘故呢?

原来绕好望角的航线，接近南纬 40 度，正好处在副热带高压带和副极地低压带之间。空气是从高压区域流向低压区域的。从副热带高压带流向副极地低压带的空气，在地球自转时所产生的偏向力作用下，南半球吹西北风。由于这一带的气流偏向较大，所产生的西北风偏西成分较大，因此人们称为“盛行西风带”。

盛行西风带的风，它的特点是风力大，常常可达到暴风级的风力，风向比较稳定，使海面上经常会产生强有力的狂浪。据统计，这个地带一年中，大约 110 天有狂浪，浪高达 6 米以上，其余的日子里，一般浪高也在 2 米以上。在南纬 40 ～ 50 度的地带，海洋几乎覆盖着整个地表

面，洋面的风的阻力极小，因此这里所出现的强劲西风及伴生的狂浪就特别凶猛。西方国家把南半球的盛行西风带称为“咆哮西风带”；而把绕道好望角的航线视为畏途。

我国广大海员，在长期的航海实践中，积累了战狂风、斗恶浪的经验。1969 年的一天，我国一艘远洋巨轮，航行在印度洋上，正当绕好望角航线时，遇上了特大的强劲西风和恶浪，海员们克服了狂风恶浪，使船舶安全越过险区，胜利到达目的地。



（邹正明）

为什么我国东南部夏季多东南风，冬季多西北风？

我国沿海大部分地区夏季多东南风，冬季多西北风，这种因季节而改变的盛行风向，叫做季风。随着这种盛行风向的转变，带来了明显不同的天气和气候：当冬季风盛行时，气流从西北方大陆上流过来，这时的空气寒冷干燥，降水很少；当夏季风盛行时，气流从东南方海洋上流过来，

这时的空气温暖潮湿，降水增多。

季风现象在世界上最为明显的要算亚洲东部和南部，所以我国东南地区就成了著名的季风区。这里冬季和夏季的风向几乎是相反的。例如上海，1 月偏北风（包括西北风、北风和东北风）为 62%，也就是观测 100 次风向，有 62 次是偏北风，7 月偏南风为 57%；广州 1 月偏北风为 55%，7 月偏南风为 52%。由冬夏季风引起不同的天气和气候特点，最主要而明显的就是冬季干燥，夏季多雨。

为什么我国东南地区季风特别发达呢？这要从季风形成的原因谈起。我们知道，冬季和夏季海陆气温是不同的，冬季海洋比陆地暖，夏季海洋比陆地冷。温度不同了，气压也是不同的。冬季大陆上气温低些，气压高些，海洋上气温高些，气压低些；夏季相反，海洋上气温低些，气压高些，大陆上气温高些，气压低些。既然海陆之间发生气压差异，空气就要从气压高的地方向气压低的地方流动，于是冬季多吹西北风，夏季多吹东南风。

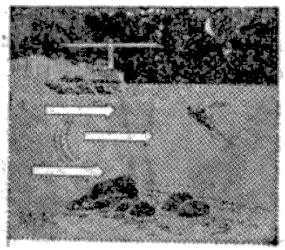
如果海陆间温度相差越大，气压也会相差越大，季风就会越强大了。世界有些地方季风现象并不显著，这是因为这些地方海陆间的温度差异和气压差异都不大，被原有的风所掩盖了。我国东南部的季风所以强大是与地理位置和海陆分布有关的。亚洲是和欧洲连起来的一块陆地，它与非洲也差不多是连接的，只隔了一个小小的红海。这一

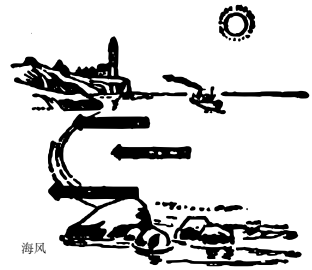
块巨大陆地的东面和南面又是广大的海洋，海陆间所产生的温度和气压差异是很大的。冬季大陆上存在着强大的高气压，夏季又被强大的低气压所替换。夏季海洋上的高气压势力很强，冬季又有很强的低气压控制着。我国东南部正是位于这些高、低气压之间的地带，冬、夏季风也就特别盛行了。（戴期）

为什么沿海地带会有海陆风？

住在海边的人都有这样的经验：白天，特别是下午最热的时候，常常有风从海洋上吹到大陆上来；到了夜里或清晨最冷的时候，风又从陆地上吹向海洋了。海边的风，老是这样改变着方向。

这是因为海洋和陆地受到太阳照射后，它们的反应不同：白天，陆地受到太阳照射后，温度升高得很快，到了晚上，温度下降得也很快；而海洋呢，由于海水的比热较大，海水的温度不容易升高，到了夜里，海水又把白天储藏起来的热量慢慢地放出来，此外，海水还会上下流动和水平流动，易于交换热量，所以海水的温度下降得也很少。因此，在白天，海洋上总是比大陆上凉些；到了夜里，海洋上就比大陆上暖些。





海风

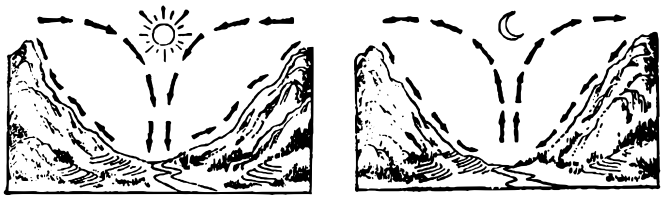
白天，由于海洋上比大陆冷，海洋上气压较高，大陆上气压较低，所以空气就从海洋流向大陆，形成海风；夜里，由于大陆比海洋冷，所以大陆上气压较高，海洋上气压较低，空气就从大陆流向海洋，形成陆风。

可是，沿海地带并不是每天都有海陆风出现。冬季，我国沿海地带，从海洋吹向大陆的海风，有时候就感觉不到，这又是什么原因呢？这是由于我国沿海地带，冬季从陆地吹向海洋的陆风特别强大，它胜过了海风，因此冬季海风往往表现不出来；在夏季，沿海地区的海陆风，有时被天气系统（能显示大气中天气变化及其分布的独立系统。如：冷锋、暖锋、低压槽、台风等等）所破坏，也就感觉不到了。

（严济远）

山谷风是怎样形成的？

住在山区的人们，很熟悉那里的风的脾气，风向在昼夜间变化很显著：白天，风经常是从山谷吹向山腰、山顶的，这风叫做谷风；晚上，风经常是从山顶、山腰吹向山谷的，这叫做山风。



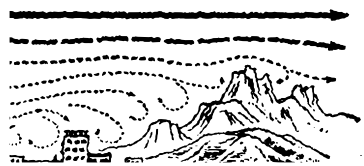
这是什么道理呢？气象学家对山谷风也很感兴趣，他们研究了形成山谷风的道理：因为白天太阳出来后，阳光照在山坡上，使那里的空气受热沿着山坡吹向山顶，造成了谷风。夜间，太阳下山，山顶和山腰冷却得非常快，因此靠近山顶和山腰的一薄层空气冷得也特别快，而积聚在山谷里的空气还是暖暖的。这时，靠近山顶和山腰的冷空气，一批批地往谷底流，这种从山顶和山腰流向山谷的空气，就造成了山风。

山谷风常发生在晴好而稳定的天气条件下，热带和副

热带在干季，温带在夏季时最显著。　　（严济远）

为什么风在高处比在低处刮得大？

站在高楼或高塔上，总会感觉到风比地面大，大家都有这个经验。所以城市里，高楼上的阳台就成为夏夜的一个乘凉场所。可见风速是随高度而增大的，山顶上的风就比山脚下的风刮得大得多，这也是我们常常感觉到的。拿在北京观测到的材料来看，当 10 米高度上的风速为每秒 1.1 米的时候，在 50 米的高度上为每秒 3.6 米，在 100 米的高度上为每秒 4.4 米，在 150 米的高度上为每秒 4.9 米。如果高度再增大，风也要继续加强，一直到某一个高度上为止，这个高度是随当时的天气条件来决定的。



高处的风一般总是比低处的风刮得大些，但高处风速和低处风速相差多少是随天气状况而不同的。在太阳照射很强的晴天里，空气对流也强，这时高处和低处的风速相差得比较小，也就是

高处虽然风速很大，低处风速也不很小。在太阳照射较弱的阴天里，空气对流不强，这时高处和低处的风速相差得比较大，也就是低处虽然风速很小，甚至于没有风，但高处却有较大的风。

为什么高处的风比低处的风大呢？因为空气运动要受到摩擦力的影响，在地面上的空气所受的摩擦作用最大，尤其是在起伏不平的山地，空气最容易形成涡旋运动。随着高度增加，摩擦作用减少，风速也就增大了。就是同一地区，近地面的空气温度也不一样，有的高些，有的低些。这样，在同一高度的水平面上，温度就不均匀，引起气压的不均匀（称气压梯度），可使风速增大。　　（陈世训）

为什么水面的风比陆面大？

炎热的夏夜，人们总是喜欢到河边、湖边或桥上去乘凉，因为靠近河边、湖边的地方不但气温比较低，而且风也比陆地来得大些。

说起来似乎难以使人相信，居然在几十米内会有那么大的差别。

这是因为河面和湖面上比陆地上少遮拦，对空气流动的阻力（摩擦力）小。有的河谷地带，正对着风口，空气一流入河谷，受到约束，流动也会变快。这一切，都会使河边或湖边风速变大。

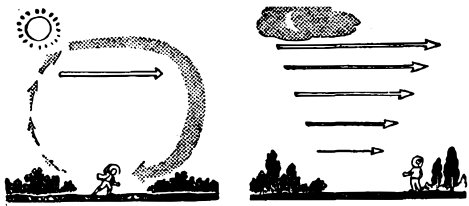
从这里可以看出，不论白天或者黑夜，河边、湖边的风总是比陆地的来得大些。

坐过海轮的人，都有一种感觉，当轮船一离开码头，风就大起来了。其实，这种风的加大，主要是轮船开动的关系，这时如果船停下来，风也会小下来的。可是当轮船一出江口进入海洋，即使轮船停下来，风还是要比离开码头时大得多。这是因为海洋里的风比陆地上大。这也是由于海面上很少屏障，对空气移动的摩擦力小，陆地上由于地面粗糙，地形起伏，有植被及建筑物阻碍，对空气移动的摩擦大的缘故。

（李叔廷）

为什么风总是白天比晚上大？

我们都有这样的生活经验，一天中，白天的风一般比晚上要大。这是为什么呢?



这是因为白天在太阳的照射下，地面各处因受热不均匀，使贴近地面的空气温度也有高低的差别：气温高的地方，空气会上升；气温低的地方，空气会下降。这样就发生了空气的上下交流。到了晚上，太阳下山后，地面渐渐冷却，造成气温随高度升高的现象，于是，近地面空气形成稳定的结构，阻碍了空气的上下交流。我们知道，一般情况下，上空的风速总是比地面的风速大些，当上下空气交流时，上空流动得较快的空气下降到近地面，就会促使近地面风速加大，因此白天的风速就比较大。

当太阳落下地平线以后，地面温度开始降低，空气的上下交流作用渐渐减弱；近地面空气中缺乏风速较大的上

空气流掺进来，所以风也就小了起来。

但有时也有晚上风大的现象，例如我国的北方有冷空气南下，当冷空气的前锋正好在晚上到达人们所在的地方，则这时风就比白天要大了。

因此，在没有天气系统影响的情况下，白天风力总要比晚上大些。

有人认为晚上的风比白天大，这是一种错觉，因为晚上比白天寂静，所以听起来风的声音比较响些，好象风比白天大了。（李叔廷）

西北风为什么特别冷？

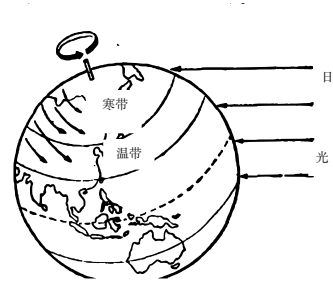
居住在我国东南部的人，每逢春、秋季节，遇到刮西北风时，就感觉到特别寒冷。这是为什么呢?

在北半球中纬度地区，由于纬度愈高，太阳高度角愈小，所以地面单位时间、单位面积接收到的太阳热量就愈少。因此，愈是北方，空气也愈冷一些。而空气的这种愈北愈冷的现象，在春季和秋季最为明显，在夏季和冬季差异就不大。

再从我国的地理环境来看：我国的西北部多沙漠，而且离海又远，所以那里空气比较干燥。因此，西北方的空

气与南方的相比较，总是又干又冷的。

由于以上缘故，当春、秋季节，我国西北部的空气大规模向东南部移动时，因为东南部的暖湿空气被干冷空气所代替，所以我国东南部的人特别觉得西北风寒冷。而且当西北风吹来时，常常冷锋的云雨随之而来，天空一下子阴云密布，阳光被遮，相对湿度变大，阴寒异常。冷锋过后，干空气又使地面水分很快蒸发，蒸发又会造成降温，这就更加使人感觉寒冷。年复一年，这就使居住在我国东南部的人形成了西北风是寒冷的感觉。

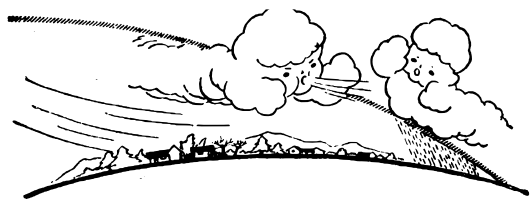


其实，并不是一切西北风都是特别冷的。风向是受局部地区的气压分布决定的，一些范围较小的西北风，不一定来自我国西北，只当从暮秋到初春这一段时间，我国大范围气压分布一般是西北高于东南，这才会盛行来自西北的气流，使东南沿海的人觉得西北风干冷。从暮春到初秋，我国大陆气压分布较复杂，西北风就很少见，即使有，也不一定就是西北地区吹来的；纵然是从西北吹来的，由

于西北沙漠地区这时也并不很冷，所以吹西北风时，温度也不会降低很多。因此，我们不要把西北风寒冷看做是一成不变的，这只是在一定地区，一定季节才是这样罢了。（李叔廷　王鹏飞）

冬季紧刮西北风为什么天气容易放晴？

冬天，在我国东南部刮的西北风，一般来自我国的北部、苏联的西伯利亚和蒙古人民共和国等地区，那些地方在冬季是非常寒冷的。根据历史气象资料的记载：西伯利亚的奥伊米亚康在 1933 年冬天曾经出现过 −78℃ 低温。为什么这些地带特别冷呢？主要是在冬季这些地区的地面覆盖着冰雪，以致白天接受的太阳光热比较少，而晚上向空中散发的热量，却比白天吸收的热量要多得多，这种长期热量收



入少、支出多的不平衡现象，就使停留在这些地区的空气变得很冷。气象工作者把这些地区称为冷空气的源地。

在源地的冷空气由于特别冷，空中水汽含量较少，因而一旦温度升高，就显得特别干燥。空气冷了，密度也会增大。密度大而重的空气在那里堆积多了，形成广大的高气压带，并且常常向四方流散。如果这团冷空气流散的主力是由西北向东南流动，影响我国东南地区时，这就是我们所说的刮西北风了。

冷空气南下的来势往往很凶猛，它会将原来停留在我国东南部的潮湿暖空气挤走，并补充进来大量干燥而寒冷的冷空气。我们知道，成云致雨的主要角色是水汽，空气中水汽多了，就容易下雨；空气中水汽少了，天气就可能变晴。群众谚语中有："寒潮过后天转晴，一转西风有霜成。"意思是指在冬季受寒潮侵袭时，一连刮几天西北风，天气就容易放晴，并预兆当晴天风小转为西风时，早晨将易有霜出现。（林春育）

为什么说"南风吹到底，北风来还礼"？

"南风吹到底，北风来还礼"。意思是说当地吹几天南风以后，随着就要转北风。也有人认为是：当地南风吹到最大时，就要转北风了。总之，这句谚语主要是根据南风和北风转换的关系，来判断天气的转变的。这是我国劳动

人民在长期的生活和生产斗争中得来的经验。

这条谚语应用在春季最为灵验，特别是长江以南地区。因为这时来自南方海洋上的暖湿空气，已相当活跃，经常刮偏南风（这里所谓偏南风，包括西南到东南方向的风）。但与此同时，北方的冷空气的势力仍比较强，也非常活跃，经常向南爆发，于是冷暖空气经常在长江以南地区交锋。对于一个地方来说，在冷空气没有经过以前，多吹偏南风，气温偏暖；冷空气经过以后，就转吹北风，气温明显下降。以后冷空气因离开发源地较远，逐渐减弱，于是海洋上的暖空气又乘隙北上，风向又逐渐转成南风。这种转换在春季平均约 3 ～ 5 天一次。我国春季的气候变化就是这样，冷空气南下一次，赶退一次暖空气；冷空气南下减弱后，暖空气又乘隙北上，停留下来，暖到一定程度后，由于上升运动加强，使地面空气密度减小，于是冷空气又乘隙南下，这种规律性非常明显。因此，人们抓住这种规律，用风向转换的关系，概括为“南风吹到底，北风来还礼”这样一句话，用来掌握天气变化，是很有意义的。

（余汝南）

为什么说“东南风，燥松松”？

在江南地区，黄梅天一过去，就经常吹起东南风。东南风一来，常把天空刮得一丝云也不剩。

俗话说：“东南风，燥松松。”这就是说，在夏季吹东南风，天是不容易下雨的。这是什么原因呢？

下雨有个重要的条件，那就是水汽凝结。要使水汽凝结，必须有空气上升，使温度降低，当空气降温而达到饱和状态后，空气中的水汽就会凝成云而致雨。

在夏季梅雨后，我国江南地区经常受副热带高气压的西缘所控制，因此盛行东南风。在副热带的区域内，有强烈的下沉气流。东南风带来副热带的下沉气流，有使气流中云雨消散的作用。因此，往往使天气晴朗而干燥。所以有“东南风，燥松松”的谚语。

但是如果东南风很微弱，由于天气晴朗，太阳光就能长驱直入，通过大气到达地面，促使水面加速蒸发，为低层大气提供了充分的水汽，加上局部地区的强烈对流，在一定地区能成云致雨，这样的东南风就不是“燥松松”了。

春季和冬季，江南地区是冷空气占着绝对优势，这时

候如果吹东南风，是表示有暖空气来到了，而冷空气和暖空气交锋是会下雨的，因此“东南风，燥松松”这句话，在春季和冬季是不适用的。（严济远）

为什么说“春南夏北，转眼雨落”？

“春南夏北，转眼雨落”是一句气象谚语，意思就是说：春天吹南风，夏天吹北风，如果风力比较大，那么，不久就会下雨了。它是劳动人民长期总结出来的经验，很有科学道理。

春天，我国大部分地区天气仍很冷，这种冷空气来自欧亚大陆的北方，因此各地经常吹北风或西北风。冷空气很干燥，在这种冷而干燥的空气控制下，春天多晴好无雨的天气；一旦吹起了南风，南风来自南方海洋，它热而潮湿，当它与冷空气相遇，常会在冷空气堆上滑行，这种滑行空气因膨胀变冷，而会成云致雨。所以在春天吹南风是要落雨的，有时甚至还会下雪。

冬

夏天，正是一年内天气最热的时期，我国大陆上经常吹偏南风；一旦北方的冷空气流来，吹起北风，那么冷热空气碰在一起，热空气被冷空气抬升到高空，使它里面的水汽凝结成水滴，也会促使下雨。

夏

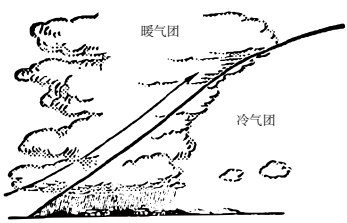
我们懂得了“春南夏北，转眼雨落”的道理后，就可以根据这个道理，在春夏季节里通过观察风向，来预测天气的变化。

（李叔廷）

为什么江淮流域有黄梅天？

每到六、七月间，梅子成熟的时候，在我国江淮流域，下雨的日子很多，湿度很大，东西也很容易发霉变质，而且常常是阴雨绵绵，连续的大晴天很难见到，这个时期就叫作黄梅天。

这是什么道理呢?



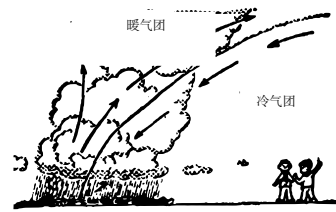
原来每年六、七月间的时候，南方的暖湿空气已经很强大了，它常常向北伸展到长江流域和长江以北的地区。但在这个时期，北方的冷空气仍旧有相当的力量，它还不愿意退出这个地区。于是冷暖两种空气就这样交汇在江淮流域一带，好象两路兵马各不相让，打起仗来了。

因为暖空气比冷空气轻，它沿着冷空气向北滑升上

去，暖空气带来的大量水汽在滑升中凝结成云，并且形成了一个长条形的雨带，但这个雨带比较狭，一般只有两三百公里宽。

这两支打仗的兵马——南方的暖空气和北方的冷空气，在黄梅天这段时间里，暂时还不能分出谁胜谁负，它们往往一忽儿这个强些，一忽儿那个强些。如果当北方冷空气加强了一些，它就把雨带向南压，南边下雨了；如果暖空气力量大了些，它就推着雨带向北移，北边下雨了。总之，这两军的兵马互相交锋，势均力敌。因此，雨带一直在江淮流域南北摆动，使这一带天气潮湿多雨。

经过这一场混战，暖空气到底还是战胜了冷空气。于是南方暖空气愈来愈加强，而北方冷空气愈来愈退缩，这时江淮流域时晴、时雨的梅雨天也就结束了，进入炎热的盛夏。



但是，这种情况也不是固定不变的。有的年份梅雨期很长，如 1931 年、1954 年，就长达两个月之久；有的年份梅雨期又很短，像 1934、1978 年，都很不明显。这

是什么原因呢?

这就要看冷、暖空气两军力量的对比了。有的年份暖空气特别强大，它有一股强大的冲劲，一下子把冷空气压向北方，这样，冷、暖空气在江淮流域交锋的时间就短了，梅雨就不显著。然而，这些年份一般热得比较厉害。1934年上海最高温度曾达 40.2℃，1978 年虽然低一些，也有38.1℃。

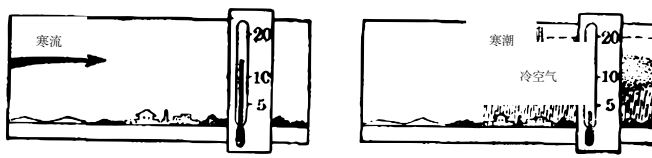
如果冷空气比较强大，情况就又反过来了。通常每年到小暑（7 月 7 日或 8 日）时，长江中下游地区梅雨期已经结束，是由暖空气团完全控制下的晴好天气了。但如这时还有冷空气向南冲下来，插入到暖空气中，就会强迫潮湿的暖空气向上抬升，引起对流，造成雷雨。所以一般情况下，在小暑前后听到雷声，下了雷雨，就可以知道北方的冷空气还比较强盛，雨带还可能在长江中下游耽搁一段时间。这种现象，人们称为“倒黄梅”。所以有“小暑一声雷，倒转做黄梅”的说法。

梅雨，特别是早梅雨，常影响农业生产。如在 1971 年，5 月 26 日入梅，这时正值三夏高潮，由于梅雨，影响了麦收。因此，必须根据梅雨的预报，采取相应的措施。

（钱自强）

寒潮是怎样形成的？

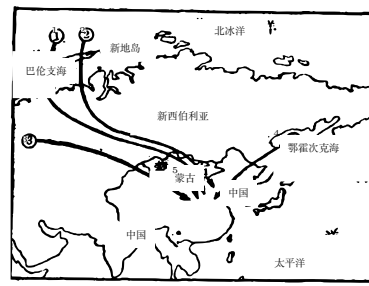
寒潮，顾名思义是寒冷的空气象潮水一样奔流过来的意思。但并不是说所有的冷空气侵袭过来都叫寒潮，一般是冷空气侵袭到某地以后，使那些地方的温度在一天内降低 10℃ 以上，同时那一天的最低温度又在 5℃ 以下时，我们才把这股冷空气叫作寒潮。但因各地受地理环境和气候条件影响，寒潮标准也不相同。受到寒潮侵袭的地方，常常是风向迅速转变，风速增大，气压突然上升，温度急剧下降，同时还可能下雨、下雪，出现霜和冰冻现象。寒潮是我国境内常见的一种灾害性天气，发生的次数较多，活动范围广大。



侵入我国的寒潮，主要是在北极地带、苏联西伯利亚以及蒙古人民共和国等地暴发南下的冷高压。这些地区，冬季太阳辐射热量大大减弱，特别是在北极地带，长期见不到阳光，到处被冰雪覆盖着，停留在那些地区的空气团

好象躺在一个天然的大冰窖里面一样，越来越冷、越来越干，当这股冷气团积累到一定的程度，气压增大到远较南方为高时，就象贮存在高山上的洪水，一有机会，就向气压较低的南方泛滥、倾泻，形成寒潮。

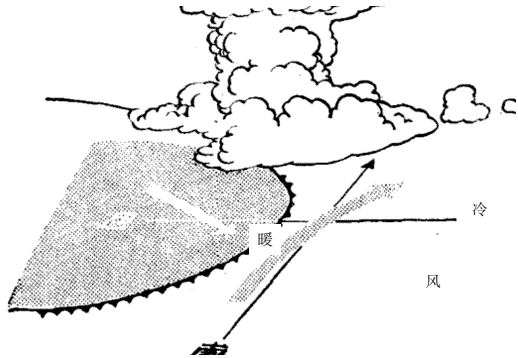
侵入我国的寒潮的路径，不是每次都一样，这要看北极地带和西伯利亚的冷空气哪一部分气压最高，我国哪一部分气压最低所决定的。另外还受我国的高山峻岭阻挡的影响。通常侵入我国的寒潮，有五个来源：



第一个来源：自苏联新地岛以西的北冰洋上出发，经过巴伦支海、苏联的欧洲部分后，再通过西伯利亚和蒙古人民共和国而进入我国。影响我国的大寒潮，以这条为多。

第二个来源：从北冰洋出发，经苏联新地岛东面南下，经过西伯利亚，然后折向东南，通过蒙古人民共和国进入我国。这类寒潮对我国影响也相当大。

第三个来源：发源于苏联欧洲部分南部平原，经过阿尔泰山，然后进入我国的甘肃省河西走廊等广大地区。一般来说，这一类寒潮势力比较弱。



第四个来源：发源于苏联滨海省、鄂霍次克海一带，向西南暴发南下，经我国东北地区后影响长江以北沿海一带。第五个来源：发源于蒙古人民共和国一带，当冷空气在这些地区增长堆积到相当强度时，就暴发南下，经过我国河套地区南下。这类寒潮一般来说，还是比较强的。

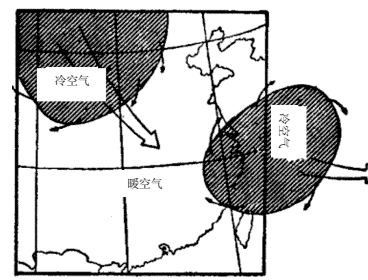
当寒潮向南方大规模流动时，暖空气也随着“节节败退”，因此所经过的地区，首先要受到暖空气的影响，温度显著升高。如果所经过的地区原来就已经在暖气团控制下，那么在寒潮前面暖空气不断输送之下，也会出现温度猛烈升高的天气。所以经常在寒潮来之前要暖和一两天。（许以平）

江南地区为什么一般大冷三天左右就要回暖？

冬天，江南地区受寒潮侵袭后，往往大冷三天左右，天气就回暖了。这是什么道理呢?

主要的是由于南方地面的温度要比北方高，当冷空气到南方时，受南方地面影响，使冷气团发生变化，冷空气逐渐变暖；再加上南方太阳光照射的倾斜程度比较小，地面吸收热量比较多，空气也会逐渐变暖。这些因素加在一起，就造成江南地区一般在冬季大冷三天以后，往往会回暖了。这种现象是一般的规律。

其次，冬天，我国大部分地区经常受到苏联西伯利亚和蒙古人民共和国的冷空气南下袭击，这种冷空气往往形成一个气压比周围要高的闭合的高气压中心，它的前部盛行着偏北气流，而它的后部盛行偏南气流；这



个高气压越强，为它开路
的寒潮也越强。寒潮暴发
南下，江南地区在两天内
气温明显下降。以后，高
气压东移入海，大约又需要一天的时间。当冷高压移到海上时，高压的后部盛行的东南风就控制了长江中下游以南的地区，东南风带来了南方暖而潮湿的气流，使温度显著升高，天气变暖了。所以一般大冷三天后会转暖。

当然，特殊情况也有，如果北方冷空气很频繁，一次接一次南下，前一次冷空气下来，还未转暖时，后面又有冷空气跟着下来，那么大冷的天气就不止三天了，甚至能持续半月、一月。这种现象历史上曾有过，但很稀少。例如 1963 年的 1 月份就是如此。以上海为例，这一个月每天的最低气温几乎都在 0℃ 以下。（许以平）

为什么有露水时一般是晴天？

露水四季都有，只不过秋天特别多罢了。清晨，你只要留意田里的庄稼、路边的杂草和蜘蛛网上，全是湿漉漉的露水，尤其是那蜘蛛网上挂着的露滴，象一串串闪亮的珍珠。

古时候，人们把露水当成宝贝，认为露水不光是从天上落下来的，而且是从别的星星上掉下来的。古代的炼丹家们特别注意收集露水，认为这对于他们制造“点金石”、“长寿药”很有帮助。还有人把露水当成药，认为多喝些露水，可以祛〔qū〕病，延年益寿。

后来，露水的真面目被揭穿了：露水并不是从天上掉下来，更不是从别的星星上掉下来，它们是由大气低层的水汽遇到冷的物体凝结而成的。在日常生活中，我们常遇到这样的现象：冬天时，当你向窗上的玻璃呵一口气，就会发现玻璃上有一层小水珠；夏天时，你如果把棒冰放到玻璃杯中，一会儿就见到在杯外产生了一层小水珠。这都是大气中的水汽遇到较冷的物体表面后凝结的结果。

在晴朗无云的夜间，地面热量散失很快，田野上的气温迅速下降。温度一降低，空气含水汽的能力也减小了，大气低层的水汽就纷纷附在草上、树叶上，并凝成细小的水珠，露就是这样形成的。

为什么有露水时，一般是晴好天气呢?

这是因为露水的形成有一定的天气条件，那就是大气比较稳定，风小，天空晴朗少云，地面上的热量散失很快，温度下降，当水汽遇到较冷的地面或物体时就会形成露水。

那么为什么天空有云或刮风的夜里就没有露水呢?

有云的夜间，地面上好象盖了一条大棉被，热量要跑到空间去，难以通过这个大关口，碰到云层后，一部分被折回大地，另一部分被云层所吸收，而被云层吸收的这部分热量，以后又会慢慢地放射到地面。所以，云层好象是暖房的顶盖，具有保温的功用。这样，夜间满天是云，近地面的气温不容易下降，露水就难出现。

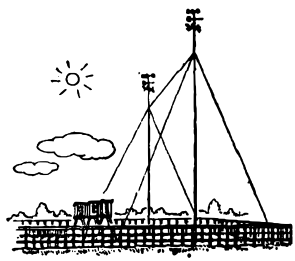
夜间有了风的吹动，能使上下空气交流，增加近地面空气的温度，又能使水汽扩散，于是就很难形成露了。

在农业上，露水对庄稼是很有好处的，因为露水象雨一样，能滋润土壤，起到帮助植物生长的作用。（叶永烈）

为什么气象观测场地要建立在四周空旷的地方？

初次到气象台、站去参观的人，总要问：为什么观测气象的场地和值班室要离开一定距离，而且四周空出许多空地呢?

原来，各种天气现象，如下雪、结霜、出现雾等都是由空气流动的状况、温度高低的变化，促使了空气内所含水汽发生凝结的现象。因此，要了解天气的变化，首先要了解空气的性质。空气的性质受环境的影响很大，比如在室内，冬天温度要比室外高，夏天温度要比室外低；同样是室外，房屋南面的温度要比北面高；在刮风的时候，屋与屋之间的通道处，风力往往比空旷的地方来得大。



这种因环境的影响所引起的特殊情况，只是研究小气候时才有用。为了要作出正确的天气预报，首先要掌握空气的本来面貌，这样就必须避免这

些外来的影响。

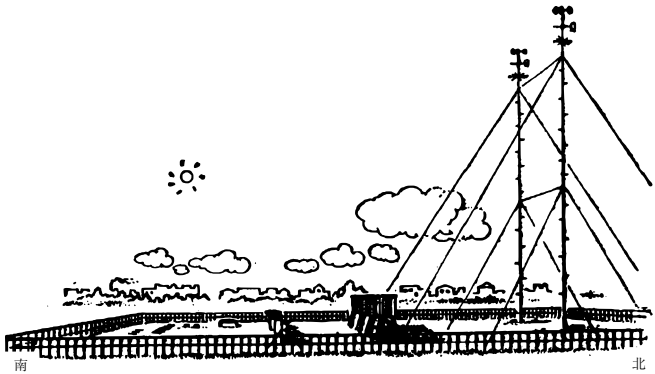
怎样才能避免环境的影响呢？这就要求观测场地的四周空旷，空气可以自由流通。

其次，在观测场中，要测量日照、地温以及风和雨量等，为避免日光受到遮荫，又为避免风、雨受周围建筑物所阻挡，也需要场地的四周空旷。

第三，观测场中，要观测云和能见度，还要观测远处天气现象，如果四周建筑物林立，阻碍视线，就无法进行这些现象的观测。

因此，要作出正确的天气预报，气象观测场必须设立在四周空旷的地方。（李叔廷）

为什么气象站的仪器，高的放在北面，低的放在南面？



在气象站的观测场地上，设有多种多样的气象仪器，有高达 10 多米的测风仪，有高近 2 米的百叶箱、雨量筒，有接近地表面的地面温度表，还有深入地下的地温表。这些仪器安放的地方是有一定顺序的，高的在北面，低的在南面。而在南半球的气象站，仪器的安放刚好与我们这里相反，高的在南面，低的在北面。

为什么气象台、站的仪器要这样安放呢?

这是因为在北半球，除了热带地区全年阳光接近直射外，温带和寒带的地区，阳光都是从南方斜照过来的，因

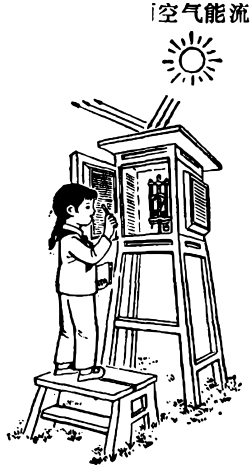
此物体的影子都出现在北面。如果把高的仪器放在南面的话，例如把地面温度表放在百叶箱的北面，百叶箱的影子会把地面温度表遮蔽住，这时测出来的温度，就会失去真实性。同样，如果把测量光照时间的日照仪器安放在北面，它受到其它仪器影子的遮蔽，这样测量出来的光照时间，就比实际情况短得多。所以，必须把高的仪器放在北面，低的放在南面，这样，观测场上的任何仪器，都不会受南面仪器的遮荫，保证观测仪器所得资料的可靠性。（李叔廷）

气象台、站的百叶箱外壁为什么要漆成白色？

如果你看到过气象观测用的百叶箱的话，会看到百叶箱的外壁，甚至支持箱子的架子，都是漆成白色的。

为什么百叶箱的外壁要漆成白色呢?

百叶箱是一只里面放有气象观测仪器，而空气能流通的箱子，箱子里面放有温度表、湿度表、最高和最低温度表等多种仪器。这些仪器是用来测量遮荫处空气的温度和湿度的，因此希望箱子内的气温和湿度，不要因箱壁受到日光烤热而有所改变。



由于颜色越深，吸收太阳光的热量越多。如果百叶箱外壁漆成黑色或深色，它在阳光下温度就会迅速上升，这样一来，箱内的空气温度就会提高，我们所测定的气温和湿度就不是遮荫处空气的温度和湿度，而是受太阳烤热后的温度和湿度了，它没有代表性。把百叶箱外壁漆成白色，投射在百叶箱上的阳光会被白色的表面反射掉，这样，箱内的空气不致因箱壁升温而烤得很热，所测出来的气温和湿度就较有代表性。所以百叶箱外壁一定要漆成白色。

（李叔廷）

为什么观测气温、湿度的仪器要放在百叶箱内，气压表放在室内？

如果你去参观一下气象观测站，就会看到那里的温度表和湿度表一般是安置在室外空旷草坪上的百叶箱内，而气压表却是放在室内的。

既然观测温度、湿度、气压的目的都是为了要进行天气预报和气候分析，那么为什么这些观测仪器要放在不同的地方呢?

我们知道，空气的温度和湿度在不同高度和不同环境中变化是很大的，如果没有统一的规定，这一个站把温湿度仪器放在室内，那一个站把它们放在野外没有遮拦的田野旁，那么观测到的数据资料就不可能具有比较性，也就不可能做出正确的天气预报和气候分析。为了使温湿度的观测数据有比较性，所以规定地面观测用的温湿度仪器，应当放在离地面 1.5 米高的百叶箱内，这样，测出来的才是

这一高度自由空气中的实际情况。

至于气压表，它的读数会随气流的变动而变化，而这种变化是无法订正的；再加上气压表里的水银在阳光照射下会氧化，也要影响气压表的使用。如果把气压表放在气流变动较大的百叶箱中，或者直接放在阳光照射的地方，都会影响气压的示度。只有放在气流变动很少阳光不能直接照射到的地方才合乎要求，所以气象站的气压表都是放在室内的。

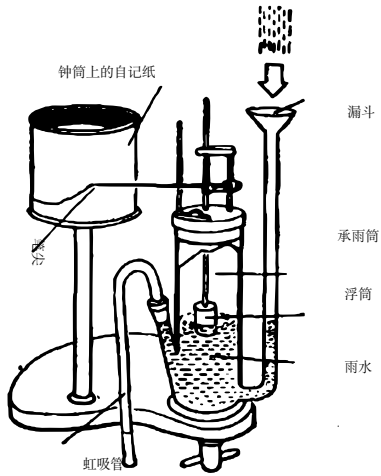
而且在一般水平方向上，几十米以内，气压的差异很小，在室内的气压与室外不会有多大差异，所以气象站的气压表放在室内，离百叶箱较远仍能表示观测场百叶箱附近的大气压力。（束家欣）

为什么自动记录的雨量筒能记录雨量？

雨有大有小，有时雨水很集中，引起江河泛滥，城市积水；有时很小，解决不了旱情。人们为了掌握雨量的多少，常用雨量筒来测定雨量。为了掌握雨量的强度，还需要能自动记录雨量的仪器。

最常用的自动记录雨量的仪器，是虹吸管雨量计。它内部的主要部分是虹吸管和时钟。虹吸管的一端接在承雨筒接近筒底的筒壁上，虹吸管的另一端在筒外，比筒底还低些。承雨筒中装有一浮筒，会随承雨筒中水面的升降而上下移动。浮筒的顶部装有一弯曲的杠杆，杆端接一支笔尖，随着浮筒的上下可以上下移动。时钟装在钟筒内，随着时钟的走动，钟筒就转动了。在钟筒的表面上附有一张

以时间和雨量为坐标的自记纸，笔尖接触自记纸。在降雨时，当承雨筒内水量增加时，浮筒上升，笔尖向上移动，自记纸上划出了线条。随着时钟的走动，雨量的增加，所划的线就成一条曲线。如果在某一瞬间雨量很大，线条就表示出直线上升，气象台工作人员从自记纸上的曲线变化，就可以读出任何时刻的雨量。

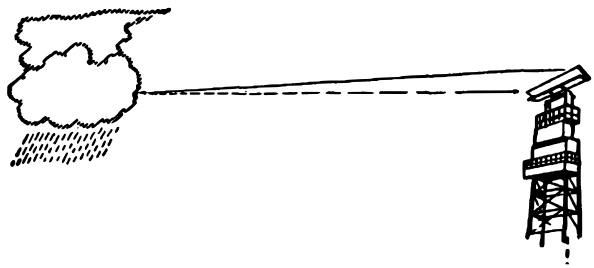


当承雨筒内的雨水满了以后，由于虹吸作用，这些水就会从虹吸管中流走，浮筒随之下降，笔尖也回到起始点，重新记雨量。这样，雨水一次一次地充满承雨筒，虹吸管又一次一次地把水排走，笔尖就一条一条地在自记纸上划出了线条。人们就可以根据这些线条知道任何一段时间的

总雨量和雨量强度了。 （李叔廷）

气象雷达为什么能探测暴雨、雷雨和台风？

要知道远处的雷雨、暴雨、台风的情况，可以用雷达来探测。

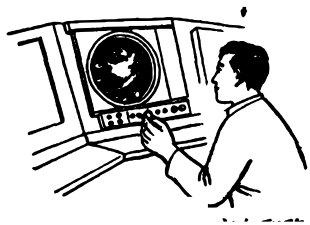


雷达能从天线发射出一种波长很短的无线电波，这种电波在远处大气中遇到台风、雷雨、暴雨等天气现象时，就能被反射回来，并在雷达的荧光屏上显示出来。因此我们在荧光屏上就能看到台风、雷雨和暴雨的整个面貌和内部结构。假使在甲地已经有了雷雨，离甲地几百公里的地方设立的雷达仪器的荧光屏上，就可以看到一块块边缘不规则的亮斑或亮条，这就是雷雨的象。荧光屏上划有一些线条，指示出雷雨离雷达有多远。如雨区或雨量很大，荧光屏上的亮斑或亮条的面积也大，并且更亮些。只要我们相隔一定的时间，多观察几次，就可计算出雷雨的移动方

向和移动速度。这样就能清清楚楚知道，再过几小时，或者几十分钟，什么强度的雷雨将要来临了。暴雨和一般雨的强度上相差很大，通过荧光屏的亮斑，是可以分辨出来的。

此外，一块雷雨云的水平结构和垂直结构，也可以从雷达的荧光屏上显示出来。

台风的中心，以及周围的云雨状态，同样能在雷达的荧光屏上显示出来。只要通过几次定时的观察，就能计算出台风移动的速度和方向。有了这些宝贵的资料，就可以精确地知道台风的位置、强度、移动方向和移动速度，从而比较准确地作出台风的预报。



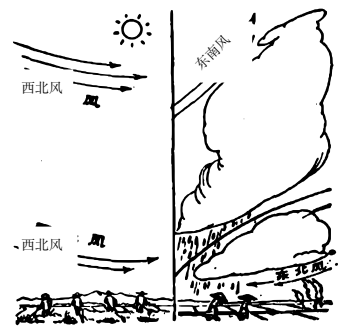
（许以平）

为什么利用高空风能预测天气？

在中纬度，风与天气系统有一定关系。例如，在北半球人们背对着风向，就会发现左边气压低于右边。因此，

人们可以从风的情况判断高、低气压。一个地区出现顺时针方向旋转的风，多半是高气压；出现逆时针方向旋转的风，多半是低气压。在有冷、暖锋处，风往往有顺时针方向的转变，锋前、锋后的风力大小也不相等。而且有些天气系统移动的速度和它上下的结构，也可以从风的情况进行推断。但是，在地面上，由于地形复杂，而且地面粗糙，地上又长有树木花草，还有一些建筑物，这些都使靠近地面的风变得混乱，无法由此推估天气系统，只有在距地面一定高度的上空，风与天气系统的关系才较有规律。

另一方面，空气中温度不同，也会造成高空风的不同。这种由温度不同所造成的高空风，称为热成风。人们可以根据热成风推断空中温度的分布。例如，在北半球，人们背对着热成风向，就会发现左边的温度低于右边。一个地区出现顺时针方向旋转的热成风，多半是高温区；出现逆时针方向旋转的热成风，多半是低温区。这样，我们根据不同高度的热



成风的分布，可以判断上下空气的温度分布，从而断定气层是否很稳定，会不会出现雷雨等。

此外，高空某高度上的风，有指示天气系统移动方向及速度的作用。这个高度称为引导层。找到引导层，对于预报天气的变化很有帮助。

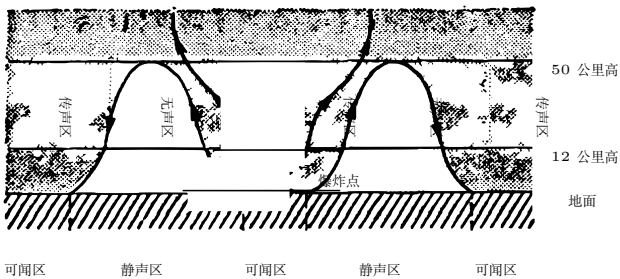
总之，高空风可以反映许多天气状况。因此，在预报天气时，应当利用高空风资料，但是，单靠高空风来判断未来天气是不够的，还应当对高空温度、气压以及天气现象的分布与高空风分布作综合分析，才能作出较正确的天气预报。（戴期）

为什么用声音能探测大气？

声音是人耳对大气中空气分子的疏密波动的感觉。譬如说，我们敲钟时，这口钟被敲击而发生振动，这种振动推动了邻近的空气分子，使它们发生密度的疏密变化，这种疏密的周期性变化，在空气中传播，就形成声波。当声波传到我们的耳朵中来时，我们就听到了钟的声音。

近年来，用声音来探测大气的研究，引起了人们的注意。早在 1901 年，人们就发现炮弹爆炸区周围约 70 ～ 90 公里以外，有一个听不到爆炸声的静声区，在这个静声

区以外，又有可听见爆炸声的区域。第一次世界大战期间，这种现象更引起人们的注意。人们在爆炸地点四周不同距离处，安置了许多拾音器来接收爆炸声，以研究这种反常声波的传播现象。在第二次世界大战期间，人们还曾用火箭带了爆炸物在高空爆炸，并用地面拾音器进行探测。这些探测都证明在高空约 50 公里处，有一个高温区存在。静声区的出现，是声波在高空传播时发生了折射的缘故。



但近年来，利用声波探测大气的设备，主要是用“声雷达”。声雷达能测出近地面 1 ～ 2 公里以下的大气温度、湿度随高度的变化和它微小的脉动现象，还可测出风向、风速、锋面结构、对流热气流、逆温层等等。

声音为什么能够探测大气的性质呢？这是因为大气能影响声波的速度、路径，以及声波振动的频率。只要我们能测出声波速率、折射情况和振动频率的变化，就可了解大气的性质情况。

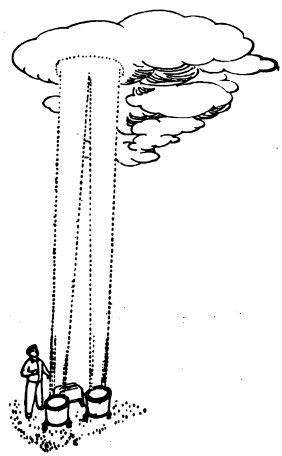
例如，声波在空中传播时，传播的速率会受空气温度、

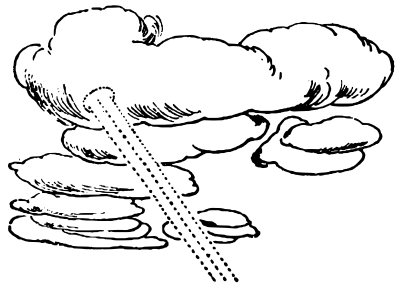
湿度和风速的影响，温度、湿度愈大，声音传播的速度也愈大。另外，顺风传声，声速就会加大；逆风传声，声速就会减小。声波传播的路线，也受大气中温度分布的影响而弯曲，这称为声音的折射。根据折射情况，可以推论空气中温度的分布情况。声波又是一种疏密波，有它的振动频率，当发声或散射声波的空中质粒在传声方向上，有相对于声波接收器的运动时，接收器接收到的声波频率，就会和原来声波的频率有很大不同，这称为“多普勒频移效应”。通过测量声波的多普勒频移效应，人们可以测出气流的运动。声波还会被空中悬浮物所散射。这种散射，有利于人们设计接受散射声波的仪器，以便了解声波在大气中传播过程中受大气的影响情况，从而推估大气的温度、湿度和风的分布。（王鹏飞）

为什么激光测云仪是较先进的测云高仪器？

云高是气象预报的重要依据，也是安全航空所需要知道的项目。测量云高，普遍采用两种方法：一种是气球法，施放定升速的氢气球，根据从施放到进入云底的时间和上升的速度，算出云底的高度；另一种是云幕灯法，就是用云幕灯发射一束光柱，垂直照到云底一点，通过从观测点

观测到的该点仰角以及观测点与云幕灯的水平距离，根据三角方法可以算出云底的高度。这两种方法都存在着一定的局限性。如气球法要事先充气，气球从地面升到云底需要一定的时间，云越高，所需时间也越长，而且气球有时能从积状云块的缝隙中穿过，不能测到云底的高度。又如云幕灯法只能在夜间采用，而且云幕灯发射光柱的亮度有限，只能测量云层较低的云。为了克服这些局限性，我国试制成了一种测云仪器，叫“弧光测云仪”。它是利用光发射器，发射一束紫、绿、蓝三色脉冲光（称弧光），射向天空云底，光源碰到云底即被反射回来，被地面接收机所接受。我们已经知道光波在空中传播的速度是每秒 30 万公里，根据弧光从发射到接收的时间就能知道云的高





度。“弧光测云仪”有很多优点，如白天、晚上都能测云，利用接收机代替了肉眼观测，数据准确而且及时。但由于弧光毕竟还较弱，远距离发射，光波衰减很多，要测几千米高的云，会使反射光波微弱到使接收机难以感应。另外，仪器的发射光源部分体积大而笨重，也不能转动，只能测量与仪器发射光源垂直上空的云底高度。所以“弧光测云仪”虽比气球法和云幕灯法测云进了一步，但仍有不足之处。

近年来，随着激光这门科学的发展，我国已经成功地制造了“激光测云仪”。“激光测云仪”的工作原理与“弧光测云仪”基本上相同，激光功率大，发射一束平行光，由于能量高度集中，在空中行进十多公里而衰减不大，使接受器仍可接收到反射光波。激光发射系统体积小巧，还能制成灵活转动发射装置，是目前比较理想的测云高的仪器。（杨家安）

为什么要放气象卫星？

地球是一个行星，凡是围绕行星旋转的天体，都叫做卫星。月亮是围绕地球转的，所以月亮是地球的天然卫星。人们为要测量高空的气象情况，施放出围绕地球旋转探测气象的人造天体，称为气象卫星。

在几百、几千甚至几万公里高空运行的气象卫星，可以探测出什么情况呢？这要看卫星中装了什么仪器而定。总的说来，施放气象卫星，目的在于：探测高层大气的结构和成分；宇宙线、太阳辐射与太阳的微粒发射在高层大气中的性质和作用；电离圈的情况；高层大气中地球磁场情况；从很高的高空向下观测云、雨、风暴等情况……

高层大气的结构和成分，包括温度、密度、气压等随

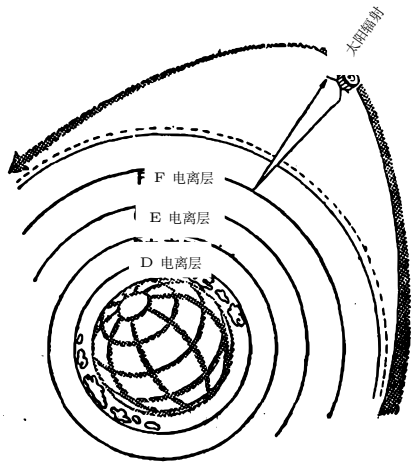
高度而改变的情况，过去是只依靠一些高空的现象（如极光、流星等）来推测的。有了人造气象卫星就可以直接测量了。

宇宙线、太阳辐射与太阳微粒是影响高层大气和低层大气的重要因素。大气的温度、成分、运动、水汽分布，以及最低的 10 公里以下的大气内天气的变化，都与它们有关。高层大气是宇宙线、太阳辐射和太阳微粒喷射进入地球的门户，知道了它们在高层大气中的性质和作用，就可以知道高层大气是怎样影响低空的天气变化的，这就有利于进一步探索天气变化的规律，能更好地预报天气。

电离圈主要是太阳辐射所造成的，它的存在对中短波无线电波的传送很有关系，因为它能反射无线电波。但是过去由于探测它时所用的电波是发自地面的，所以在 400 公里以上的外电离圈的情况，是无法知道的，有了人造气象卫星，就可以从上向下发射探测电波，了解 400 公里以上的大气电离状况。

高层大气中，存在许多带电粒子，有些是从地球大气以外进入的，有些是大气受到宇宙线、太阳辐射和太阳微粒的作用而产生的，地球本身象一个大磁铁，这些带电的微粒受到这个磁铁的影响，在高层大气中发生一定的运动。假使我们能了解高层大气中磁场的情况，就可以推测高空带电微粒的运动规律，这样，就可以很好地解释高空

的一些气象现象（如极光等），人造气象卫星就提供了探测高空磁场的可能。



天气变化往往从云的变化表现出来，因此有人曾说云是天气的招牌。可是过去人们只能从地面向上看云，所看到的云的范围并不大，而且每当低空有浓云密布时，上面的云被低空的云遮住了，人们就难以观测到上面的云的情况。人造气象卫星飞在地球大气内一切云层的上面，它可以由上向下探测很大范围的云况，并把图象传向地面，这就弥补了从地面观测云的缺陷，再与地面观测结合起来，就更有利于天气预报了。

自从有了人造气象卫星所传送的云图照片后，发生在地球上大洋中的任何一次台风，都逃不过气象卫星的“眼

睛”，因此，它在预报台风侵袭和预防台风灾害方面起到很大作用。

低空大气中温度和湿度分布不同，它们按其特点，不断发射出红外辐射。在气象卫星上接收这些辐射，还可以推演出低空大气中温度和湿度的铅直分布来。

有人也许会说，在气象卫星发明前，人们已经利用气象火箭来探测高层大气了，有了气象火箭，何必再用气象卫星呢?

当然，气象火箭的确也是探测高层大气中气象情况的一种工具。可是它所探测的大气范围是比较有限的，它能停留在大气中的时间比较短，所以所得的资料也比较零星。如果组织一个气象火箭探测网，虽然也可弥补一些缺陷，但所费的人力较大，并不是一件简单的事。气象卫星比气象火箭好的地方，在于它能在空中逗留很久，而且它每隔一个多小时就能环绕地球一周，各周所航行的路径，相对于地面来说，稍有不同，这样可以飞经地球上许多地区的上空。另有一种气象卫星，叫静止气象卫星，它在赤道上空约 36000 公里处运行，绕地球转的速度与地球自转速度相等。因此相对于地球来说，它好象老是在赤道上某一地区上空静止不动似的，能够老是对准地面某一广大地区，监视其气象情况，在预报天气方面，有很大的优越性。这些气象卫星，了解的气象资料范围既广，又有连贯性，

便于研究气象变化的规律，因此它比气象火箭有更大的用处。（王鹏飞）

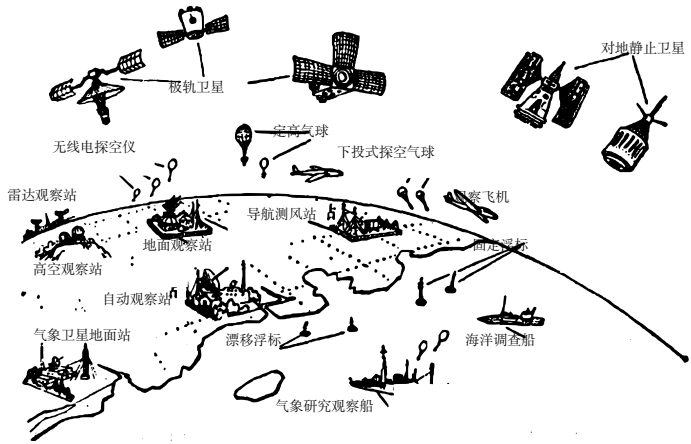
为什么要进行“全球大气试验”？

1978 年 12 月 1 日，140 多个国家的 5000 余名科学工作者对全球大气开始了一项大规模的联合观测活动。这项活动进行了一年，除常规的气象观测外，还使用了气象卫星、飞机、船舶、高空气球、海洋浮标等特殊观测工具。这就是在全世界气象界盼望多年和经过十多年酝酿和准备的“第一次全球大气试验”。

为什么要对全球大气进行这样大规模的观测活动呢?

预报台风、暴雨、大雪、龙卷风、冰雹以及旱涝这些气象灾害，加以预防，是气象科学的首要任务。要准确预报天气的变化，就必须要有大范围的，甚至是全球的观测资料。例如，我们日常发布的天气预报，就是根据各地点的气压、温度、湿度、风向、风速等等观测资料经过分析判断后得出来的。可是，直到今天，天气预报在准确性和时效方面，都不能满足国民经济和工农业生产上的需要。这一方面是因为大气运动本身太复杂，预报十分困难；另一方面，也是由于受到观测资料的限制。特别是在两极地

区以及南半球的广大海洋地区，观测资料非常稀少。人们从分布稀少的气象资料中，很难充分归纳出大气变化的规律细节来。



为了获得全球观测资料，改变这种资料不足的局面，近十多年来，在气象学领域内产生了一些大型的国际合作计划。其中规模最大的一个称为“全球大气研究计划”。这次的全球大气试验就是这项计划的第一次全球性综合观测试验。这个试验到 1979 年 11 月 30 日结束，正好进行了一年。它的目的就是要在集中的一段时间内对全球大气进行全面的综合观测。

巨大的地球，茫茫的大气，我们要想在同一时期内把它的整个面目看得一清二楚，可不是一件容易的事。那么，全球大气试验又是怎样来进行观测的呢?

宋代诗人苏东坡有“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的名句，而我们不识大气真面目，同样是只缘身在大气中。要想看清大气的全貌，首先必须要到大气之外去进行观测。因此全球大气试验除了要依靠地面的常规观测站之外，还必须使用一些特殊的观测手段，其中最重要的就是气象卫星了。

在试验期间要使用两类观测卫星。一类称为对地静止卫星，共有五颗，大致以等距离的间隔分布在整个赤道上空 36000 公里高度上。这种卫星在空间中绕地球转一周的时间是 24 小时，与地球的自转周期相同，因此从地球上来看，它们在空间中好象是静止不动的，所以称为对地静止卫星。每颗卫星的观测范围是东西各 50 个经度，南北各 50 个纬度，因此分布在赤道上空的 5 颗这种卫星就能把整个赤道两侧各 50 个纬度以内的广大地带全部观测到了。

另一类卫星称为极轨卫星，共发射两组，高度分别是 830 公里和 1000 公里。因为它们绕地球旋转的轨道通过两极上空附近，所以称为极轨卫星。

这两类卫星，不但在白天能进行观测，在黑夜也能用红外辐射进行观测。主要的观测项目是拍摄云图并据以推算高空风，观测全球云量、冰雪分布，同时，间接测量大气中温度等要素随高度的分布。

在热带地区还施放了 300 多个定高气球进行观测。这是一种始终保持在 14 公里高度上漂移的气球，上面携带有观测仪器。在南半球广大海洋上，布放了 300 个浮标，用来测量海面温度和气压等。还有 50 条专用观测船和上百架装有特殊仪器的飞机参加观测。除此之外，还有成千架班机和大量商船自愿参加辅助观测。这些观测资料大部分通过卫星收集，然后转发给地面接收站。

可见，全球大气试验的观测系统设计得多么严密。上有卫星俯视全球，中有气球、飞机往来巡视，下有船舶、浮标均匀分布在广大海域上，层层设防，严密监视。这样，我们就能够把全球大气的一举一动，无论巨细，尽收眼底，一览无余了。

在全球大气试验期间，每天获得的观测资料数量十分庞大，需要用电子计算机进行处理。其中很大一部分资料可提供日常天气预报业务使用。全部观测资料最后汇集到设在美国的阿什维尔和苏联的莫斯科两个世界资料中心保存，供以后开展研究工作时使用。

参加全球大气试验的有 140 多个国家。我国气象科学工作者也参加了这项活动，并且派出了两艘观测船参加热带赤道地区的观测工作。

通过这次试验研究，将能使天气预报的质量和时效有较明显的提高。同时，还将使人们对气候变化的物理原因

有进一步的认识。 （史国宁）

气象台站为什么能预报天气？

每天早晨、中午和傍晚，你打开收音机，就能听到气象台站在发布天气预报。你可能会问，气象台站为什么能预报天气呢?

天气的变化虽然很复杂，但是它有一定的规律性。因为天气的变化，主要就是由于大规模空气流动所造成的。随着空气的运行，一个地区发生的天气现象往往可以影响到几百公里，甚至几千公里以外的地区。所以天气预报并没有什么神奇奥妙，只不过是根据天气学的基本原理，实事求是地通过一定的步骤和科学方法，把未来天气预报出来。当气象台站同志们知道将要发生台风或暴雨时，就通过广播、报纸，把这些消息很快地传递出去。

要做好天气预报工作，首先要注意观测天气的变化。观测天气的方法有两种：一种是直接用眼睛来看，看天上的云量有多少，这些云的形状是怎样的；再看有没有下雨、下雪，下了多少雨、雪等等。还有一种方法是用仪器来测量，象测定空气的温度、压力、湿度、雨、雪量等。

除了知道一些地面上的情形以外，还要知道高空中的

天气变化。现代高空探测的方法是把一只大气球升到天上去，气球下面挂着一只小巧玲珑的自动发报机，它能自动地测定高空中温度、压力、湿度的变化，并用信号向地面发报。有的时候，也可用飞机携带气象仪器，飞到高空去观测。自第二次世界大战后的气象雷达出现后，特别是在六十年代人造气象卫星的发明，对于高空探测的方法更进了一步。在夏天或秋天，如果大洋上发生了台风，要想知道台风中心在什么地方，就可以日夜用雷达、气象卫星或用飞机来探测。

我们知道，空气是到处流动的，但主要不外乎冷空气或暖空气的流动。它们的流动就带来各地天气的变化。不但别处流来的空气会影响本地的天气变化，同样，本地的空气流到别处时，也会引起那里的天气变化。例如，今天在四川、贵州等西南地区发现有雨区在发展，而且这一带有强劲的西南风，那就很有可能这一片雨区随着西南风，在明天移到长江中下游和上海来，这一带也会下起雨来。各地方的气象台站，有无线电台的设备，每天定时互相通知天气变化的情况。气象台在收到了全国以及国外各地方的气象资料以后，就用各种规定的符号，很快地填到一张空白地图上去。这样，就把各地方零零碎碎的气象记录，变成一幅各地天气变化情况的天气图了。根据各地天气变化情况，进行周密的研究和分析，就能作出天气预报来。

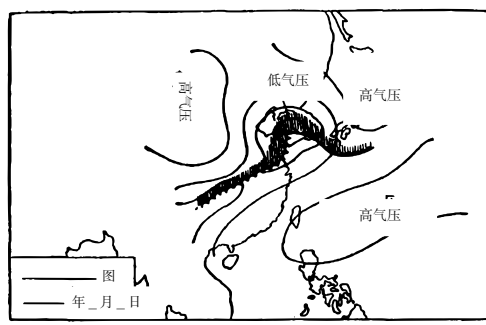
这就是天气图预报方法。

如果把流体力学、热力学等方程组成闭合方程组，按一定条件加以简化，并运用电子计算机进行数值计算，解出有关方程式得出未来一定时期内大范围的天气形势演变，这就叫做数值预报方法。此外还可应用数理统计学原理和方法，主要分析大量历史气象资料，找出天气变化的统计规律，这就是数理统计预报方法。

以上这三种天气预报方法是相互结合，相互补充的。

在预报当地的天气时，气象台站还要根据当地的天气谚语、群众经验、地形特点等作充分的考虑，以满足当地工业、农业、交通运输等部门对气象预报的需要。（束家欣）

气象台为什么要绘天气图？



天气图是在一种特制的地图上，填有各地同一时间的天气情况报告的一种图。气象台有了连续各时刻及同一时间各高度的这种图后，就可以对各地的天气情况一目了然，知道什么地方在下雨，什么地方在刮什么方向的风，风力有多大，温度、湿度、气压、云量、云状、云高等又是怎样。于是就可以进行分析，了解干、湿、冷、热不同性质的空气的盘据区域和交战场所，区别出各种天气的地区分布和强度分布状况，并进一步推断它们未来移动的方向，未来的强度、性质等变化情况，用来预报各地未来的天气变化。

如某年 8 月 1 日上午 8 时的天气图上，根据各地的观测报告发现：汉口、宜昌、常德、长沙、九江一带是一大片雨区，但到下午 2 时，天气图上的实况反映，这大片雨区已移到河南东南部、湖北东北部、安徽西部了；连续来看，雨区是向东北方向移动的。气象台根据雨区演变的情况，和掌握到的资料，运用理论、经验进行综合分析，如果认为这个雨区主要是受高空西南风的操纵行动的，而预计这支西南风和其他有关的气象要素，暂时不会发生改变，于是就可以预计：未来安徽北部和江苏北部一带地区，将要转为下雨天气。

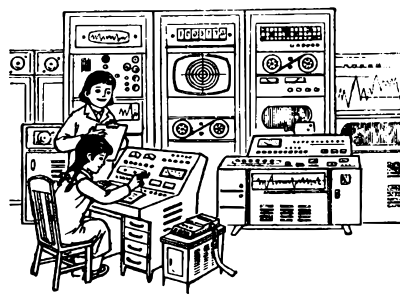
所以，天气图实际上就是气象台用来作大范围天气预报的工具。这种大范围天气预报，在各地气象站进行局部

地区天气预报时，还要根据本地的天气演变情况来进行补充订正。（余汝南）

为什么天气预报也要使用电子计算机？

解放以来，我国广大气象工作者经过反复实践，不断总结和提高对天气变化规律的认识，推动了气象科学的发展。在天气预报方面，除了广泛应用大范围天气图和群众经验来预测未来的天气以外，还利用电子计算机这一现代工具来进行天气预报。气象工作者称这种预报为“数值预报”，即数值天气预报和数理统计预报。数值天气预报是应用流体力学、热力学、高等数学等来研究大气变化的物理规律；根据大气运动的特点，可以得出一套反映这些物理规律的数学方程式（即天气预报方程组），然后依据一些已知条件（如：某日某时的气压、温度、湿度、风力等等）来解这一方程组，得出天气的具体未来变化情况。这样就可以达到预报目的了。数理统计预报是应用数理统计学的一些理论和方法，并根据历史上大量的气象资料，找出一些描述天气、气候变化的统计规律的数理统计方程式，用它来估计长期天气趋势，也可预测几天后的气象要素。这两种方法都涉及到大量的数据和算术运算，如果仅仅依靠

普通计算工具，如计算尺、台式计算机等来计算，那就赶不上天气的变化，等到算出来时，已经过时，失去了天气预报的意义。由于电子计算技术的发展，为我们提供了既可靠又快速的计算工具——电子计算机，这样便可应用计算数学的一些方法，把数学方程式化为加、减、乘、除的四则运算，再把这个方程式过程用计算机能懂的“算法语言”或“机器语言”写出（即程序），连同各地气象要素的观测资料（即数据）一起输入电子计算机；在启动命令发出后，计算机就能既迅速又可靠地完成庞大而复杂的天气预报计算任务，作出天气预报。



但是，由于天气预报方法往往在反映客观天气变化方面，还存在问题。因此，必须进一步改进大气探测，以得到具体的天气情况；并应设法作出能表达实际天气变化规律的方法，才能使利用电子计算机作出准确的天气预报。（戴期）

为什么气象预报中要广播天气形势？

我们收听气象广播的时候，在天气预报中总是有一节专门介绍当时的天气形势，如台风或高、低气压中心的强度和所在的地理位置，高压脊（也叫高压楔）、低压槽所控制的区域，以及雨、雪区分布的范围等等。

这种天气形势，有些人认为对本地天气关系不大，往往只听了本地天气广播就把收音机关了。但是，气象站、公社气象哨和学校里的气象小组却很关心这种天气形势的报告。因为它不但能使气象工作者了解当时大范围的天气情况，而且还能预测本地区即将到来的气压系统，有助于做好本地区的天气预报。

台风、高、低气压、冷锋、高压脊、低压槽等等，都是天气系统（其中也包括气压系统）。多种天气系统的组合，就称为天气形势。每一种天气系统有一定的天气现象出现，例如：在高气压和高压脊里，晴好天气较多；在低压槽和低气压里，以及锋面附近常出现阴雨天气。

实践证明，一切天气系统不是静止不动的，它们往往会向一定的方向移动。例如：高气压一般是由蒙古地区移

向我国，然后移向日本；低气压则是由西向东移动的；台风常发生在太平洋上，它一形成，通常是先向西或西北方向移动，当它接近我国台湾省附近时，有的转向东北，朝日本方面移去，有的继续向西移动进入南海，有的在我国东南沿海登陆后继续深入内陆，或转向东北再度出海并移向日本。

由于天气系统有这种移动的规律，因此要作出较正确的天气预报，除了掌握当地气象资料外，还必须掌握大范围天气系统的分布，及其加强、减弱和移动状况。

当我们在作天气预报的时候，不能孤立地分析某个单一的天气系统的独立运动，而应对周围的天气系统进行综合分析，以便了解各个系统运动的规律。因为一般天气的变化是连续的、成区的，虽然预报的地区仅仅是一小块，而大气在地球面上运行，一天之内往往可以移动一两千公里，这就必须要掌握大范围内各个天气系统所在的位置，才能作出较准确的天气预报。气象预报中的天气形势，就提供了这个内容。如果我们连续不断地掌握了各个天气系统的强度和它的历史的演变情况，并结合本地气象资料的变化，就能掌握天气变化的规律了。

怎样运用天气形势呢?

我们收听到天气形势的报告以后，可用一张全国地图，把各个天气系统的强度和位置记在地图上，到下一次收听

天气预报时，再把同一个天气系统记在这张图上，那么从这张图中就可以计算出在一定间隔时间内，天气系统移动的方向、速度和强度变化了。根据这个变化规律，可以粗略地推算出未来的天气系统，也就能够知道本地区的天气了。所以在气象预报中广播天气形势是必要的。（戴期）

为什么气压表能测晴雨？

由于气压表能大致地测定天气晴雨的变化，所以也有人叫它晴雨表。

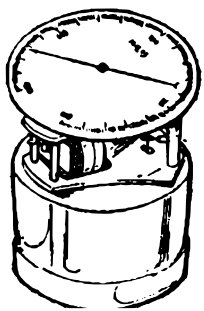
气压表为什么能测晴雨呢?

这是因为天气的晴雨变化大多与气压系统有关，低气压系统控制时，天气多阴雨；高气压系统控制时，天气多

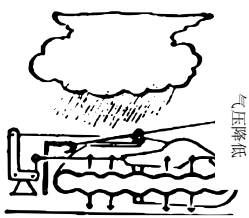
晴好。因此，气压表的示度下降时，就表示本地将受到低气压控制，天气将会变坏，而气压表示度升高，就表示低气压系统将移走，高气压系统将来到，本地的天气即将转好。

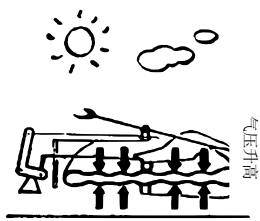
气压突然上升或突然猛降，表示将有剧烈的天气变化。

比如台风中心到来之前，气压就有猛降现象；而当台风中心快要离去时，气压就会有跳跃上升情况。



我们只要把逐次观测到的气压数值记录下来，再把它们作一比较和分析，就可以大概地推断未来天气的变化了。



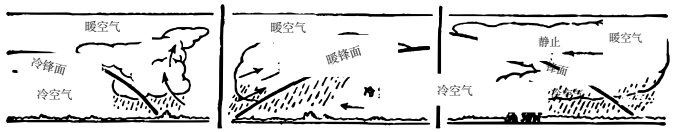


有一种气压表称为空盒气压表，在刻度盘上写好了“晴好”、“晴”、“转变”、“雨”、“暴风雨”等字样。我们只要看盒面上的指针指在什么地方，就可以大体知道将要产生怎样的天气状况。

但是，天气的晴雨变化，不止是气压高低一个因素决定的，气压降低的时候，也可以不下雨；气压升高时，也可能出现阴雨天气。因此，要正确地预测晴雨，还要参考和分析其它各种因素，经过气象台、站更周密细致的分析，才能知道。（束家欣）

什么是“冷锋”、“暖锋”和“静止锋”？

我们在听气象预报广播的时候，有时会听到“冷空气的前锋已经到达德州、太原”，或是“长江流域有一条东西向的静止锋”。



“冷空气前锋”和“静止锋”表明什么样的天气趋势呢？要回答这个问题，首先要了解“锋”是什么意思。在气象学上把冷、暖两种气团之间的明显接触面，叫做“锋面”，也叫“前锋”，笼统地称为“锋”。当冷空气推动锋

面向暖空气方向前进，我们称它“冷锋”（或叫“冷空气前锋”）。当暖空气推动锋面向冷空气的方向前进，称“暖锋”（或叫“暖空气前锋”）。如果冷、暖空气势均力敌，锋面在某一地区来回摆动，我们就叫它“静止锋”（或叫“准静止锋”）。

冷空气或暖空气前锋的到达，通常都将会有一次下雨的过程。当冷锋过后，会出现明显的降温和大风；暖锋过后，会出现明显的升温。在夏天，冷锋未到之前是南风熏熏，天气很热；冷锋一到，冷、暖空气相互冲突，使暖湿空气上升冷却，顿时乌云密布，阵雨如注，有时还伴有雷雨、冰雹出现。

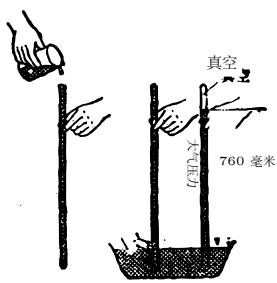
在静止锋控制的地区，有时暖空气稍强，把静止锋往北推移，有时冷空气稍强，把静止锋往南推移，移动位置往往一天一夜不到 200 公里，甚至一星期、十几天也基本停留原地很少移动。在静止锋附近一般是连绵阴雨，延续时间较长。在我国江淮流域每年六、七月份的梅雨，就是由一条东西向的静止锋停留在这一带所造成的。（戴期）

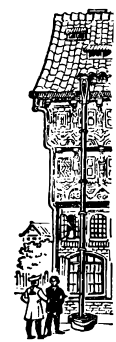
气压为什么时刻在变化？

空气是有压力的。如果你拿一个气球，把里面的空气

放掉，气球马上会瘪下来，因为气球里面没有了空气，就被外面空气的压力压扁了。

气压的变化，人们很早也就知道了。1650 年，德国学者格里克在房子里竖立起一根很长的水管，一直高出屋顶，管内的水面上飘浮着一个木偶，天晴的时候，木偶就在屋面上出现；天一下雨，它就隐藏不见了。附近的邻居看到后，都很奇怪。原来这是由气压变化所造成的。实际上早在 1642 年，意大利科学家托里拆利就做过这样的试验：他拿一根 1 米长的玻璃管，一端密闭起来，然后从开口的一端灌进水银（把空气赶出来了），他用食指按住管口，把玻璃管倒立在水银槽里，然后放开手指，这时，管内的水银就下落，等落到 760 毫米上下的地方停住了。这个支持水银柱的力量就是大气压力。后来，人们根据这个原理，做出了各式各样的气压表，通过气压表的测量，就可以知道气压时而上升，时而下降，变化非常明显。





大气压力为什么会变化呢?

大气是有重量的，在大气中每一个物体都受到大气的压力。这个压力等于压在物体上空气柱的重量。任何一个地方的大气压力，是从地面垂直向上直到大气层边缘空气柱的重量。只要这个气柱中空气的分量减少，气压就会降低，空气的分量增多，气压就会升高。至于气柱中分量的增减，又与空气的流动量有关。如果流入空气柱的量多于流出的，气柱的分量就会加重，气压升高；如果流入的少于流出的，气柱的分量就会减少，气压降低。

不仅地球上各地的气压不同，而且一个地方在一天中的气压也是变化着的，一般上午约在 9 ～ 10 时的气压高一些；下午约在 15 ～ 16 时气压低一些；上半夜约在 21 ～ 22 时气压高一些；下半夜约在 3 ～ 4 时气压低一些。这就是气压的周期性日变化。当有台风或寒潮等侵袭的时候，就会发生气压猛降、猛升等现象，这就是气压的非周期性变化。 （束家欣）

为什么气象上用毫巴作为气压的单位？

我们听气象广播时，经常听到：“在 ×× 地方有一个 1025 毫巴的高压中心……”这个“毫巴”是什么意思呢?

我们知道，地球周围包着一层厚厚的大气，大气是有重量的。大气作用于地表单位面积上的力，叫做“大气压强”（简称“气压”）。在习惯上，常用水银柱的高度作为气压的单位，如气压为 760 毫米，则表示当时大气柱的重量能支持 760 毫米高的水银柱。由于各国采用的长度单位不同，气压的单位也就不同。气象工作者为了研究大气压强在各地的分布状况，需要将各地气压作相互比较，但是各国所用的单位不同，在相互比较上就不方便，必须通过换算才得一致。

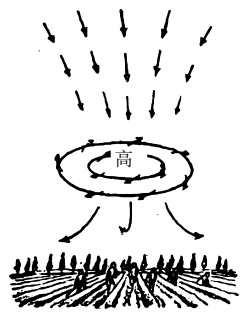
从物理学上来看，气压也是一种“压强”，气压的单位应用“压强”的单位来表示，经过计算，一个标准大气压（即 0℃ 时，纬度 45 度处 760 毫米高水银柱的压强）相当于每平方厘米受到 1013250 达因中的压强。1911 年，维·皮叶克尼斯首先使用毫巴为气象学的实用单位，规定每平方厘米受 100 万达因的压力为“1 巴”（为 0.986923 标准大气压）。“巴”的千分之一，称为“毫巴”。所以一个标准大气压约等于 1013 毫巴。气象广播中如说，有一个 1025 毫巴的高压中心，就是指某地的气压比一个大气压稍稍大一点。

（戴期）

为什么在高压中心附近一般都是晴好天气？

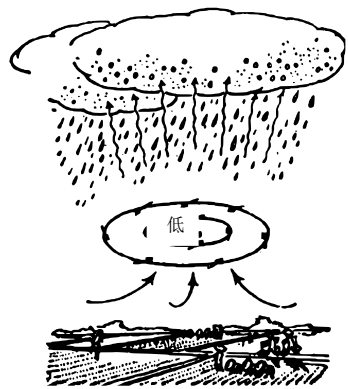
地面天气图上，凡是气压相等的各点相连成的闭合曲线，它内部的气压都比外部高的地区，叫做高气压（或简称“高压”）。在高气压区域内，一般总能找到一个地方的气压特别高，这个地方就叫做高压中心；它的气压数值，就可作为这个高压的中心强弱的标志。比如，气象广播中说：“在济南附近有一个 1035 毫巴的高压中心。”这就是说，在山东地区一般为高气压所控制。

同样的道理，凡是气压相等闭合曲线内部的气压都比外部低的地区，叫做低气压（或简称“低压”）。在低压区域内气压数值最低的地方，叫做低压中心；它的数值可标志这个低压的强弱。



高气压和低气压的天气，究竟有什么不同呢?

我们知道，水往低处流。空气同水一样，也是从气压高的地方往气压低的地方流动的。由于地球自转对空气所产生的偏向力，和高低不平的地表对空气运动所产生的摩擦力，空气作曲线运动时产生的离心力，以及空气运动速度的不断变化等因素的综合影响下，在北半球的高压区域内，空气是围绕高压中心作顺时针方向向外围流散的。因地面空气不断向外流散，在它的上空，就会有空气从四周流进来补充，这样高压中心附近的高空气流就要向低空流动。空气在下降过程中，温度会逐渐升高，空气中的水汽也就逐渐蒸发掉，所以高压中心附近，一般都是晴好天气。



相反，低压区域内，空气是围绕低压中心作反时针方向向内流动的。由于空气从周围不断流向低压中心，使低压中心的空气被迫辐合上升；空气升到高空，温度逐渐下

降，空气中的水汽也就渐渐凝结成云和雨，因此低压区域内，多是阴雨天气。

高压或低压都是与周围相比较而言，因此也是相对的，不是绝对的。夏天一般气压都很低，例如：1015 毫巴可以成为高压中心。到了冬天，各地气压都比较高，同样 1015 毫巴，就可能是一个低压中心了。（戴期）

为什么副热带高压控制的地区天气较暖和？

我国位于亚洲东南部，大部分地区属温带和热带。在热带与温带之间，除大陆地区外，几乎整年是高气压带所控制的区域，在气象上特称为“副热带高气压”。这种副热带高气压虽然整年控制着副热带的海洋上空，但它却随着季节的变化而南北转移。一般冬季偏于较低的纬度，夏季偏高。在某一特定条件下，它也会突破一般季节的规律，有时加强北移而向西伸展，有时又减弱南下而向东移动。例如：从深秋到初春，副热带高气压是在较低的纬度，但由于它自身的加强，有时也会侵入到我国东南沿海几省，这时东南沿海几省就变得特别暖和了。例如：1964 年的 4 月，由于副热带高压突然加强，从太平洋上向西伸展，并控制到我国东南沿海，因此这年春季我国长江下游地区的

温度比往年升高很多，出现了在 4 月份只要穿一件衬衫的初夏天气。

为什么副热带高气压一来到，天气就变暖和呢?

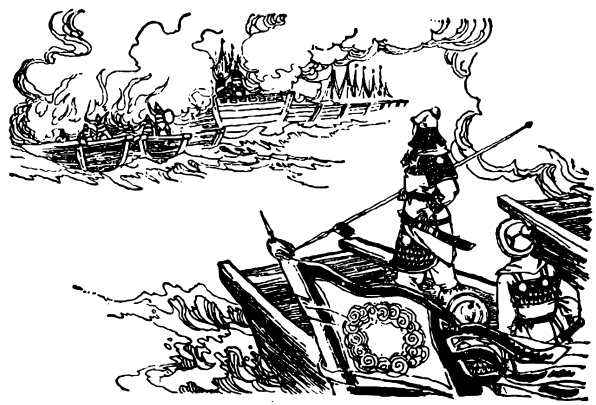
副热带高气压，是由于空气从更高层的高空下沉到低空而形成的。低层空气的压力比上层大，空气在下沉的过程中就要受到压缩，空气一旦被压缩，它本身的温度就要升高。这正象我们给自行车车胎打气，空气在打气筒内被压缩时，温度会升高是一样的道理。由于空气在下沉过程中，温度会不断地升高，空气中的云层就会逐渐蒸发掉，因此出现了晴好的天气。在晴好的天气下，太阳发射的热量大部分能照射到地面，把近地层的空气烘热，再加上下沉空气的温度增高，于是天气就变得暖和了。所以当副热带高压控制我国东南沿海某一地区时，如果稳定下来，就有较长时间的晴好暖和天气出现。例如：1978 年 6 月末到 7 月上旬，长江中下游地区一进入夏季，就出现了持续 13 天的炎热高温天气，这就是副热带高压突然从太平洋上加强，并向西移到华东地区稳定下来的结果。 （戴期）

气象与战争有什么关系？

《三国演义》中诸葛孔明借东风火烧赤壁的故事，讲的

就是诸葛孔明利用了冬至日寒流南下后，高气压入海，长江中下游盛行东南风的机会，借助这股风，火攻曹营，以少胜多，大败了曹军。

第二次世界大战中，1943 年日本偷袭珍珠港时，日本舰队是沿着北纬 40 度一带，西风急流下面低气压十分活跃，狂风怒涛的北航线，避过了美军的警戒网；并且事先日本气象台就作了航线上的长期天气预报，选定了良好天气，进行补给。当日军舰队到达珍珠港以北 200 海里时，从海、空两方面猛然出击，仅二小时，使美国太平洋舰队遭到巨大损失。当时，满天碎云，掩护了日军飞机，美军高射炮无法命中。事后，美军承认：“日本人有一个卓越的气象局，并完善地利用了它。”



1945 年 8 月 9 日，美国在日本投原子弹时，由于天气预报不准确，飞机到达计划投弹的日本军事工业重地小

仓上空时，发现云很多，找不到军事目标，被迫飞向长崎。可是长崎上空云雾也重，不见目标。正在为难之时，突然云层出现了空隙，飞行员抓住这

一瞬间，寻找到目标，投下了原子弹。

气象条件对高射炮射击的影响也很明显。弹头飞行的阻力会受到空气密度、温度的影响；大风又会使弹头发生偏差。例如 100 毫米口径的高射炮遇到整层空气每秒 10 米的逆风，水平距离要偏短 140 余米；弹道会左、右偏离约 114 米。

1943 ～ 1945 年，日本利用定高气球，乘高空偏西风，把燃烧弹等放到美国去，常引起森林起火。起初，美国还不知火源从何而来。后来，根据气象部门的研究，才恍然大悟，揭开了谜底。

导弹的设计和发射与气象条件也很密切。甚至有的国家企图利用气象作为武器来杀伤人类。例如，用人工降雨的办法制造大暴雨，冲垮敌方的桥梁、公路等；还有人设想在人工降雨时，播撒某些酸性化学物质，让它随雨水一同降落到敌方的大炮、坦克……等武器上面，使之发生腐蚀，从而影响它们的寿命；甚至还有人设想破坏高空中的

臭氧层，在大气中打开一个缺口，让太阳紫外线无阻挡地射下来杀死敌方。

由此可见，气象对战争有一定的影响，不论古代战争、现代战争，或是核武器战争都有关系。我国著名的论述战略、战术的《孙子兵法》，就把气象因素看成是决定战争胜负的五个要素之一。（许以平）

为什么人工可以消雹？

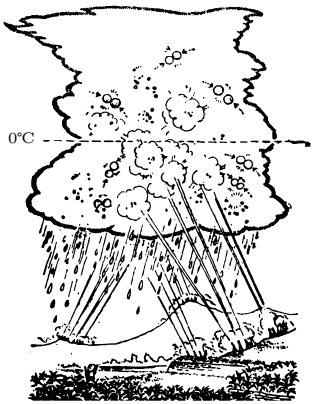
冰雹是一种灾害性的天气，较大的冰雹还会击毁庄稼，损害房屋，伤害人畜。那么，是不是能用人工的方法在冰雹还没有形成前将它消除呢?

想要用人工消雹，先必要弄清楚自然界雹云中是怎样产生雹块的。

我们把降落下来的冰雹进行解剖，可以看出来它里面有一个雹胚。云中许多过冷却云滴在雹胚上碰撞冻结，使雹胚增大，成为雹块。所以，要形成下冰雹的云中，必须有雹胚，并要有充分的过冷却云滴。

因此，人工消雹就要抓住这一关键，要设法减少云中过冷却云滴。

减少云中过冷却云滴，一般用的有这几种方法：



一种是减少过冷却云滴的供应。用打炮的方法来减弱上升气流；或是在雹云下部的暖云部分播撒吸湿性核，使上升的水汽早些形成大水滴，增大重力，难以升到过冷云滴区。

另一种是使已形成的过冷却云滴减少。在云的过冷却部分加入冰核或冷却剂，使过冷却云滴先期冻结或促使过冷却云滴分散碰冻在较多的雹胚上，而不能使每个雹胚增大为大雹，从而在下堕到低空时，易于受高温融化而成雨。

第三种是加入冻结核，利用冻结潜热造成的上升气流，将尚未与雹胚碰冻的过冷却云滴上升到 -30℃ 以上的高上空区，使这些过冷却云滴在这样低的温度下发生冻结，而不致成为雹胚，增大成为冰雹的原料。

上面所说的几种办法，究竟哪一种比较好，是不是还有更好的方法，都还在试验研究中。有的国家还采用在云块将要形成雹云前，加入催化剂，使云块不再发展成雹云。这样，也就不会下冰雹了。

由于人工消雹时，催化剂播撒的云中部位与效果关系很大，为了能集中地将催化剂播入云中关键区，人们常利用飞机、火箭及炮弹作为播撒催化剂的工具。

在我国多雹的省份，如内蒙、山西、四川、甘肃等内陆地区已广泛开展人工消雹工作。但是，由于在消雹的理论、技术和催化剂方面都存在许多问题，还需要进行大量的科学研究，来提高人工消雹的效果。（王鹏飞）

为什么人工可以降雨？

为了减轻干旱灾害，争取农作物丰收，人们曾经采用在云中播撒催化剂，促使它下雨的办法。这种办法曾收到一定成效，现在还在继续试验研究中。

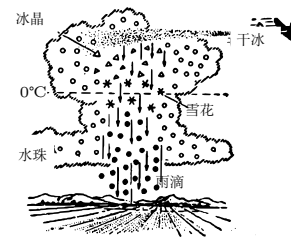
要讲人工降雨，那就要先讲讲人工降雨的对象——云。

谁都知道，云是水汽凝结而成的。其实，云可以分两种：一种是“冷云”，这种云的全部或一部分的温度低于0℃；另一种是“暖云”，这种云全部在 0℃ 以上。

冷云，有的全由冰晶组成；有的由冰晶和温度低于0℃ 的水滴（叫过冷却云滴）混合组成；也有上部是冰晶和过冷却云滴，下部却是温度高于 0℃ 的水滴组成。全部

由冰晶组成的冷云，一般很难用人工叫它降雨；能人工造成降雨的冷云，必须云中有过冷却云滴。

自然界的冷云能够降雨，必须要具备既有过冷却云滴，同时又有冰晶两者共存的条件。因此，对于那些有着充分的过冷却云滴，而缺少冰晶的冷云，如果我们加进催化剂，使在它里面出现冰晶，那么，这些冰晶就能使过冷却云滴蒸发，并将蒸发出来的水汽转移到自己身上，使自己增大“发胖”，变重，使得上升的气流托不住它，温度降到 0℃ 以下，融化为雨，降落下来。

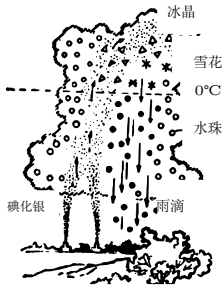


促使冷云中过冷却云滴部分出现冰晶，在云中所加的催化剂有两类：一类是冷却剂，如干冰（固体二氧化碳），它能使云中温度下降，造成了许多冰晶；另一类是冰核，它能使部分的过冷却云滴冻成冰晶，或是使过冷却云滴区域内的水汽凝成冰晶。目前最常用的冰核，主要是碘化银。

当人们用飞机、火箭、炮弹、气球或在山坡上依靠炉子热气将催化剂送入冷云中，使过冷却云滴和冰晶共存的条件具备时，云就易于下雨了。

自然界暖云不下雨，主要是由于云内虽有许多小云

滴，却缺少大水滴，只有当云内有大水滴时，大、小水滴由于下降速度不同，惯性也不同，才会发生大水滴兼并小水滴，增大成为雨滴的过程，造成降雨现象。所以，要使暖云人工降雨，必须加吸湿性催化剂，例如，食盐、盐水、氯化钙等。这些暖雨催化剂，也可用飞机、火箭、炮弹、气球等工具将它送入云中。此外，也有利用开炮等机械击激法，促使暖云云滴碰并增大成雨的。



人工降雨只有 40 来年的历史。现在还只能在有利的天气条件下，使局部的地区下雨。我国在最近几年，人工降雨工作已有了一定进展，但在配合抗旱方面尚有不少试验研究工作要做。

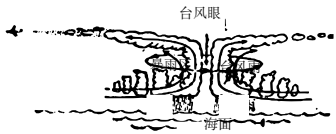
（叶永烈　王鹏飞）

人工能影响台风吗？

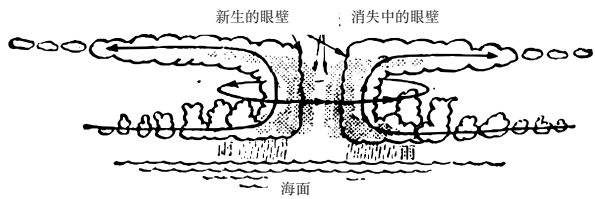
在我国沿海，每年 7 ～ 10 四个月中，台风常常会带来大风、大雨和大潮，这些自然现象都具有一定的破坏力。

然而，台风对我国中南各省又有可以供应雨水，减少干旱有利的一面。所以，从全国的利益来看，台风是一种既可怕又可爱的天气系统。我们希望利用人工方法使台风在刚刚登陆的时候，风力能减弱，而在进入需要雨水的干旱地区时，仍旧能发挥它供应雨水的作用。这种想法能做得到吗?

在国外，人工影响飓风的试验已进行了多年。



他们用加入催化剂的方法，发现的确能减弱飓风的风力。虽然减弱的程度不大，而且效应不能持续，但这对于我们的人工影响台风的要求，却是一个很好的启示。



台风虽是一个庞然大物，它的直径有 600 ～ 1000 公里以上，但产生强烈的暴风雨区，却集中在台风眼周围的云壁附近。俗话说“擒贼先擒王”，我们要人工影响台风，必须先抓住这个关键区来开刀，牵一发而动全身，可以在

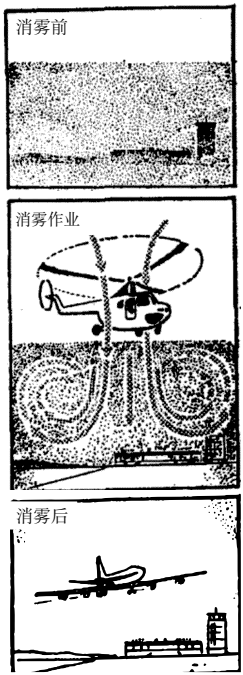
台风眼壁外的积云区播撒碘化银等催化剂，使云体发展，一方面可以减弱原眼壁区的云壁；一方面又可以使催化区形成新眼壁区。于是，原眼壁区的风力减弱，新眼壁区的风力虽有加强，但因为它的范围比原眼壁区大，所以平均说来，风力比未播撒催化剂时要弱。这样台风最大风力就减弱了。

用这种方法，虽然减弱台风风力的效应，不能维持很久。但是我们的目的是在台风登陆时，使它的破坏力减弱，而在它进入内陆后，仍能很好地供应雨水。那么，如果能够做到较长时间大大减弱风力就可以了，但这还很难办到。

目前人工影响台风的试验，还不成熟。相信如能加深研究，总会不断有所进展的。（王鹏飞）

为什么人工可以消雾？

雾是由空中悬浮的水滴或冰晶组成的。有雾时，它阻碍了人们的视力，看不清远处的物体，交通运输大受影响。在江苏南部，人们把雾称为“迷路”。的确，大雾漫天，是会使人迷失路途的。汽车、船只、飞机等，在大雾中最易出事。



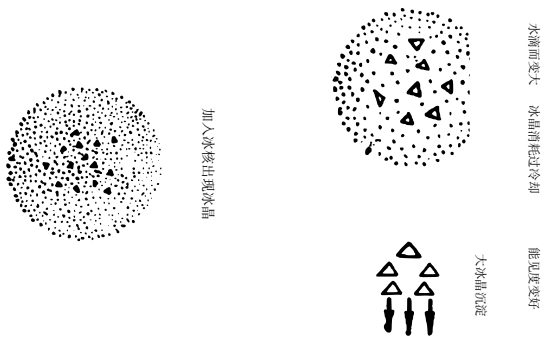
尤其在飞机场，雾是飞机起飞、降落的一大障碍。例如当飞机要着陆时，大雾覆盖机场、掩没跑道。对于跑道的具体位置和高度，肉眼较难判定。在山区的机场，雾还有使着落中的飞机撞山失事的可能。因此，怎样消雾，在多雾的机场上是个十分重要的课题。1968 年冬，美国在阿拉斯加的埃尔门多夫空军基地，用人工消雾办法，清扫了空中走廊，使 185 架飞机安全起落。

雾所以能阻碍人们看清远物，是因为雾滴能大大散射来自目标物的光线，同时又能将它所直接散射的太阳光叠加在已减弱的目标物光线上，特别是这些叠加上去的光，比来自目标物的光更强。因此只有设法驱除雾滴，才能再看清物体。

消除雾滴的方法有两种：一种是使雾滴蒸发掉；另一种是使雾滴沉淀下来。

蒸发雾滴的方法又有两种：一是升高温度。那就是用燃烧石油等各种燃料，使雾滴化汽。二是把雾外干燥空气

混入雾内，减少雾内空气的相对湿度，使雾内空气从原来的饱和状态，变为不饱和状态，使雾滴蒸发掉。为把雾外空气混入雾内，人们曾利用大风车或直升飞机，让直升飞机在雾顶来回巡翔，直升飞机的绕铅直轴转动的叶桨可以把雾外空气充入雾内，加速雾滴蒸发的作用。对于 300 米厚的雾，这种办法，较为有效。可使雾中出现直径约 300 米的无雾地区，并可维持约 5 ～ 10 分钟。



使雾滴沉淀的方法，一般采用播撒冷却剂、人工冰核或吸湿性凝结核的办法。例如对于过冷却雾来说，可播撒干冰、或在机场上风方蒸发液体丙烷，使温度下降，也可播撒碘化银等。这样，一方面能使一部分过冷雾滴变为冰晶，一方面使未变为冰晶的一部分过冷雾滴蒸发化成水汽，这些水汽又转而凝华到冰晶上，使冰晶增大而沉淀到地面，使空中雾滴消失。对于暖雾来说，可播撒食盐、尿

素等凝结核。它们在雾中吸收水汽，减少雾内水汽饱和程度，使雾滴蒸发而将水分凝结到吸湿性催化剂溶液滴上。根据试验，催化暖雾用尿素较好，因为它没有腐蚀性，对作物无害。当吸湿性催化剂溶液滴因水分凝结而变大到一定程度时，就会沉淀下来，使机场的能见度变好。

当然，人工消雾的这些办法也可以运用到城市中，使能见度转好，以便利交通运输，减少交通事故。（王鹏飞）

大气中蕴藏的巨大能量能利用吗？

千百年来，人们已经利用大气中的风能来航海、灌溉、发电，积累了较丰富的经验，一直到今天风能仍在继续为人类服务。

那么，在大气中是否还存在其它巨大的能量呢?

我们从下面的事实来看吧!

一次闪电的能量并不大，假如闪电两端的电位差（电压）是 1 千万伏，每次闪电流过 3 库仑（简称“库”，电量单位）的电量，所作的功大约是 8 千瓦小时，只能供一盏 1000 瓦的“小太阳”（氙灯）连续点 8 小时。地球上平均每秒钟约有 100 次闪电发生，假如每次闪电能量相同，那么它就可以使一盏 1000 瓦的小太阳连续点上 800 个小

时。尤其是闪电的功率极大。如闪电的两端电压为 1 千万伏，闪电中的电流为 2 万安培，那么，在闪电的一刹那，它的功率就能达到 2 亿千瓦。这个功率远远大于目前世界上最强大的发电站的功率。

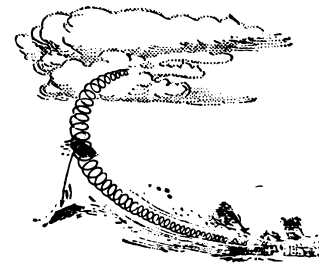
台风中的能量大得惊人。据计算，一个台风在几小时内，可以把 25 亿吨雨水携来携去，而这还仅仅是台风暴雨的一部分哩！假如台风的直径为 800 公里，它所释放出来的能量，相当于 1760 万个 12.5 万千瓦的火力发电厂的能量总和。

尽管龙卷风的破坏力范围不大，但它的能量很大，往往集中在很小范围内。据计算，一个龙卷风的气压在几秒、十几秒里可使大气压下降 8%。当龙卷风经过屋顶时，由于房外的气压突然降低，作用于屋顶上的力就有几十吨重。因它在几秒钟里突然出现，屋顶就会被掀掉，甚至发生巨大的爆炸。

据统计，夏季一个雷暴中的能量和十多个原子弹的能量相近似。普通大小的台风的能量相当于 10000 ～ 500000 个原子弹。一个原子弹爆炸时，可把 1000 万吨左右的海水抬举到空中；一个台风可在几小时内把 25 亿吨雨水倾

注到一个岛上。……

那么，我们能不能利用大气中的巨大能量呢?



能！例如，利用闪电能制造化肥。人们发现，由于闪电的作用，每年每平方公里的土地上大约有 100 ～ 1000 克的化肥进入土壤。人们曾做过闪电制肥的实验：在空地上竖立了三根杆子，杆高大约 20 米，杆与杆之间距离为 120 米，杆的顶端装有金属接闪器，然后用金属导线从接闪器一直引到地下，埋入土中。在一次雷击中，发现以实验地为中心的 50 米半径范围内，平均每亩土地增加了 5.4 斤氮，相当于每亩获得 27 斤的硫酸铵。

人们还在实验室里对植物进行人工闪电制肥实验。结果是经过闪电处理过的豌豆，比未处理的提早分枝，而且分枝数目增加，开花期提早约 10 天；处理过的玉米抽穗提早了 7 天；处理过的白菜增产了 15 ～ 20%。

总之，利用大气的能量，尚处在试验中。　（许以平）